AGENERSA

Especificação do sistema Reajusta

Caderno da área técnica

Capítulos: 03 Requisitos; 04 Casos de uso; 08 Regras de negócio; 11 Telas; 12 Testes de aceitação; 16 Levantamento dos cálculos da coorte; 17 Layout e validação do pleito

Minuta para avaliação: não é versão aprovada

Sistema	Reajusta: Sistema de reajuste tarifário anual das concessões de saneamento
Versão	1.0
Data	04/11/2026
Situação	Minuta para avaliação
Para quem	Área técnica responsável pelo cálculo e pela análise do pleito
Leitura estimada	4 h 40 min

O que avaliar

1. Cada requisito e cada regra de negócio está correto e completo?
2. Os casos reais usados como teste têm o resultado esperado certo?
3. As telas mostram o que o analista precisa para decidir?
4. O layout do pleito pede tudo o que a análise usa, e só isso?

Registre o parecer na planilha **05_Planilha_de_avaliacao.xlsx**, uma linha por item (filtre pela coluna “Quem avalia”). Ajuste pedido vai escrito, com o identificador do item.

Documento gerado a partir do pacote de especificação versão 1.0. Os números citados saem dos registros dos processos e são reproduzíveis. Horas e custos são hipótese até a calibração com os servidores.

Sumário

03. Requisitos
- Sumário
- 1. MOD-PLE Pleitos
- 2. MOD-CAD Cadastro de contratos
- 3. MOD-CAL Motor de cálculo
- 4. MOD-SER Séries
- 5. MOD-PRZ Prazos e tramitação
- 6. MOD-DOC Documentos por modelo
- 7. MOD-MIN Minutas assistidas
- 8. MOD-FAT Conferência de faturas
- 9. MOD-IND Indicadores e auditoria contínua
- 10. MOD-ADM Administração
- 11. Requisitos não funcionais
- 12. Matriz de rastreabilidade

04. Casos de uso
- 1. Diagrama de casos de uso
- 2. Correspondência com o BPMN
- 3. Descrições
- 4. Diagramas de sequência
- 5. Estados do ciclo de reajuste

08. Regras de negócio
- Sumário
- 1. Convenções numéricas
- 2. Cadastro do contrato
- 3. Validação do pleito (V01 a V12)
- 4. Cálculo do reajuste
- 5. Séries
- 6. Calendário e prazos do rito
- 7. Donos, alertas, reiteração, pauta, certidão e encerramento
- 8. Conferência de faturas
- 9. Minutas e citações
- 10. Auditoria contínua e indicadores
- 11. Decisões em aberto

11. Telas
- Convenções
- TL-01 Painel do ciclo
- TL-02 Detalhe do ciclo
- TL-03 Envio do pleito e validação prévia
- TL-04 Resultado da validação (V01 a V12)
- TL-05 Memória de cálculo
- TL-06 Cadastro do contrato: versões e parâmetros com trecho
- TL-07 Histórico do contrato (ciclos encadeados)
- TL-08 Editor de minuta com citações verificadas
- TL-09 Emissão de documento por modelo
- TL-10 Prazos e alertas (minha fila)
- TL-11 Pauta do Conselho-Diretor
- TL-12 Remessa de faturamento e divergências
- TL-13 Indicadores e auditoria contínua
- TL-14 Séries externas (situação do cache e consultas)
- TL-15 Administração: usuários, perfis, modelos, integrações
- TL-16 Entrada (login) e escolha de perfil
- Itens "(proposto)" desta especificação de telas

12. Testes de aceitação
- 1. Estratégia
- 2. Testes de aceitação do motor (R1): AT-01 a AT-08
- 3. Testes de aceitação de prazos, documentos, minutas, faturas e indicadores: AT-09 em diante
- 4. Rastreabilidade

16. Levantamento dos cálculos da coorte
- 1. Casos
- 2. O cálculo é reproduzível?
- 3. Fontes de dados de cada componente
- 4. Viabilidade da onda 1
- 5. Fontes de dados das ondas 2 e 3
- 6. Séries pagas sem assinatura e regras dos contratos
- 7. Limites

17. Layout e validação do pleito
- 1. Contrato-piloto: Águas de Paraty (Contrato de Concessão nº 008/2014)
- 2. Por que especificar o pleito
- 3. O que a concessionária envia
- 4. O que o sistema confere na entrada
- 5. Teste do conceito: Paraty 2026
- 6. Pendências

03. Requisitos

Detalhamento dos requisitos funcionais (RF-*) e não funcionais (RNF-*) de 01_VISAO_ESCOPO.md (documento 01, Visão, escopo e identificadores), na forma da ISO/IEC/IEEE 29148: obrigação do sistema, origem, critério de aceite verificável, casos de uso, telas e release. As regras com fórmula, mensagem e exemplo estão em 08_REGRAS_NEGOCIO.md (RN-*); os contratos de dados e a API em 07_CONTRATOS_API.md (documento 07, Contratos de dados e API). Os testes de aceitação AT-* estão em `12_TESTES.md`; as histórias HIS-* em `13_BACKLOG.md`.

Origens usadas. Melhorias do TO-BE `M-P01-01` a `18` (`insumos/mapeamento/melhorias_P01.json`); normas `N-P01-*` e requisitos legais `R-P01-*` (`insumos/mapeamento/normas_P01.json`); indicadores `I-P01-*` e controles `Q-P01-*` (`insumos/mapeamento/controles_P01.json`); regras `V01` a `V12` (`scripts/validar_pleito.py`); casos reais da coorte (`saida/levantamento/calculo/recalculo.csv`, `insumos/mapeamento/casos_P01.json`); achados do levantamento (`docs/LEVANTAMENTO_MOTOR_CALCULO.md`, `docs/ESPECIFICACAO_DADOS_PLEITO.md`); atividades `t1` a `t16` do BPMN (`insumos/mapeamento/modelo_P01.json`).

Convenção. "Deve" é obrigatório. Item marcado "(proposto)" não está no documento-base nem nos insumos e depende de confirmação. Horas e custos citados são hipótese até a calibração com servidores.

Sumário

Módulo	Requisitos	Release
MOD-PLE Pleitos	RF-PLE-01 a 06	R1
MOD-CAD Cadastro de contratos	RF-CAD-01 a 04	R1 (alerta de data-base em R2)
MOD-CAL Motor de cálculo	RF-CAL-01 a 06	R1
MOD-SER Séries	RF-SER-01 a 04	R1
MOD-PRZ Prazos e tramitação	RF-PRZ-01 a 09	R2
MOD-DOC Documentos por modelo	RF-DOC-01 a 03	R2 (ofício de complementação já em R1)
MOD-MIN Minutas assistidas	RF-MIN-01 a 05	R3
MOD-FAT Conferência de faturas	RF-FAT-01 e 02	R4
MOD-IND Indicadores e auditoria contínua	RF-IND-01 a 03	R4
MOD-ADM Administração	RF-ADM-01 a 03	Transversal (desde R1)
Não funcionais	RNF-01 a 14	todas

---

1. MOD-PLE Pleitos

RF-PLE-01 Receber o pleito como pacote

- **Descrição:** o sistema deve receber o pleito como pacote: `pleito.json` no layout 0.1 (`contratos/pleito_reajuste.schema.json`) e os anexos (`series.csv`, `energia.csv`, `tabela_tarifaria.csv`, evidências da fonte, memória de cálculo assinada, publicação). Deve calcular o SHA-256 de cada arquivo, comparar com `anexos[].sha256` do pleito, guardar o pacote de forma imutável, registrar o marco `protocolo` e responder com o registro. O envio é idempotente pelo cabeçalho `Idempotency-Key`. Anexo com SHA-256 diferente do declarado gera item de erro de V01 " (proposto)".

- **Origem:** M-P01-10; Paraty 2025, em que a CAPET pediu a memória em Excel por ofício com prazo de 3 dias úteis; 12 memórias em planilha e tabelas em imagem nos pareceres dos Blocos (`docs/ESPECIFICACAO_DADOS_PLEITO.md`, seção 2).
- **Critério de aceite:**
  1. O pacote de Paraty 2026 (`fixtures/paraty_2026.json`) enviado responde 201 com `sha256` e `confere` por anexo e cria o marco `protocolo`.
  2. Repetir o envio com a mesma `Idempotency-Key` e o mesmo corpo responde 200 com o mesmo registro; com corpo diferente, 409 `idempotencia-conflito`.
  3. Um anexo com conteúdo alterado depois do hash dá erro de V01 apontando o arquivo.
  4. Pacote com propriedade fora do layout ou dado pessoal responde 422 e nada é guardado (RNF-05).
- **UC:** UC-01 · **TL:** TL-03 · **Release:** R1 · **API:** `POST /ciclos/{ciclo_id}/pleitos`

RF-PLE-02 Validar o layout (V01)

- **Descrição:** o sistema deve validar o `pleito.json` contra o JSON Schema do layout (Draft 2020-12, com `format`) e listar cada campo faltante ou fora do formato, com o caminho do campo (JSON Pointer) e mensagem legível. V01 com erro interrompe a validação (RN-V01, RN-VAL-00).
- **Origem:** V01; `docs/ESPECIFICACAO_DADOS_PLEITO.md`, seção 4; as séries vêm com nomes e códigos diferentes para o mesmo índice em cada processo.
- **Critério de aceite:**
  1. Paraty 2026 → V01 ok, "Layout 0.1 válido".
  2. Paraty 2026 sem `componentes[0].evidencia` → um item V01 erro com caminho `/componentes/0` e nenhuma regra seguinte executada (AT-05).
  3. Data `2026-13-01` em `vigencia_pretendida` → V01 erro de formato.
- **UC:** UC-02 · **TL:** TL-03, TL-04 · **Release:** R1

RF-PLE-03 Aplicar V01 a V12 e registrar o resultado

- **Descrição:** o sistema deve aplicar as regras V01 a V12 (RN-V01 a RN-V12) na ordem, produzir os itens com situação ok, aviso ou erro e a decisão (`devolver`, `segue_para_analise`, `a_refazer`), e registrar o resultado no formato `contratos/resultado_validacao.schema.json`, com versão do layout, versão contratual e revisão do cadastro, versão das regras e séries usadas com data da consulta.
- **Origem:** V01 a V12; prova de conceito de Paraty 2026 (10 ok, 5 avisos, 1 erro); RNF-03.
- **Critério de aceite:**
  1. Paraty 2026 como está nos autos → 16 itens: 10 ok, 5 avisos, 1 erro (V11), decisão `devolver` (AT-06).
  2. Cada uma das 4 mutações do AT-05 dá erro na regra esperada: IR declarado 4,5% → V09; i = 2025-09 → V04; parcela 6,30% → V10; sem evidência → V01.
  3. O resultado registrado valida contra `resultado_validacao.schema.json` e traz `versao_regras`, `versao_layout` e `series_usadas`.
- **UC:** UC-02, UC-03 · **TL:** TL-04 · **Release:** R1

RF-PLE-04 Devolver o pleito com pendências

- **Descrição:** com decisão `devolver`, o sistema deve montar a lista de pendências (itens de erro, com o que corrigir) e a minuta do ofício de complementação por modelo (RF-DOC-01). O analista da CAPET confirma a devolução; o sistema registra o marco `devolucao`, abre o prazo de resposta (RN-PRZ-13) com dono e mantém o ciclo com dono enquanto espera (RN-TRA-02). O pleito com erro não segue para análise.

- **Origem:** M-P01-08 (rodada única), M-P01-10; AS-IS: diligências pela Secretaria em 61% dos casos e pelo gabinete em 50% (`insumos/mapeamento/fatos_P01.json`).
- **Critério de aceite:**
  1. Para Paraty 2026, a minuta do ofício lista a pendência V11 (energia sem distribuidora, composição e resolução) e os avisos que a concessionária pode corrigir, com processo, contrato e prazo (AT-17).
  2. Sem confirmação do PER-ANA, nenhum ofício sai e o ciclo fica em `em_validacao` com a pendência visível.
  3. Resultado sem erro não oferece a ação de devolução.
- **UC:** UC-04 · **TL:** TL-04, TL-09 · **Release:** R1

RF-PLE-05 Validação prévia pela concessionária

- **Descrição:** o sistema deve oferecer à concessionária a validação do pacote antes do envio, com as mesmas regras e a mesma versão do envio, sem registrar o pacote, o resultado nem os valores na base de conferência cruzada.
- **Origem:** M-P01-10 ("devolvem à concessionária, no mesmo dia, a lista do que falta"); Aula 2, UC01 ("ela pode rodar a mesma validação antes de enviar").
- **Critério de aceite:**
  1. A validação prévia do pacote de Paraty 2026 dá os mesmos 16 itens do AT-06, com `modo = previa` e sem `id`.
  2. Depois da prévia, nenhuma linha nova existe nas tabelas de pleito, resultado e valores (consulta direta ao banco).
  3. A prévia de um pacote com o bloco `energia` completo dá decisão `segue_para_analise`.
- **UC:** UC-01, UC-02 · **TL:** TL-03 · **Release:** R1 · **API:** `POST /pleitos/validacao-previa`

RF-PLE-06 Abrir o ciclo e vincular o processo SEI

- **Descrição:** o sistema deve abrir o ciclo de reajuste de um contrato para uma vigência pretendida (no primeiro envio ou pela Secretaria) e vinculá-lo ao número do processo SEI no formato `SEI-NNNNNN/NNNNNN/AAAA`. Não pode haver dois ciclos abertos do mesmo contrato para a mesma vigência.
- **Origem:** glossário (ciclo = processo SEI); INT-01 fase 1 manual; RF-PRZ-02.
- **Critério de aceite:**
  1. Abrir o ciclo de Paraty com vigência 01/01/2026 e processo `SEI-480002/009982/2025` → 201; segundo pedido igual → 409.
  2. Número fora do formato → 400 com o campo apontado.
  3. O ciclo nasce com dono (Secretaria Executiva) e aparece na TL-01.
- **UC:** UC-01, UC-08 · **TL:** TL-01, TL-02 · **Release:** R1

---

2. MOD-CAD Cadastro de contratos

RF-CAD-01 Contratos e versões com herança

- **Descrição:** o sistema deve manter contratos e versões contratuais no formato `contratos/cadastro_contrato.schema.json`. Cada versão nasce de um ato, aponta a anterior (`herda`) e é resolvida por herança rasa (RN-CAD-01). Versão publicada não muda; mudança gera versão nova. O motor troca de contrato trocando só o cadastro, sem mudar código.
- **Origem:** M-P01-09; 1º termo aditivo dos Blocos (15/10/2024), que mudou data-base, energia (A4 para A2) e índice de químicos (IPA para IPCA); `saida/levantamento/contratos/paraty_008_2014.json`.
- **Critério de aceite:**

    1. O cadastro de Paraty importado valida no schema; a versão `3TA-2024` resolvida tem os 6 componentes de `contrato-2014`, `combinacao = multiplicativa` e 7 parcelas.
    2. Águas da Imperatriz com cadastro próprio dá V09 ok com 2,79% sem mudança de código (AT-07; o cadastro é criado pela HIS-CAD-04).
    3. Tentativa de alterar versão publicada → 409.
- **UC:** UC-06 · **TL:** TL-06 · **Release:** R1

RF-CAD-02 Fonte com trecho literal conferido (V02)

- **Descrição:** o sistema deve exigir, para cada parâmetro, documento e trecho literal, e conferir o trecho no texto do documento da base do Especialista (INT-05) com espaços normalizados (RN-CAD-02). Versão com trecho não achado fica em rascunho e não pode ser publicada nem usada por pleito.
- **Origem:** V02; 12 de 12 trechos do cadastro de Paraty achados literalmente; texto de OCR com fórmula ilegível em Paraty (`docs/LEVANTAMENTO_MOTOR_CALCULO.md`, seção 6).
- **Critério de aceite:**
    1. Conferência do cadastro de Paraty → 12 achados, 0 não achados.
    2. Trocar "2,72%" por "2,73%" no trecho da 2ª parcela → não achado; publicação recusada com 422 `regra-negocio` (RN-CAD-02).
    3. Base indisponível → V02 aviso "trechos não conferidos" e item a refazer.
- **UC:** UC-06 · **TL:** TL-06 · **Release:** R1

RF-CAD-03 Cronograma de realinhamento por versão

- **Descrição:** o sistema deve manter, por versão, o cronograma de realinhamento (`parcela`, `referencia` AAAA-MM, `pct`) com fonte por parcela, e registrar em que ciclo cada parcela foi aplicada (RN-CAL-04).
- **Origem:** 3º Termo Aditivo de Paraty, cláusula quarta (6,30% em jan/2025; 2,72% de jan/2026 a jan/2031); `scripts/validar_pleito.py` (V10).
- **Critério de aceite:**
    1. Vigência 01/01/2026 seleciona a 2ª parcela (2,72%).
    2. Pleito com 6,30% declarado para jan/2026 → V10 erro (AT-05).
    3. Aplicar a mesma parcela em dois ciclos → bloqueado com mensagem que cita o ciclo anterior.
- **UC:** UC-06 · **TL:** TL-06 · **Release:** R1

RF-CAD-04 Calendário de data-base e alerta

- **Descrição:** o sistema deve manter a data-base de cada contrato (derivada da última vigência e da periodicidade, ou informada) e alertar a Secretaria e a CAPET antes do início da instrução, com antecedência configurável (padrão de 60 dias corridos "(proposto)", RN-CAD-04).
- **Origem:** M-P01-09 ("data-base, último reajuste"); N-P01-25 e R-P01-12 (memória de cálculo dos Blocos 60 dias antes da data).
- **Critério de aceite:**
    1. Paraty com última vigência em 01/01/2026 e periodicidade 12 → data-base 01/01/2027; alerta criado em 02/11/2026 para PER-SEC e PER-ANA.
    2. Alterar a antecedência para 90 dias recalcula o alerta.
- **UC:** UC-06, UC-08 · **TL:** TL-06, TL-10 · **Release:** R1 (calendário), R2 (alerta)

---

3. MOD-CAL Motor de cálculo

RF-CAL-01 Recalcular o IR (V09)

- **Descrição:** o sistema deve recalcular o IR com os pesos da versão (índices ponderados, RN-CAL-01, ou índice único, RN-CAL-02), em aritmética decimal, arredondar nas casas do contrato (RN-NUM-03) e comparar com o declarado com tolerância de 0,01 p.p. (RNF-01).
- **Origem:** M-P01-09; 24 de 28 cálculos da coorte conferem; Paraty 2022 e Centro Sul 2025 não fecham com os próprios índices (`saida/levantamento/calculo/recalculo.csv`).
- **Critério de aceite:**
  1. Paraty 2026: IR 3,9669% → 3,967%, V09 ok.
  2. Os 24 cálculos que conferem dão V09 ok (AT-01); Paraty 2022 dá 9,5601% contra 10,37% escritos, V09 erro (AT-02); Centro Sul 2025 dá 5,3195% contra 4,1245% (AT-03).
  3. Blocos 1 e 4: preço da água com 2 casas dá 4,78% contra 4,80% e o sistema aponta o arredondamento do insumo (AT-04).
- **UC:** UC-03 · **TL:** TL-04, TL-05 · **Release:** R1

RF-CAL-02 Total e parcela de realinhamento (V10)

- **Descrição:** o sistema deve compor o total pela regra de combinação da versão (`multiplicativa` ou `aditiva`, RN-CAL-03), conferir a parcela de realinhamento do cronograma (RN-V10) e comparar o total com o declarado (0,01 p.p.). A regra nunca é inferida.
- **Origem:** 11 de 11 apurações completas fecham pelo produto; duas cartas de Blocos somam em vez de multiplicar (`docs/LEVANTAMENTO_MOTOR_CALCULO.md`, seção 1); 3º Termo Aditivo de Paraty ("cumulativamente").
- **Critério de aceite:**
  1. Paraty 2026: (1,03967 × 1,0272) − 1 = 6,7949% contra 6,795% declarado → V10 ok.
  2. A mesma versão com `combinacao = aditiva` daria 6,687% → V10 erro.
  3. Versão sem `combinacao` resolve para `multiplicativa`, e a memória mostra a regra usada.
- **UC:** UC-03 · **TL:** TL-04, TL-05 · **Release:** R1

RF-CAL-03 Interstício e meses de referência (V03, V04)

- **Descrição:** o sistema deve conferir o interstício em meses de referência e em dias (RN-V03) e os meses o e i pela regra do contrato (RN-CAL-05, RN-V04).
- **Origem:** V03, V04; cláusula 20 de Paraty (terceiro mês anterior); N-P01-17 e N-P01-18; CEDAE interior (SEI-480002/009940/2024), em que o mês de referência mudou o resultado de 5,2826% para 4,6963%.
- **Critério de aceite:**
  1. Paraty 2026: 12 meses de referência e 354 dias → V03 aviso; o = 2024-10 e i = 2025-10 → V04 ok.
  2. i = 2025-09 → V04 erro (AT-05).
  3. Vigência pretendida 11 meses depois da tarifa em vigor → V03 erro.
- **UC:** UC-03 · **TL:** TL-04 · **Release:** R1

RF-CAL-04 Tabela tarifária proposta (V12)

- **Descrição:** o sistema deve conferir cada linha da tabela proposta contra `vigente × (1 + total)`, nas casas da tarifa (RN-V12), e dar aviso quando o pleito vem sem tabela.
- **Origem:** V12; Condessa e Imperatriz sem tabela; tabelas do Diário Oficial com números quebrados (Aula 2, RF11).
- **Critério de aceite:**

    1. Paraty 2026 sem tabela → V12 aviso.
    2. Tabela sintética com total de 6,795% e uma linha com proposta errada na 4ª casa → V12 erro com a categoria.
- **UC:** UC-03 · **TL:** TL-04, TL-05 · **Release:** R1

RF-CAL-05 Memória de cálculo com origem

- **Descrição:** o sistema deve gerar a memória de cálculo a partir da apuração gravada, com cada termo, IR, parcela, total e a origem de cada número (pleito e anexo, série com data da consulta, trecho do cadastro), exportável em DOCX e PDF (RN-CAL-08).
- **Origem:** RNF-02; protótipo da memória de cálculo da Aula 2; a memória chega hoje em planilha ou imagem.
- **Critério de aceite:**
    1. A memória de Paraty 2026 tem as 6 linhas da tabela da RN-CAL-01, IR 3,967%, total 6,795% e a 2ª parcela de 2,72% (AT-18).
    2. Cada número da memória tem origem não vazia.
    3. A soma dos pesos (0,9999) aparece com a observação do Anexo X.
- **UC:** UC-05 · **TL:** TL-05 · **Release:** R1

RF-CAL-06 Encadear ciclos

- **Descrição:** o sistema deve guardar o histórico por contrato e conferir que o mês o de um ciclo é o mês i do ciclo anterior homologado; se um ciclo não foi homologado, mostrar o acúmulo do período (RN-CAL-07).
- **Origem:** acúmulo de 24 meses em resíduos sólidos 2023 (Vale do Café e Centro Sul, 13,3556%); Aula 2, RF14.
- **Critério de aceite:**
    1. Ciclo de Paraty com tarifa vigente desde 12/01/2025 (i = 2024-10) e ciclo de 2026 (o = 2024-10) → encadeados.
    2. Ciclos de Paraty de 2022 a 2025 encadeados quando o 1º e o 2º termos aditivos estiverem no cadastro (AT-08).
    3. o diferente do i anterior → aviso no resultado e marca na TL-07.
- **UC:** UC-07, UC-03 · **TL:** TL-07 · **Release:** R1

---

4. MOD-SER Séries

RF-SER-01 Séries públicas com cache (V07)

- **Descrição:** o sistema deve buscar as séries públicas no IPEADATA (INT-02) e no IBGE SIDRA (INT-03), guardar valor, parâmetros e data da consulta, servir do cache e comparar cada valor do pleito no mês, nas casas enviadas (RN-V07, RN-SER-01).
- **Origem:** 70 de 70 números-índice públicos dos pareceres achados nas séries (`saida/levantamento/calculo/resumo.json`); M-P01-09.
- **Critério de aceite:**
    1. IPC de Paraty (761,643 e 789,092) achado em IPEADATA IGP12_IPC12 → V07 ok; ICC 1.222,36 contra 1.222,356 → V07 aviso de arredondamento.
    2. IPCA-E de Vale do Café (6.855,40 e 7.220,07) achado na tabela 3065 do SIDRA.
    3. Cada item de V07 traz a série e a data da consulta.
- **UC:** UC-03, UC-20 · **TL:** TL-04, TL-14 · **Release:** R1

RF-SER-02 Conferência cruzada de séries pagas (V08)

- **Descrição:** o sistema deve comparar cada valor de série paga com o mesmo código e mês em outros ciclos (e na carga inicial dos casos extraídos), fora o próprio ciclo, e dar aviso quando não confere ou não há base (RN-SER-02). Os valores pagos não saem do ciclo (RNF-04).
- **Origem:** M-P01-09; IPA e IPQ de out/2024 e out/2025 iguais em Paraty, Imperatriz e Condessa; diferença real no Bloco 3 (ICC-SP 1.331,066 no pleito contra 1.339,322 da CAPET).
- **Critério de aceite:**
  1. Paraty 2026: IPA, IPQ e ICC → V08 ok; IMO (159401) → V08 aviso "sem outro pleito do mesmo índice e mês".
  2. O caso do Bloco 3 dá V08 aviso com o valor divergente.
- **UC:** UC-03 · **TL:** TL-04 · **Release:** R1

RF-SER-03 Energia da ANEEL e regra de composição (V11)

- **Descrição:** o sistema deve exigir no pleito a distribuidora, a composição e as resoluções da ANEEL do componente de energia (RN-V11) e, quando a regra de composição estiver validada no cadastro (DEC-01), ler as tarifas da ANEEL (INT-04) e recompor o índice nos meses o e i (RN-SER-03).
- **Origem:** energia de Paraty sem fonte (511,75 e 471,91); pedido de alteração do IEE (SEI-480002/003110/2024) remetido à revisão ordinária; nenhum valor de energia dos pareceres foi reproduzido sem a regra.
- **Critério de aceite:**
  1. Paraty 2026 → V11 erro "Energia sem distribuidora, composição e resolução da ANEEL".
  2. Bloco `energia` completo e regra no cadastro em `a confirmar` → V11 ok sem recomposição.
  3. Com regra `validada`, a recomposição usa a resolução vigente no mês e o resultado aponta a REH.
- **UC:** UC-03 · **TL:** TL-04 · **Release:** R1 (exigência); recomposição depois da DEC-01

RF-SER-04 Fonte indisponível: "a refazer"

- **Descrição:** o sistema deve usar o cache quando o mês já estiver nele e, sem cache e com a fonte fora do ar, marcar o item como "a refazer", seguir com as demais regras e revalidar quando a fonte voltar (RN-SER-04).
- **Origem:** RNF-06; Aula 2, UC02, exceção 5a.
- **Critério de aceite:**
  1. IPEADATA respondendo 503 com cache → resultado igual ao AT-06 (AT-23 a).
  2. Sem cache → V07 a refazer, decisão `a_refazer` (sem outro erro), e o ciclo não é devolvido (AT-23 b).
  3. Fonte de volta → revalidação automática com resultado ligado ao anterior.
- **UC:** UC-03, UC-20 · **TL:** TL-04, TL-14 · **Release:** R1

---

5. MOD-PRZ Prazos e tramitação

RF-PRZ-01 Marcos e prazos em dias úteis

- **Descrição:** o sistema deve registrar os marcos do ciclo (RN-TRA-01) e calcular os prazos do rito (RN-PRZ-02) em dias úteis ou corridos conforme a norma, com o calendário de feriados do estado e da cidade do Rio e os pontos facultativos (RN-PRZ-01).
- **Origem:** M-P01-12; N-P01-15 (IN 115/2024, dias úteis); feriados de `perfis/rj_agenersa.py`.
- **Critério de aceite:**

    1. Marcos reais de Paraty 2026 → prazos e resultados da tabela do AT-09 (pronunciamento vence em 17/12/2025; Procuradoria em 20/12/2025; deliberação após razões finais em 26/01/2026; recursal em 12/03/2026).
    2. Diligência de 3 dias úteis juntada em 19/11/2025 vence em 25/11/2025 (20/11 não conta) (AT-11).
    3. Ponto facultativo incluído pelo PER-ADM recalcula os vencimentos abertos.
- **UC:** UC-08 · **TL:** TL-02, TL-10 · **Release:** R2

RF-PRZ-02 Dono por etapa

- **Descrição:** o sistema deve atribuir a cada ciclo exatamente um dono (unidade e, se houver, servidor) por etapa (RN-TRA-02), com troca atômica e registrada; enquanto corre prazo de terceiro, o dono é quem expediu o ofício. Nenhum ciclo fica sem unidade responsável.
- **Origem:** M-P01-01, M-P01-04, M-P01-07; I-P01-06 (41 dias úteis sem nenhuma unidade, mediana da coorte); gargalo "processo sem dono" (`01_VISAO_ESCOPO.md`, seção 1).
- **Critério de aceite:**
    1. Em todo instante dos marcos de Paraty 2026 reproduzidos, a consulta de dono devolve uma unidade.
    2. Depois da publicação, o dono passa a CAPET até a conclusão da conferência das faturas.
    3. Tentar tirar o dono sem indicar outro → 422.
- **UC:** UC-08 · **TL:** TL-01, TL-10 · **Release:** R2

RF-PRZ-03 Alertas antes e no vencimento

- **Descrição:** o sistema deve alertar o dono antes do vencimento, no vencimento e, vencido sem cumprimento, no dia útil seguinte, também à chefia, na fila (TL-10) e por correio eletrônico (INT-08) (RN-TRA-03).
- **Origem:** M-P01-12; R-P01-05 a R-P01-07 com conformidade de 17,6%, 71,4% e 58,8% na coorte.
- **Critério de aceite:**
    1. Prazo da Procuradoria de Paraty (vence em 20/12/2025) gera "a vencer" 3 e 1 dias úteis antes e "vence hoje"; na variante sem juntada, "vencido" no dia útil seguinte (AT-10).
    2. Prazo cumprido não gera alerta posterior.
- **UC:** UC-08 · **TL:** TL-10 · **Release:** R2

RF-PRZ-04 Reiteração no dia seguinte ao vencimento

- **Descrição:** o sistema deve gerar, no dia útil seguinte ao vencimento de diligência sem resposta, a minuta da reiteração por modelo, com novo prazo nunca menor que o original e a consequência do silêncio, pronta para assinatura (RN-TRA-04).
- **Origem:** M-P01-07; t5 do BPMN; reiterações da Secretaria e do gabinete na coorte.
- **Critério de aceite:**
    1. Diligência de 3 dias úteis de 19/11/2025 sem resposta → reiteração pronta em 26/11/2025 (AT-11).
    2. O novo prazo menor que o original é recusado.
    3. Resposta registrada antes do vencimento cancela a geração.
- **UC:** UC-10 · **TL:** TL-10, TL-09 · **Release:** R2

RF-PRZ-05 Prazo da Procuradoria

- **Descrição:** o sistema deve abrir o prazo de 15 dias corridos da Procuradoria no último parecer técnico, com dilação de mais 15 só com justificativa e autorização registradas (RN-PRZ-06).
- **Origem:** M-P01-05; N-P01-05 (Regimento, art. 17, VI); R-P01-07 (58,8% de conformidade).
- **Critério de aceite:**

    1. Paraty 2026: parecer técnico em 05/12/2025 → vence em 20/12/2025; parecer jurídico em 14/12/2025 → cumprido, 9 dias corridos (AT-09).
    2. Prorrogação sem justificativa → 400; com justificativa e autorização → vencimento em 04/01/2026.
- **UC:** UC-08, UC-11 · **TL:** TL-10 · **Release:** R2

RF-PRZ-06 Pauta no vencimento das razões finais

- **Descrição:** o sistema deve, no vencimento do prazo de razões finais, pôr o ciclo na lista de aptos da primeira sessão com pauta aberta, se os pareceres técnico e jurídico estiverem juntados e as partes instadas; senão, mostrar o impedimento (RN-TRA-05).
- **Origem:** M-P01-06; N-P01-08 (Regimento, art. 53); R-P01-01 a 03 e R-P01-20.
- **Critério de aceite:**
    1. Razões finais de Paraty notificadas em 17/12/2025 com 10 dias úteis → apto em 02/01/2026.
    2. Sem parecer jurídico → não apto, impedimento "R-P01-01".
    3. Inclusão em pauta antes do vencimento das razões finais → 422.
- **UC:** UC-13 · **TL:** TL-11 · **Release:** R2

RF-PRZ-07 Prazo recursal

- **Descrição:** o sistema deve contar o prazo recursal de 10 dias úteis a partir da publicação (RN-PRZ-07), suspender a certidão com recurso ou embargos registrados e impedir a distribuição do recurso ao gabinete do relator da deliberação recorrida.
- **Origem:** M-P01-02, M-P01-14; N-P01-12 (Regimento, art. 79); R-P01-19.
- **Critério de aceite:**
    1. Paraty 2026: publicação em 26/02/2026 → vence em 12/03/2026 (AT-09).
    2. Recurso registrado em 05/03/2026 → certidão não gerada e alerta ao gabinete.
    3. Recurso atribuído ao gabinete do relator originário → 422 (R-P01-19).
- **UC:** UC-14 · **TL:** TL-10, TL-02 · **Release:** R2

RF-PRZ-08 Certidão pela regra e encerramento por lista de verificação

- **Descrição:** o sistema deve gerar a minuta da certidão de ausência de recurso no dia útil seguinte ao vencimento recursal, sem recurso registrado, e só gerar o termo de encerramento com os itens bloqueantes da lista atendidos (RN-TRA-05, RN-TRA-06).
- **Origem:** M-P01-02, M-P01-03, M-P01-14; N-P01-16 (Resolução 787/2022); R-P01-17 (25% na coorte) e R-P01-18; I-P01-10.
- **Critério de aceite:**
    1. Paraty 2026 com a conferência juntada e sem certidão → termo recusado, "falta a certidão de ausência de recurso"; com a certidão de 13/03/2026, termo gerado (AT-13).
    2. Item bloqueante falho sugere consulta à Procuradoria; sem falha, nenhuma consulta é aberta.
- **UC:** UC-15 · **TL:** TL-09, TL-02 · **Release:** R2

RF-PRZ-09 Painel de prazos e idade por unidade

- **Descrição:** o sistema deve mostrar a fila de ciclos com situação, dono, próximo prazo e idade em dias úteis, por unidade, e destacar ciclos parados acima do limiar por ato de rotina.
- **Origem:** M-P01-12; I-P01-01 e I-P01-06; mediana de espera de 137,5 dias úteis contra 26,5 de execução.
- **Critério de aceite:**
    1. A TL-01 com os 18 casos de `fixtures/ciclos_coorte.json` mostra dono e idade de cada um; a idade de Paraty 2026 pelos marcos é a do AT-15.
    2. Filtro por unidade dona e ordenação por idade funcionam pela API (`GET /ciclos`).

- **UC:** UC-08, UC-18 · **TL:** TL-01, TL-10 · **Release:** R2

---

6. MOD-DOC Documentos por modelo

RF-DOC-01 Peças de rotina por modelo versionado

- **Descrição:** o sistema deve gerar ofícios, notificações, certidões e termos por modelo versionado, com os dados do ciclo, sem marcador vazio, e guardar a versão do modelo na peça. Modelos do rito: recebimento, complementação, diligência, reiteração, razões finais (10 dias úteis fixos), acesso aos autos, notificação da deliberação, ofício à ALERJ, pedido de faturas, certidão de ausência de recurso, termo de encerramento.
- **Origem:** M-P01-13; N-P01-07 e R-P01-04 (prazo de 10 dias, 22,2% de conformidade); N-P01-22 (ALERJ).
- **Critério de aceite:**
  1. Notificação para razões finais de Paraty com processo, concessionária, contrato, prazo de 10 dias e versão do modelo; R-P01-04 passa a conforme (AT-16).
  2. Modelo com campo obrigatório sem valor → geração recusada apontando o campo.
- **UC:** UC-09 · **TL:** TL-09 · **Release:** R2 (o ofício de complementação entra em R1, para o RF-PLE-04)

RF-DOC-02 Exportação para o SEI

- **Descrição:** o sistema deve exportar a peça em DOCX e PDF aceitos pelo SEI e registrar a juntada (número do documento SEI e data), que cria o marco correspondente. O sistema não assina nem protocola (RNF-07).
- **Origem:** INT-01 fase 1 manual; escopo (assinatura e protocolo continuam no SEI).
- **Critério de aceite:**
  1. DOCX e PDF da peça do AT-16 abrem e têm o mesmo texto.
  2. Registrar a juntada cria o marco e fecha ou abre os prazos ligados.
- **UC:** UC-09 · **TL:** TL-09 · **Release:** R2

RF-DOC-03 Ofício de diligência único por fase

- **Descrição:** o sistema deve juntar os quesitos abertos de CAPET, Procuradoria e gabinete e as pendências da validação num único ofício por fase e por destinatário, com a unidade de origem de cada quesito (RN-TRA-07).
- **Origem:** M-P01-08; 18 casos em 17 caminhos distintos por diligências repetidas.
- **Critério de aceite:**
  1. 2 quesitos da CAPET e 1 da Procuradoria na mesma fase → um ofício com os 3 (AT-12).
  2. Quesito novo depois da expedição vai para a fase seguinte ou exige justificativa.
- **UC:** UC-10, UC-04 · **TL:** TL-09 · **Release:** R2

---

7. MOD-MIN Minutas assistidas

RF-MIN-01 Minuta do parecer técnico

- **Descrição:** o sistema deve gerar a minuta do parecer técnico a partir da apuração (fatos, análise, apuração, conclusão), com os números travados e ligados à origem e as citações das cláusulas verificadas (RN-MIN-01, RN-MIN-02). O analista revisa e assina no SEI.
- **Origem:** M-P01-15; avaliação AS-IS (potencial alto de IA na atividade t2, `insumos/mapeamento/avaliacao_P01.json`); Q-P01-01.

- **Critério de aceite:**
  1. A minuta de Paraty 2026 traz IR 3,967%, total 6,795% e a 2ª parcela, iguais à apuração; tentar editar um número no texto é recusado (AT-18).
  2. Toda citação da minuta passa pela verificação antes de "revisada".
- **UC:** UC-05 · **TL:** TL-08 · **Release:** R3 (a memória de cálculo do RF-CAL-05 já em R1)

RF-MIN-02 Minuta do parecer jurídico com checklist legal

- **Descrição:** o sistema deve gerar a minuta do parecer jurídico com a linha do tempo da instrução, o resumo do pleito e da apuração, os reajustes anteriores do mesmo contrato (precedentes) e o checklist legal dos requisitos R-P01 aplicáveis ao ciclo, com o resultado de cada teste (RF-IND-02) e as normas com trecho verificado.
- **Origem:** M-P01-16; 20 requisitos legais com teste em `insumos/mapeamento/normas_P01.json`; Q-P01-02.
- **Critério de aceite:**
  1. A minuta para Paraty 2026 lista o interstício com os dois números (12 meses de referência e 354 dias, DEC-02), a antecedência de 30 dias e a ordem dos pareceres, cada item com a norma N-P01 e o resultado do teste.
  2. As deliberações anteriores do contrato 008/2014 aparecem como precedentes, com número e trecho verificado.
  3. Nenhuma citação inválida na versão "revisada".
- **UC:** UC-11 · **TL:** TL-08 · **Release:** R3

RF-MIN-03 Minutas de relatório, voto e deliberação

- **Descrição:** o sistema deve gerar as minutas de relatório, voto e deliberação a partir dos autos (marcos, peças, apuração, manifestações), no padrão das deliberações anteriores do contrato, com os quatro elementos de motivação do R-P01-14: fórmula contratual, índices usados, percentual e razões de eventual divergência dos pareceres.
- **Origem:** M-P01-17, M-P01-18; N-P01-14 (Lei 5.427/2009, art. 48); 68 peças de relatório e voto com texto na coorte; Q-P01-03 e Q-P01-04.
- **Critério de aceite:**
  1. A minuta de deliberação de Paraty 2026 tem os quatro elementos e os números iguais aos do parecer técnico.
  2. Faltando algum elemento, a minuta não pode ser marcada "revisada".
- **UC:** UC-12 · **TL:** TL-08 · **Release:** R3

RF-MIN-04 Verificação de citação

- **Descrição:** o sistema deve verificar cada citação da minuta contra o texto da fonte (existência, dispositivo, trecho literal normalizado, vigência) e marcar a inválida com o motivo; minuta com citação inválida não é marcada "revisada" (RN-MIN-01).
- **Origem:** M-P01-15 a 17; Q-P01-01 a 03 (meta de 0 citação inválida em peça assinada).
- **Critério de aceite:**
  1. As 31 citações com o trecho de `normas_P01.json` são válidas; a mesma citação com uma palavra trocada no trecho é inválida, `trecho_nao_achado`, e com dispositivo inexistente, `dispositivo_inexistente`; a inválida bloqueia a exportação (AT-19). Exemplo: art. 49, § 2º, do Regimento com "10 (dez) dias" é válida; com "15 (quinze) dias", inválida.
  2. Citação de norma inexistente na base → `fonte_inexistente`.
- **UC:** UC-05, UC-11, UC-12 · **TL:** TL-08 · **Release:** R3

RF-MIN-05 Edições do revisor e taxa de edição

- **Descrição:** o sistema deve registrar cada edição do revisor (trecho, texto antes e depois, autor, hora) e calcular a taxa de edição por minuta (RN-MIN-03), que alimenta o Q-P01-03.
- **Origem:** Q-P01-03 (taxa de edição da minuta).
- **Critério de aceite:**
  1. Minuta sintética com 20 trechos e 3 editados tem taxa 0,15; a taxa aparece no Q-P01-03 da TL-13 (AT-20).
  2. As edições aparecem na trilha de auditoria.
- **UC:** UC-05, UC-11, UC-12, UC-18 · **TL:** TL-08, TL-13 · **Release:** R3

---

8. MOD-FAT Conferência de faturas

RF-FAT-01 Remessa de faturamento sem dados pessoais

- **Descrição:** o sistema deve receber a remessa periódica no layout `contratos/remessa_faturamento.schema.json`, com código anônimo da economia, categoria, faixa, consumo, valor cobrado e mês, e recusar inteira, sem guardar nada, a remessa com propriedade fora do layout ou dado pessoal (RN-FAT-01).
- **Origem:** M-P01-11; 1 fatura nos 1.228 documentos da coorte; bases de economias dos Blocos com dados pessoais no SEI (`docs/LEVANTAMENTO_MOTOR_CALCULO.md`, seção 5); RNF-05.
- **Critério de aceite:**
  1. Remessa válida → 201 com quantidade de faturas.
  2. Remessa com coluna `cpf` ou nome de usuário → 422, nada gravado, mensagem com a coluna (AT-22).
- **UC:** UC-16 · **TL:** TL-12 · **Release:** R4

RF-FAT-02 Recálculo contra a tabela homologada

- **Descrição:** o sistema deve recalcular cada fatura contra a tabela homologada vigente no mês, pela regra de aplicação da tabela da versão (RN-FAT-03, DEC-04), e listar só as divergências acima da tolerância, agrupáveis por categoria e faixa. A conclusão da conferência é marco e item do encerramento.
- **Origem:** M-P01-01, M-P01-11; N-P01-29 e N-P01-30; R-P01-15, R-P01-16 (50% na coorte).
- **Critério de aceite:**
  1. Tabela com total de 6,795% e 3 faturas sintéticas (tarifa nova, tarifa antiga, faixa errada) → 2 divergências; a correta não aparece (AT-21).
  2. Sem regra de aplicação cadastrada → remessa fica `sem_regra_de_aplicacao` e a conferência não roda.
- **UC:** UC-17 · **TL:** TL-12 · **Release:** R4

---

9. MOD-IND Indicadores e auditoria contínua

RF-IND-01 Indicadores I-P01-01 a 10

- **Descrição:** o sistema deve calcular os indicadores I-P01-01 a 10 a partir dos marcos e das peças, com definição, frequência, linha de base e metas de `insumos/mapeamento/controles_P01.json` (RN-IND-02). I-P01-02 (horas) é hipótese até a calibração com servidores e a tela diz isso.
- **Origem:** `controles_P01.json`; metas do documento-base (seção 2).

- **Critério de aceite:**
  1. Com os 18 casos da coorte: I-P01-03 = 50,0% (6 de 12), I-P01-04 = 58,8% (10 de 17), I-P01-05 = 71,4% (10 de 14), I-P01-09 = 17,6% (3 de 17), I-P01-10 = 25,0% (2 de 8) (AT-15).
  2. Cada medição guarda período, número de casos e data do cálculo.
- **UC:** UC-18 · **TL:** TL-13 · **Release:** R4

RF-IND-02 Auditoria contínua dos requisitos R-P01

- **Descrição:** o sistema deve rodar os testes dos 20 requisitos legais sobre cada ciclo, a cada marco registrado e diariamente, com a semântica de `scripts/conformidade.py` (RN-IND-01), e mostrar o resultado por ciclo e por requisito. Os testes `manual` do levantamento passam a ser computáveis sobre marcos que o sistema registra (quadro abaixo); os que dependem de leitura humana ficam como lista de verificação da revisão.
- **Origem:** `insumos/mapeamento/normas_P01.json`; programa de auditoria A-P01-01 a 11; `controles_P01.json` (auditoria contínua A-P01-01 a 05, 09, 10).
- **Critério de aceite:**
  1. Com os marcos dos 18 casos, o resultado de cada teste computável é igual ao de `conformidade_P01.csv`, com o mesmo número de dias no detalhe (AT-14).
  2. No ciclo de Paraty 2026, R-P01-05 dá "99 dc (máx. 30)" não conforme e R-P01-17 "t13 sem t12 antes" não conforme.
  3. Teste não conforme gera alerta ao dono da etapa e entra no I-P01 correspondente.
- **UC:** UC-18 · **TL:** TL-13 · **Release:** R4 (os testes de ordem e de prazo já servem às travas de R2)

Regras de auditoria contínua R-P01-01 a 20

"Teste existente" é o de `normas_P01.json`. "No sistema" diz como o teste roda sobre os marcos do Reajusta (RN-TRA-01). Linha de base: `insumos/mapeamento/conformidade_P01.json` (18 casos).

ID	Exigência	Teste existente	No sistema	Linha de base	Trava em
R-P01-01	Parecer jurídico antes da deliberação	`precede(t3, t8)`	`precede(parecer_juridico, deliberacao)`	100% (17)	pauta (RN-TRA-05)
R-P01-02	Cálculo da CAPET antes da deliberação	`precede(t2, t8)`	`precede(parecer_tecnico, deliberacao)`	100% (17)	pauta
R-P01-03	Razões finais antes da deliberação	`precede(t7, t8)`	`precede(razoes_finais, deliberacao)`	82,4% (14 de 17)	pauta
R-P01-04	Razões finais com 10 dias	`prazo_concedido_min(t7, 10)`	prazo concedido registrado na juntada do ofício de razões finais ≥ 10	22,2% (4 de 18)	modelo do ofício (RN-PRZ-04)
R-P01-05	Pronunciamento em 30 dias	`prazo_max(t1, t8, 30 dc)`	`prazo_max(protocolo, deliberacao, 30 dc)`	17,6% (3 de 17)	alerta (RN-PRZ-03)
R-P01-06	Deliberação em 40 dias das razões finais	`prazo_max(t7, t8, 40 dc, última)`	`prazo_max(razoes_finais, deliberacao, 40 dc, última)`	71,4% (10 de 14)	alerta
R-P01-07	Procuradoria em 15 dias do parecer técnico	`prazo_max(t2, t3, 15 dc, última)`	`prazo_max(parecer_tecnico, parecer_juridico, 15 dc, última)`	58,8% (10 de 17)	alerta (RN-PRZ-06)

ID	Exigência	Teste existente	No sistema	Linha de base	Trava em
R-P01-08	Deliberação publicada e comunicada	`exige(t8 → t9)`	`exige(deliberacao → publicacao e notificacao)`	100% (17)	encerramento (RN-TRA-06)
R-P01-09	Vigência 30 dias depois da publicidade	`manual`	`prazo_min(publicacao ou divulgacao, vigencia_tarifa, 30 dc)` "(proposto)"	não medido	alerta na publicação (RN-PRZ-10)
R-P01-10	12 meses entre reajustes	`manual`	meses entre `vigencia_tarifa` de ciclos sucessivos do contrato ≥ periodicidade; o mesmo cálculo da V03	não medido	V03
R-P01-11	Planilhas à ALERJ 20 dias antes da vigência	`manual`	se total > 0: `prazo_min(envio_alerj, vigencia_tarifa, 20 dc)` " (proposto)"	não medido	prazo e modelo do ofício (RN-PRZ-11)
R-P01-12	Memória de cálculo dos Blocos 60 dias antes	`manual`	se a versão tiver a cláusula: `prazo_min(protocolo, data-base, 60 dc)` "(proposto)"	não medido	alerta de data-base (RN-CAD-04)
R-P01-13	Verificador independente nos Blocos	`manual`	se a versão exigir: `precede(manifestacao_verificador, deliberacao)` com marco " (proposto)"	não medido	pauta
R-P01-14	Deliberação motivada (fórmula, índices, percentual, divergências)	`manual`	lista de verificação da minuta (RN-MIN-02): os quatro elementos presentes na versão revisada; leitura humana confirma	não medido	revisão da minuta
R-P01-15	Conferência das faturas após a homologação	`exige(t9 → t10)`	`exige(publicacao → conferencia_faturas)`	70,6% (12 de 17)	encerramento
R-P01-16	Conferência iniciada em 90 dias	`prazo_max(t9, t10, 90 dc, última)`	`prazo_max(publicacao, conferencia_faturas, 90 dc, última)`	50,0% (6 de 12)	alerta (RN-PRZ-08)
R-P01-17	Certidão antes do encerramento	`precede(t12, t13)`	`precede(certidao_ausencia_recurso, encerramento)`	25,0% (2 de 8)	encerramento
R-P01-18	Conferência das faturas antes do encerramento	`precede(t10, t13)`	`precede(conferencia_faturas, encerramento)`	87,5% (7 de 8)	encerramento
R-P01-19	Recurso com relator diverso	`manual`	unidade do relator do marco `recurso` ≠ unidade do relator da deliberação	não medido	registro do recurso (RN-PRZ-07)
R-P01-20	Ato seguinte só depois do prazo de razões finais	`prazo_min(t7, t8, 10 dc)`	`prazo_min(razoes_finais, deliberacao, 10 dc)` ; com IN 115/2024, a trava usa 10 dias úteis	64,3% (9 de 14)	pauta

RF-IND-03 Controles de qualidade da IA

- **Descrição:** o sistema deve medir Q-P01-01 a 04: taxa de erro de extração (campos corrigidos / extraídos), taxa de citação inválida antes da revisão e em peça assinada, taxa de edição da minuta e retificações por divergência entre versão votada e juntada (RN-IND-03).

- **Origem:** `controles_P01.json` (controles_qualidade_ia).
- **Critério de aceite:**
  1. Com as edições do AT-20, Q-P01-03 mostra a taxa da minuta e a média do período.
  2. Cada controle mostra a meta de `controles_P01.json` ao lado do valor.
- **UC:** UC-18 · **TL:** TL-13 · **Release:** R3 (coleta), R4 (painel)

---

10. MOD-ADM Administração

RF-ADM-01 Usuários, perfis e autenticação

- **Descrição:** o sistema deve gerir usuários e perfis PER-* com autenticação por credenciais e sessão JWT com expiração (NextAuth); o usuário externo (PER-CON) é sempre vinculado a uma concessionária e só alcança os dados dela.
- **Origem:** stack decidida; seção 6 do documento-base; RNF-10.
- **Critério de aceite:**
  1. PER-CON de Águas de Paraty não vê ciclo de outra concessionária (404) (AT-25).
  2. Criar PER-CON sem concessionária → 400.
  3. Sessão expirada → 401 e volta à TL-16.
- **UC:** UC-19 · **TL:** TL-15, TL-16 · **Release:** Transversal

RF-ADM-02 Trilha de auditoria

- **Descrição:** o sistema deve registrar, de forma imutável, toda ação que muda dado ou peça: quem, perfil, quando, operação, entidade, hash antes e depois.
- **Origem:** RNF-11; competências legais (decisão humana registrada, RNF-07).
- **Critério de aceite:**
  1. Cada operação de escrita do AT-27 deixa um registro (AT-26).
  2. Tentativa de alterar ou apagar registro, inclusive por PER-ADM, é recusada pelo banco.
- **UC:** UC-19 · **TL:** TL-15 · **Release:** Transversal

RF-ADM-03 Modelos de documento com versão

- **Descrição:** o sistema deve gerir modelos de documento com versão; peça gerada guarda a versão do modelo; versão nova não altera peças anteriores.
- **Origem:** M-P01-13.
- **Critério de aceite:**
  1. Nova versão do modelo de razões finais; a peça do AT-16 continua apontando a versão anterior.
  2. Modelo sem campo obrigatório declarado não é publicado.
- **UC:** UC-19, UC-09 · **TL:** TL-15 · **Release:** Transversal

---

11. Requisitos não funcionais

ID	Requisito detalhado	Origem	Critério de aceite	Release	Teste
RNF-01 Exatidão	Tolerância de 0,01 p.p. entre o IR e o total refeitos e os declarados, depois do arredondamento do contrato; cálculo em decimal (RN-NUM-01)	24 de 28 cálculos na tolerância	AT-01 a AT-04 com os resultados esperados; nenhum `number` de ponto flutuante no domínio de cálculo (regra de lint)	R1	AT-01 a AT-04

ID	Requisito detalhado	Origem	Critério de aceite	Release	Teste
RNF-02 Rastreabilidade	Todo número exibido aponta a origem (pleito e anexo, série e data da consulta, trecho do cadastro)	regra do método: nenhum número digitado à mão	na TL-04 e na TL-05, todo número tem origem acessível; na memória, origem não vazia em 100% das linhas	R1	AT-02, AT-04, AT-18
RNF-03 Reprodutibilidade	Toda apuração guarda versão do cadastro, do layout, das regras e das séries; a mesma entrada dá o mesmo resultado	aditivos mudam a regra no meio do ciclo (Blocos, 2024)	revalidar um resultado antigo com as mesmas versões dá itens idênticos; mudar a versão das regras gera resultado novo ligado ao antigo	R1	AT-06 repetido " (proposto)"
RNF-04 Licença	Séries pagas não saem do ciclo, não vão a painel nem ao modelo de linguagem; só a variação aparece fora	contratos públicos de licença da FGV com cláusula de não divulgação	AT-24	R1	AT-24
RNF-05 Privacidade (LGPD)	Layouts sem dado pessoal; propriedade fora do layout ou dado pessoal → recusa sem guardar	bases de economias com dados pessoais no SEI	AT-22	R1	AT-22
RNF-06 Disponibilidade	Fonte externa fora do ar não bloqueia: cache e "a refazer" (RN-SER-04)	dependência de APIs públicas	AT-23	R1	AT-23
RNF-07 Decisão humana	O sistema não assina, não protocola, não homologa; minuta só vira peça depois de "revisada" pelo perfil dono	competência legal do Conselho-Diretor e da CAPET	nenhuma operação da API assina ou protocola; peça sem revisão não é exportável como final	todas	AT-18, AT-27
RNF-08 Acessibilidade	WCAG 2.2 AA e eMAG em todas as telas	padrão digital de governo	Playwright com axe sem violação nas telas tocadas	todas	AT-27 e portão de CI
RNF-09 Usabilidade	Resultado da validação numa tela, na linguagem de quem analisa, números no formato brasileiro	protótipo da Aula 2	a TL-04 de Paraty 2026 mostra os 16 itens sem rolagem horizontal em 1366 × 768	R1	AT-06
RNF-10 Segurança	Autenticação, perfis por papel, sessão com expiração, segredos fora do código	operação	AT-25; varredura de segredos no repositório sem achado	todas	AT-25
RNF-11 Auditabilidade	Trilha imutável de quem fez o quê e quando	competências legais	AT-26	todas	AT-26
RNF-12 Manutenibilidade	Domínio sem dependência de framework; cobertura mínima de 90% no domínio	arquitetura em camadas	portão de CI com 90% de linhas e ramos em `src/dominio`; nenhum import de Next.js, Prisma ou React no domínio	todas	portão de CI (`12_TESTES.md`, 1.4)
RNF-13 Desempenho	Validação de um pleito em menos de 60 s com as séries em cache	uso na entrada	AT-06 cronometrado com cache aquecido < 60 s	R1	AT-06

ID	Requisito detalhado	Origem	Critério de aceite	Release	Teste
RNF-14 Portabilidade	Sobe com Docker; PostgreSQL; nenhum serviço pago obrigatório	TI da agência; FGV opcional	`docker compose up` em máquina limpa sobe a aplicação e passa o AT-06 sem chave de serviço pago	todas	teste de implantação " (proposto)"

---

12. Matriz de rastreabilidade

RF × UC × TL × teste de aceitação (`12_TESTES.md`) × história (`13_BACKLOG.md`). As histórias são as que citam o RF no backlog.

RF	UC	TL	Testes de aceitação	História	Release
RF-PLE-01	UC-01	TL-03	AT-06, AT-22	HIS-PLE-02, HIS-PLE-05	R1
RF-PLE-02	UC-02	TL-03, TL-04	AT-05	HIS-PLE-01	R1
RF-PLE-03	UC-02, UC-03	TL-04	AT-05, AT-06	HIS-PLE-01, HIS-PLE-02, HIS-PLE-03	R1
RF-PLE-04	UC-04	TL-04, TL-09	AT-06, AT-17	HIS-PLE-06	R1
RF-PLE-05	UC-01, UC-02	TL-03	AT-06 em modo prévio (a criar)	HIS-PLE-05	R1
RF-PLE-06	UC-01, UC-08	TL-01, TL-02	AT-27	HIS-PLE-02	R1
RF-CAD-01	UC-06	TL-06	AT-07	HIS-CAD-01, HIS-CAD-02, HIS-CAD-04, HIS-CAD-05	R1
RF-CAD-02	UC-06	TL-06	AT-06 (V02 ok)	HIS-CAD-02	R1
RF-CAD-03	UC-06	TL-06	AT-05, AT-06	HIS-CAD-01, HIS-CAD-03	R1
RF-CAD-04	UC-06, UC-08	TL-06, TL-10	a criar	HIS-CAD-03	R1, R2
RF-CAL-01	UC-03	TL-04, TL-05	AT-01 a AT-07	HIS-CAD-04, HIS-CAL-01	R1
RF-CAL-02	UC-03	TL-04, TL-05	AT-01, AT-05, AT-06, AT-07	HIS-CAL-01	R1
RF-CAL-03	UC-03	TL-04	AT-05, AT-06, AT-08	HIS-CAL-02	R1
RF-CAL-04	UC-03	TL-04, TL-05	AT-06	HIS-PLE-01	R1
RF-CAL-05	UC-05	TL-05	AT-18	HIS-CAL-02, HIS-CAL-03, HIS-MIN-03	R1
RF-CAL-06	UC-07, UC-03	TL-07	AT-08	HIS-CAD-05, HIS-CAL-04	R1
RF-SER-01	UC-03, UC-20	TL-04, TL-14	AT-06, AT-23	HIS-SER-01, HIS-SER-04	R1

RF	UC	TL	Testes de aceitação	História	Release
RF-SER-02	UC-03	TL-04	AT-04, AT-06	HIS-SER-02	R1
RF-SER-03	UC-03	TL-04	AT-06	HIS-SER-03	R1
RF-SER-04	UC-03, UC-20	TL-04, TL-14	AT-23	HIS-SER-01, HIS-SER-04	R1
RF-PRZ-01	UC-08	TL-02, TL-10	AT-09, AT-11, AT-27	HIS-DOC-03, HIS-PRZ-01, HIS-PRZ-09	R2
RF-PRZ-02	UC-08	TL-01, TL-10	AT-09, AT-12, AT-17, AT-27	HIS-PRZ-02	R2
RF-PRZ-03	UC-08	TL-10	AT-10, AT-27	HIS-PRZ-03	R2
RF-PRZ-04	UC-10	TL-10, TL-09	AT-11, AT-27	HIS-PRZ-04	R2
RF-PRZ-05	UC-08, UC-11	TL-10	AT-09, AT-10, AT-27	HIS-PRZ-02	R2
RF-PRZ-06	UC-13	TL-11	AT-27	HIS-PRZ-05	R2
RF-PRZ-07	UC-14	TL-10, TL-02	AT-09, AT-27	HIS-PRZ-06	R2
RF-PRZ-08	UC-15	TL-09, TL-02	AT-13, AT-27	HIS-PRZ-07	R2
RF-PRZ-09	UC-08, UC-18	TL-01, TL-10	AT-27	HIS-PLE-04, HIS-PRZ-08	R2
RF-DOC-01	UC-09	TL-09	AT-16, AT-27	HIS-DOC-01, HIS-DOC-02, HIS-DOC-03, HIS-PLE-06	R2 (complementação em R1)
RF-DOC-02	UC-09	TL-09	AT-16, AT-27	HIS-DOC-01	R2
RF-DOC-03	UC-10, UC-04	TL-09	AT-12, AT-17, AT-27	HIS-PLE-06, HIS-PRZ-04	R2
RF-MIN-01	UC-05	TL-08	AT-18	HIS-MIN-01, HIS-MIN-03	R3
RF-MIN-02	UC-11	TL-08	AT-19 (citações); checklist legal a criar	HIS-MIN-04	R3
RF-MIN-03	UC-12	TL-08	a criar (quatro elementos do R-P01-14)	HIS-MIN-05	R3
RF-MIN-04	UC-05, UC-11, UC-12	TL-08	AT-19	HIS-MIN-02, HIS-MIN-04, HIS-MIN-05	R3
RF-MIN-05	UC-05, UC-11, UC-12, UC-18	TL-08, TL-13	AT-20	HIS-MIN-06	R3
RF-FAT-01	UC-16	TL-12	AT-22	HIS-FAT-01	R4
RF-FAT-02	UC-17	TL-12	AT-21	HIS-FAT-02	R4

RF	UC	TL	Testes de aceitação	História	Release
RF-IND-01	UC-18	TL-13	AT-15	HIS-IND-01, HIS-IND-03	R4
RF-IND-02	UC-18	TL-13	AT-13, AT-14	HIS-IND-02	R4
RF-IND-03	UC-18	TL-13	AT-20	HIS-IND-03, HIS-MIN-06	R3, R4
RF-ADM-01	UC-19	TL-15, TL-16	AT-25	HIS-ADM-02, HIS-ADM-04, HIS-ADM-06	Transversal
RF-ADM-02	UC-19	TL-15	AT-26	HIS-ADM-03, HIS-IND-03	Transversal
RF-ADM-03	UC-19, UC-09	TL-15	AT-16	HIS-ADM-05, HIS-DOC-02	Transversal

Cobertura: os 45 RF têm UC e TL; 41 têm teste de aceitação em `12_TESTES.md`. Faltam testes de aceitação próprios para RF-PLE-05 (validação prévia sem registro), RF-CAD-04 (alerta de data-base), RF-MIN-02 (checklist legal) e RF-MIN-03 (quatro elementos de motivação); os critérios de aceite acima servem de base para eles.

Telas sem RF próprio

Todas as telas TL-01 a TL-16 aparecem na matriz. A TL-16 (entrada) atende RF-ADM-01; a TL-14 (séries) atende RF-SER-01 e RF-SER-04.

04. Casos de uso

Este documento descreve os 20 casos de uso fixados em 01_VISAO_ESCOPO.md (documento 01, Visão, escopo e identificadores) (seção 8), no estilo de Cockburn. Cada caso aponta os requisitos (RF-, *RNF-*), as telas (TL-*), as atividades do BPMN (`insumos/mapeamento/modelo_P01.json`, t1 a t16) e as melhorias do TO-BE (`insumos/mapeamento/melhorias_P01.json`) que lhe dão origem.

Convenções

- "O sistema" é o Reajusta. Ele não assina, não protocola e não homologa (RNF-07). Toda peça sai como minuta para revisão e assinatura humana no SEI.
- As regras de negócio são numeradas em 08_REGRAS_NEGOCIO.md. Aqui elas aparecem pelo nome, com a marca "RN a numerar": as regras de validação V01 a V12 e os prazos do rito.
- Prazos citados pelo nome, com a origem:

Nome do prazo	Valor	Origem
Prazo de pronunciamento	30 dias corridos do recebimento do pleito até a deliberação	R-P01-05
Prazo da Procuradoria	15 dias do último parecer técnico; dilação de mais 15 só com justificativa	R-P01-07, M-P01-05
Prazo de razões finais	10 dias úteis concedidos no ofício; nenhum ato antes de decorrido	R-P01-04, R-P01-20
Prazo de deliberação	40 dias corridos do último ofício de razões finais	R-P01-06, M-P01-06
Prazo da diligência	o concedido no ofício, sem encurtar; reiteração no dia útil seguinte ao vencimento	M-P01-07
Prazo recursal	10 dias úteis da publicação da deliberação (RF-PRZ-07); a ciência da concessionária aparece ao lado; certidão no dia útil seguinte	M-P01-02, M-P01-14, R-P01-17
Antecedência da vigência	30 dias entre a publicação e a aplicação da tarifa	R-P01-09
Prazo da conferência das faturas	início em até 90 dias corridos da publicação	R-P01-16
Interstício	12 meses entre reajustes (V03)	R-P01-10, cadastro do contrato

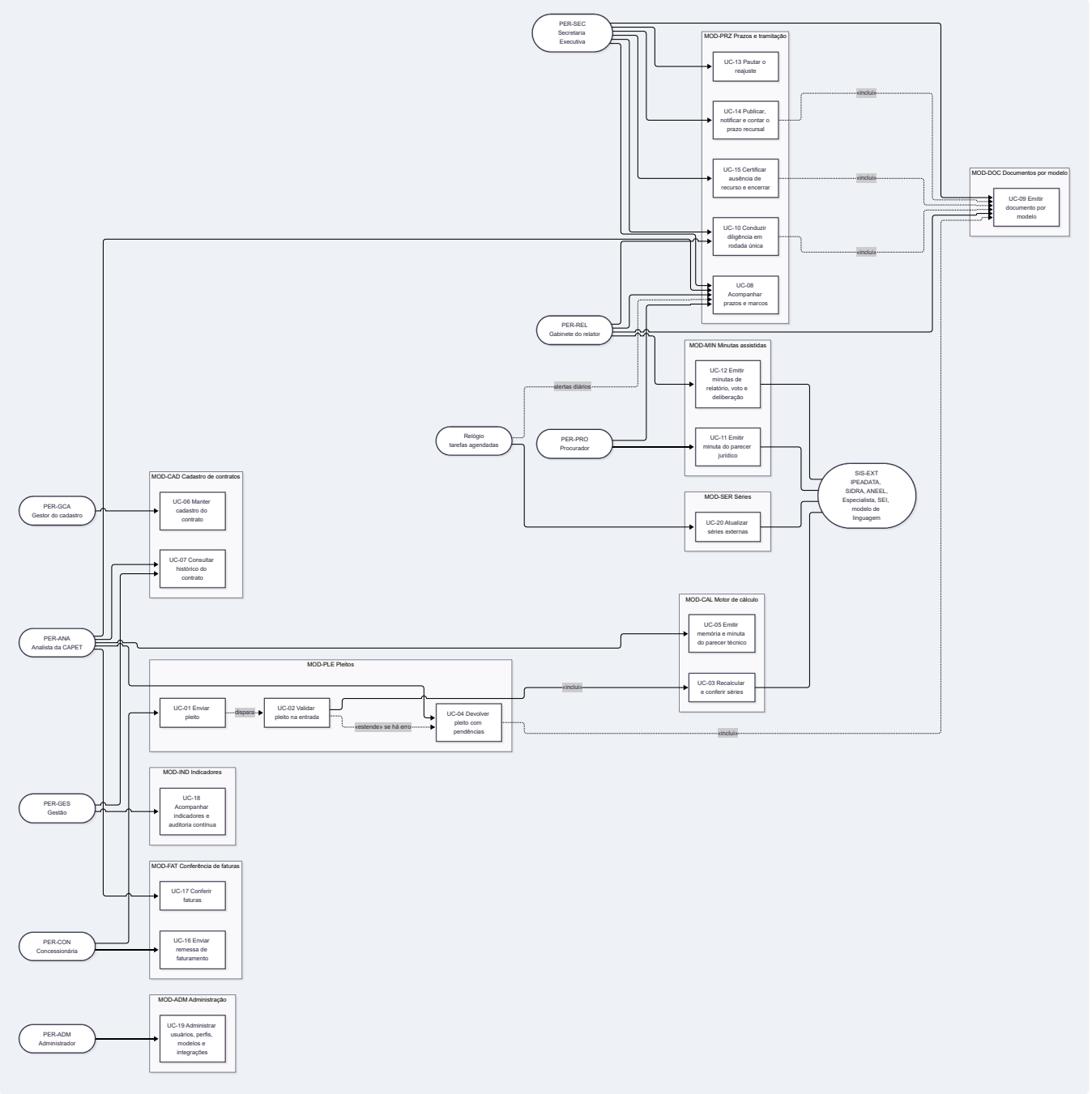
- Correspondência, na data desta versão, entre os nomes usados aqui e a numeração de 08_REGRAS_NEGOCIO.md (em caso de diferença, vale o 08):

Nome usado aqui	Regra em 08
V01 a V12	RN-V01 a RN-V12 (situação e decisão: RN-VAL-00)
Fórmula, combinação, realinhamento, mês de referência, interstício, encadeamento, memória	RN-CAL-01 a RN-CAL-08
Versão com herança, trecho literal, pesos como escritos, data-base	RN-CAD-01 a RN-CAD-04
Dias úteis e feriados	RN-PRZ-01
Pronunciamento, razões finais, deliberação, Procuradoria, recursal, faturas, antecedência da vigência, diligência	RN-PRZ-03, RN-PRZ-04, RN-PRZ-05, RN-PRZ-06, RN-PRZ-07, RN-PRZ-08, RN-PRZ-10, RN-PRZ-13
Marcos, dono, alertas, reiteração, pauta e certidão, encerramento, ofício único	RN-TRA-01 a RN-TRA-07
Citação verificada, números por campo, taxa de edição, decisão humana	RN-MIN-01 a RN-MIN-04

Nome usado aqui	Regra em 08
Remessa, tabela aplicável, recálculo da fatura, prazo da conferência	RN-FAT-01 a RN-FAT-04
Testes R-P01, indicadores, controles	RN-IND-01 a RN-IND-03

- Dias úteis contam com os feriados do estado do Rio de Janeiro (RF-PRZ-01). Os vencimentos reais do ciclo de Paraty 2026 estão em `fixtures/ciclos_coorte.json` e são testados em 12_TESTES.md.

1. Diagrama de casos de uso



O "Relógio" não é perfil: representa as tarefas agendadas do próprio sistema (alertas de prazo, UC-20). As ligações com SIS-EXT passam pelas integrações INT-01 a INT-08 (09_INTEGRACOES.md (documento 09, Integrações)).

2. Correspondência com o BPMN

Atividade (raia)	Nome no BPMN	Caso de uso	Melhoria
s1, t1 (SCEXEC)	Pleito protocolado; acusar recebimento e sortear relator	UC-01, UC-02, UC-09	M-P01-08, M-P01-10
t2 (CAPET)	Calcular reajuste pela fórmula paramétrica	UC-03, UC-05	M-P01-09, M-P01-15
t3 (PROC)	Analisar legalidade do reajuste	UC-11	M-P01-05, M-P01-16
g1, t4, g2, e1, e2, t5 (CONS-02)	Diligenciar, aguardar resposta, reiterar	UC-10	M-P01-07, M-P01-08
t14 (SCEXEC)	Diligenciar Poder Concedente e concessionária	UC-04 (na entrada), UC-10 (na instrução)	M-P01-08
t6 (CONS-02)	Conduzir conciliação entre as partes	UC-08 (marco), UC-09 (convocação e ata)	—
t16 (CONS-02)	Conceder acesso aos autos às partes	UC-09	M-P01-13
t7, e3 (CONS-02)	Notificar partes para razões finais; prazo decorrido	UC-09, UC-13	M-P01-06, M-P01-13
g4, t15 (SCEXEC)	Decisão do Conselho em reunião interna	UC-13 (fluxo alternativo)	—
t8 (CONS-02)	Relatar, votar e deliberar	UC-12, UC-13	M-P01-17, M-P01-18
t9 (SCEXEC)	Publicar deliberação e notificar concessionária	UC-14	M-P01-02, M-P01-13
g3, t10 (CAPET)	Verificar aplicação das tarifas nas faturas	UC-16, UC-17	M-P01-01, M-P01-11
t11 (PROC)	Opinar sobre o arquivamento	UC-15 (só por exceção)	M-P01-03
t12 (SCEXEC)	Certificar ausência de recurso	UC-15	M-P01-02, M-P01-14
t13, f1 (SCEXEC)	Encerrar e arquivar	UC-15	M-P01-03, M-P01-14
todas	marcos, donos, prazos e idade	UC-08, UC-18	M-P01-04, M-P01-12

3. Descrições

UC-01 Enviar pleito

Campo	Conteúdo
Ator principal	PER-CON
Atores secundários	sistema (UC-02); SIS-EXT SEI (INT-01), onde o ofício do pleito continua sendo protocolado
Objetivo	Entregar o pleito de um ciclo de reajuste no layout 0.1, com as evidências, e saber na hora se ele passa
Módulo	MOD-PLE
Pré-condições	1. O usuário externo está autenticado e vinculado à concessionária (RF-ADM-01). 2. O contrato tem cadastro com versão vigente publicada (UC-06). 3. O ciclo ainda não tem pleito aceito
Gatilho	Aproximação da data-base do contrato (alerta do RF-CAD-04) ou decisão da concessionária de pleitear

Fluxo principal

1. A concessionária abre a TL-03 e escolhe o contrato. A tela mostra a versão contratual vigente, as siglas e os códigos de série do cadastro e os meses de referência que a regra do contrato manda.
2. A concessionária anexa `pleito.json`, `series.csv`, `energia.csv`, `tabela_tarifaria.csv`, as exportações das fontes, a memória de cálculo e a publicação (layout em `saida/levantamento/pleito/pleito_reajuste.schema.json`).
3. O sistema calcula o SHA-256 de cada arquivo e confere com o hash declarado no `pleito.json` (RF-PLE-01).
4. A concessionária pede a validação prévia. O sistema roda as mesmas regras de UC-02, sem registro no ciclo (RF-PLE-05), e mostra o resultado na TL-04.
5. A concessionária corrige o que precisar e confirma o envio.
6. O sistema grava o `Pleito` e as `Evidencia`s, emite o recibo com data, hora e hashes e dispara UC-02.
7. A concessionária protocola o ofício do pleito no SEI com o recibo anexado. O número do processo SEI é informado no envio ou registrado depois pela Secretaria (RF-PLE-06).

Fluxos alternativos

- 4a. A validação prévia aponta erro: a tela mostra as pendências; a concessionária pode corrigir e validar de novo quantas vezes quiser. Nada fica registrado no ciclo.
- 5a. A concessionária envia com erro mesmo assim: o envio é aceito e UC-02 devolve o pleito por UC-04.

Exceções

- 3a. Hash diferente do declarado: o envio é recusado com a lista dos arquivos divergentes.
- 3b. Arquivo com dado pessoal (por exemplo, coluna de CPF ou nome de usuário na tabela): o envio é recusado (RNF-05) e o arquivo não é gravado.
- 1a. Contrato sem versão vigente no cadastro: a tela informa e não aceita o envio; o gestor do cadastro é avisado.

Pós-condições: pleito gravado e imutável, com recibo; UC-02 iniciado; trilha de auditoria registrada (RF-ADM-02).

Campo	Conteúdo
Regras de negócio	V01 (layout); hash dos anexos; recusa de dado pessoal; regra do mês de referência da versão (RN a numerar)
Requisitos	RF-PLE-01, RF-PLE-05, RF-PLE-06, RF-ADM-01, RF-ADM-02, RNF-05, RNF-09
Telas	TL-03, TL-04
BPMN e origem	s1, t1; M-P01-08, M-P01-10; `docs/ESPECIFICACAO_DADOS_PLEITO.md`, seção 3

UC-02 Validar pleito na entrada

Campo	Conteúdo
Ator principal	sistema (gatilho: UC-01)
Atores secundários	SIS-EXT IPEADATA e IBGE SIDRA (INT-02, INT-03), ANEEL (INT-04), base do Especialista (INT-05); PER-ANA recebe o resultado
Objetivo	Aplicar as regras V01 a V12 ao pleito e decidir, sem análise humana, se ele segue para a CAPET ou volta à concessionária
Módulo	MOD-PLE (inclui UC-03 de MOD-CAL e MOD-SER)
Pré-condições	Pleito gravado por UC-01; cadastro do contrato com a versão informada no pleito

Campo	Conteúdo
Gatilho	Envio confirmado em UC-01

Fluxo principal

1. O sistema valida o arquivo contra o layout 0.1 (V01). Erro de layout encerra a validação neste passo.
2. Carrega a versão contratual informada, com os campos herdados das versões anteriores, e confere que cada trecho do cadastro existe no texto do contrato ou do aditivo (V02).
3. Confere o interstício (V03) e os meses de referência o e i pela regra do contrato (V04).
4. Confere as siglas e os códigos de série contra o cadastro (V05) e a série mensal completa de o até i (V06).
5. Inclui UC-03: busca as séries públicas e compara (V07), compara as pagas com outros pleitos (V08), recalcula o IR e o total (V09, V10).
6. Confere a energia (V11) e a tabela tarifária (V12).
7. Grava o `ResultadoValidacao` com um `ItemValidacao` por conferência e as versões do cadastro, do layout, das regras e das séries usadas (RF-PLE-03, RNF-03).
8. Sem erro: abre o ciclo de reajuste (RF-PLE-06) na situação "em análise técnica", atribui o dono CAPET (RF-PRZ-02), registra o marco do protocolo e põe o pleito na fila do analista na TL-01, com os avisos em destaque.

Fluxos alternativos

- 8a. Há pelo menos um erro: segue UC-04. O ciclo fica "devolvido", com dono PER-CON e o prazo de resposta correndo.
- 5a. Componente de fonte "outro reajuste" (preço da água da CEDAE): o sistema usa a variação da apuração homologada no ciclo correspondente; se o pleito escreveu o insumo com menos casas, registra aviso de arredondamento (caso dos Blocos 1 e 4, AT-04).

Exceções

- 5b. Fonte pública fora do ar: o sistema usa o cache; sem valor em cache, marca V07 como "a refazer", segue com as demais regras e agenda nova conferência (RF-SER-04, RNF-06). O ciclo não é devolvido só por isso.
- 2a. Textos dos contratos indisponíveis (INT-05 fora): V02 dá aviso "trechos não conferidos nesta execução", como o oráculo `scripts/validar_pleito.py`.

Pós-condições: resultado de validação imutável e reproduzível (mesma entrada, mesmo resultado); ciclo aberto ou pleito devolvido; tempo total abaixo de 60 s com séries em cache (RNF-13).

Campo	Conteúdo
Regras de negócio	V01 a V12; regra de situação final: um erro devolve, aviso segue com destaque (RN a numerar)
Requisitos	RF-PLE-02, RF-PLE-03, RF-PLE-04, RF-PLE-06, RF-CAL-01 a RF-CAL-04, RF-SER-01 a RF-SER-04, RNF-01 a RNF-03, RNF-06, RNF-13
Telas	TL-04, TL-01, TL-02
BPMN e origem	antes de t2; M-P01-08, M-P01-09, M-P01-10; Paraty 2026 deu 10 ok, 5 avisos e 1 erro (`saida/levantamento/pleito/exemplo_paraty_2026.validacao.json`)

UC-03 Recalcular e conferir séries

Campo	Conteúdo
Ator principal	sistema (incluído em UC-02; chamado também por UC-05 e UC-07)
Atores secundários	SIS-EXT IPEADATA, IBGE SIDRA, ANEEL; FGV Dados quando houver licença (INT-07)
Objetivo	Refazer o IR e o total com os pesos da versão contratual e mostrar de onde vem cada número
Módulo	MOD-CAL, MOD-SER
Pré-condições	Versão contratual carregada; meses o e i definidos; valores de o e i de cada componente no pleito
Gatilho	Passo 5 de UC-02, ou pedido de recálculo na TL-05

Fluxo principal

1. Para cada componente público, o sistema obtém o valor de o e i na série da fonte, do cache ou da API, com a data da consulta (RF-SER-01), e compara nas casas decimais enviadas (V07).
2. Para cada componente pago, compara o valor com o do mesmo código de série e mês em outros pleitos (V08, RF-SER-02). Sem outro pleito, registra aviso.
3. Para a energia, lê as tarifas homologadas da ANEEL e aplica a regra de composição da versão (V11, RF-SER-03).
4. Calcula cada termo: peso × (Ii / Io − 1). Na família de índice único, IR = Ii / Io − 1.
5. Soma os termos, arredonda nas casas do contrato e compara com o IR declarado, com tolerância de 0,01 ponto percentual (V09, RF-CAL-01, RNF-01).
6. Busca a parcela de realinhamento do mês da vigência no cronograma da versão e compõe o total pela regra de combinação da versão (V10, RF-CAL-02).
7. Grava a `Apuracao` com um `TermoApuracao` por componente e a origem de cada número (RF-CAL-05, RNF-02).

Fluxos alternativos

- 4a. O pleito trouxe só a variação, sem números-índice: o termo usa a variação escrita, e a memória marca "variação informada, não recalculada".
- 6a. A versão não tem cronograma de realinhamento para o mês: o total é o próprio IR combinado com os demais componentes informados.

Exceções

- 1a. Fonte fora do ar e sem cache: termo marcado "a refazer" (RF-SER-04); IR calculado com o valor do pleito e identificado como não conferido.
- 3a. Regra de composição da energia ausente na versão: V11 dá erro "regra de composição não cadastrada" (decisão em aberto da CAPET, ver 09_INTEGRACOES.md (documento 09, Integrações), INT-04).

Pós-condições: apuração gravada com as versões das séries; cada número da TL-05 aponta a sua origem.

Campo	Conteúdo
Regras de negócio	V07 a V11; fórmula de índices ponderados e de índice único; regra de combinação (produto ou soma, parâmetro da versão); arredondamento nas casas do contrato (RN a numerar)
Requisitos	RF-CAL-01, RF-CAL-02, RF-CAL-05, RF-SER-01 a RF-SER-04, RNF-01 a RNF-04
Telas	TL-05, TL-14
BPMN e origem	t2; M-P01-09; 24 de 28 cálculos da coorte conferem (`saida/levantamento/calculo/resumo.json`)

UC-04 Devolver pleito com pendências

Campo	Conteúdo
Ator principal	PER-ANA (confirma)
Atores secundários	sistema; PER-CON (recebe); PER-SEC (assina e expede no SEI quando o canal é o ofício)
Objetivo	Devolver numa só vez tudo o que falta, em vez de diligências sucessivas
Módulo	MOD-PLE, MOD-DOC
Pré-condições	Resultado de validação com pelo menos um erro
Gatilho	Fim de UC-02 com erro

Fluxo principal

1. O sistema gera a lista de pendências: um item por `ItemValidacao` com erro, na linguagem de quem analisa, com o que corrigir. Os avisos vão em seção separada, como observação.
2. O sistema gera a minuta do ofício de complementação pelo modelo vigente (UC-09), com as pendências e o prazo de resposta.
3. O analista revisa a lista e a minuta na TL-04 e confirma.
4. O sistema muda o ciclo para "devolvido", registra o marco e o prazo de resposta com dono PER-CON (RF-PRZ-01, RF-PRZ-02) e mostra as pendências à concessionária na TL-03.
5. A Secretaria assina e expede o ofício no SEI e registra o número do documento (INT-01).

Fluxos alternativos

- 3a. O analista discorda de um erro: registra a justificativa; o item passa a "aceito pelo analista" e não entra no ofício. A justificativa fica na trilha de auditoria. Se não sobrar erro, o ciclo segue como em UC-02, passo 8.
- 4a. A concessionária reenvia o pleito corrigido: novo `Pleito` vinculado ao mesmo ciclo; UC-02 roda de novo.

Exceções

- 4b. Prazo de resposta vence sem reenvio: alerta ao analista e à Secretaria (UC-08); reiteração por UC-10.

Pós-condições: uma só devolução por rodada de validação; pendências visíveis para a concessionária.

Campo	Conteúdo
Regras de negócio	V01 a V12 (só os erros viram pendência); prazo da diligência (RN a numerar)
Requisitos	RF-PLE-04, RF-DOC-01, RF-DOC-03, RF-PRZ-01, RF-PRZ-02, RNF-07, RNF-09
Telas	TL-04, TL-09, TL-03
BPMN e origem	t14 na entrada; M-P01-08; diligência pela Secretaria em 61% dos casos (`insumos/mapeamento/fatos_P01.json`)

UC-05 Emitir memória e minuta do parecer técnico

Campo	Conteúdo
Ator principal	PER-ANA
Atores secundários	sistema; SIS-EXT modelo de linguagem (INT-06), só para o texto corrido

Campo	Conteúdo
Objetivo	Ter a memória de cálculo e a minuta do parecer técnico prontas para revisão, com todo número vindo da apuração
Módulo	MOD-CAL, MOD-MIN
Pré-condições	Ciclo "em análise técnica"; apuração gravada sem erro de V09 e V10
Gatilho	O analista abre o ciclo na TL-02 e pede a minuta

Fluxo principal

1. O sistema monta a memória de cálculo: índice, peso, o, i, variação e termo ponderado de cada componente, o IR, a parcela de realinhamento e o total, cada número com a origem (RF-CAL-05). A TL-05 a mostra.
2. O sistema gera a minuta do parecer técnico no padrão das peças da CAPET da coorte (fatos, análise, apuração, conclusão), com os números inseridos por campo a partir da apuração (RF-MIN-01).
3. O sistema verifica as citações de cláusula e deliberação (RF-MIN-04) e marca as inválidas.
4. O analista revisa e edita na TL-08. O sistema grava cada edição (RF-MIN-05).
5. O analista exporta a peça em DOCX ou PDF (RF-DOC-02), assina no SEI e registra o número do documento. O sistema registra o marco do parecer técnico, o que inicia o prazo da Procuradoria (UC-08).

Fluxos alternativos

- 2a. Apuração com aviso: a minuta traz o aviso numa seção "pontos de atenção", para o analista decidir.
- 4a. O analista muda um número: o sistema não aceita edição de número na minuta; o número só muda refazendo a apuração (UC-03), para manter a origem.

Exceções

- 2b. Modelo de linguagem indisponível: a minuta sai só com as seções estruturadas (memória e conclusão por modelo); o texto corrido fica para o analista.

Pós-condições: memória e minuta versionadas; marco do parecer técnico registrado quando o número SEI é informado.

Campo	Conteúdo
Regras de negócio	V09, V10; números só da apuração; prazo da Procuradoria começa no marco (RN a numerar)
Requisitos	RF-CAL-05, RF-MIN-01, RF-MIN-04, RF-MIN-05, RF-DOC-02, RF-PRZ-05, RNF-02, RNF-07
Telas	TL-05, TL-08, TL-02
BPMN e origem	t2; M-P01-09, M-P01-15; Q-P01-01

UC-06 Manter cadastro do contrato

Campo	Conteúdo
Ator principal	PER-GCA
Atores secundários	SIS-EXT base do Especialista (INT-05)
Objetivo	Manter as regras de reajuste de cada contrato, com uma versão por ato que as muda e o trecho literal de cada parâmetro
Módulo	MOD-CAD

Campo	Conteúdo
Pré-condições	Texto do contrato ou do aditivo disponível na base (INT-05)
Gatilho	Novo contrato, termo aditivo ou deliberação que muda o reajuste

Fluxo principal

1. O gestor abre a TL-06 e cria uma `VersaoContratual` a partir da vigente. A nova versão herda todos os campos (RF-CAD-01).
2. Informa o ato, a data de vigência e só os parâmetros que o ato muda: periodicidade, regra do mês de referência, fórmula, pesos, componentes, códigos de série, casas decimais, regra de combinação, cronograma de realinhamento (RF-CAD-03), regra de composição da energia e data-base (RF-CAD-04).
3. Para cada parâmetro, informa o documento e o trecho literal (`FonteRegra`).
4. O sistema confere cada trecho no texto do documento, com espaços normalizados (V02, RF-CAD-02).
5. Com todos os trechos achados, o gestor publica a versão. Ela passa a valer para pleitos com vigência a partir da data informada.

Fluxos alternativos

- 4a. Texto de OCR com a fórmula ilegível (caso de Paraty): o gestor registra o parâmetro pela definição de cada índice e marca "reconstruído", com justificativa. A versão publica com aviso permanente.
- 1a. Contrato novo: o gestor cria o `Contrato` e a primeira versão, sem herança.

Exceções

- 4b. Trecho não achado: a versão não publica; a tela mostra o parâmetro e o trecho procurado.
- 5a. Já existe ciclo aberto que usa a versão anterior: a nova versão não altera a apuração gravada (RNF-03); o analista pode pedir recálculo com a nova versão, que gera nova apuração.

Pós-condições: versão publicada, imutável depois de usada por um pleito; trilha de auditoria.

Campo	Conteúdo
Regras de negócio	V02; herança de versão; cronograma de realinhamento; calendário de data-base (RN a numerar)
Requisitos	RF-CAD-01 a RF-CAD-04, RF-ADM-02, RNF-02, RNF-03, RNF-11
Telas	TL-06
BPMN e origem	transversal a t2; M-P01-09; `saida/levantamento/contratos/paraty_008_2014.json` (12 trechos achados)

UC-07 Consultar histórico do contrato

Campo	Conteúdo
Ator principal	PER-ANA, PER-GES
Objetivo	Ver, por contrato, cada ciclo com índices, resultado declarado, refeito e deliberado, e o encadeamento dos meses
Módulo	MOD-CAD, MOD-CAL
Pré-condições	Contrato cadastrado; ao menos um ciclo
Gatilho	Consulta na TL-07 ou link a partir da TL-02

Fluxo principal

1. O usuário escolhe o contrato.
2. A TL-07 lista os ciclos em ordem de vigência: versão contratual, meses o e i, IR declarado, IR refeito, total deliberado, deliberação e situação.
3. O sistema confere que o mês o de cada ciclo é o mês i do ciclo anterior e marca a quebra (RF-CAL-06).
4. O usuário abre um ciclo e vê a memória de cálculo (TL-05).

Fluxos alternativos

- 3a. Ciclo anterior não homologado: o sistema mostra o acúmulo de meses do ciclo seguinte (caso dos resíduos sólidos de 2023, set/2021 a set/2023) e não marca quebra quando a versão prevê o acúmulo.
- 2a. Perfil PER-GES: os valores de séries pagas aparecem só como variação, sem o número-índice (RNF-04).

Pós-condições: nenhuma alteração de dado.

Campo	Conteúdo
Regras de negócio	encadeamento o = i anterior; acúmulo quando o anterior não foi homologado; licença das séries pagas (RN a numerar)
Requisitos	RF-CAL-06, RNF-02, RNF-04
Telas	TL-07, TL-05
BPMN e origem	t2, t8; AT-08

UC-08 Acompanhar prazos e marcos do ciclo

Campo	Conteúdo
Ator principal	PER-SEC, PER-REL, PER-ANA, PER-PRO
Atores secundários	sistema (tarefa diária de alertas); INT-08 correio
Objetivo	Saber, por ciclo e por unidade, qual é o próximo ato, quem é o dono e quando vence
Módulo	MOD-PRZ
Pré-condições	Ciclo aberto
Gatilho	Abertura da TL-10 ou da TL-01; tarefa diária de alertas

Fluxo principal

1. Cada ato do rito registrado no sistema (ou informado com o número do documento SEI) vira um `Marco` datado.
2. A partir de cada marco, o sistema abre os prazos que dele decorrem, em dias corridos ou úteis com os feriados do estado (RF-PRZ-01), e atribui o dono (RF-PRZ-02).
3. A TL-10 mostra a fila do usuário: ciclos com prazo correndo, vencimento, dias restantes e idade do ciclo.
4. A TL-01 mostra a fila geral por unidade, com a idade de cada ciclo e os ciclos parados (RF-PRZ-09).
5. Todo dia útil, o sistema avisa o dono antes do vencimento e no dia do vencimento, na tela e por correio (RF-PRZ-03).

Fluxos alternativos

- 2a. Ato sem dono definido pela regra (por exemplo, depois da deliberação): o dono é a Secretaria Executiva; nenhum ciclo fica sem unidade (RF-PRZ-02, M-P01-04).
- 5a. Prazo vencido: o alerta sobe para a chefia da unidade dona.
- 1a. Conciliação entre as partes (t6): o relator registra a convocação e a ata como marcos; os prazos seguem.

Exceções

- 5b. Correio fora do ar: o alerta fica na tela e o envio é refeito (INT-08).

Pós-condições: marcos, prazos e alertas gravados; indicadores de UC-18 alimentados.

Campo	Conteúdo
Regras de negócio	todos os prazos do quadro de convenções; contagem em dias úteis; dono padrão (RN a numerar)
Requisitos	RF-PRZ-01 a RF-PRZ-03, RF-PRZ-09, RNF-09
Telas	TL-10, TL-01, TL-02
BPMN e origem	todas as atividades; M-P01-04, M-P01-12; I-P01-06 (41 du sem unidade na linha de base)

UC-09 Emitir documento por modelo

Campo	Conteúdo
Ator principal	PER-SEC, PER-REL
Objetivo	Gerar a peça de rotina com os dados do ciclo, pronta para conferência e assinatura
Módulo	MOD-DOC
Pré-condições	Modelo de documento publicado para o tipo de peça (UC-19)
Gatilho	Ato do rito que pede peça: recebimento, diligência, reiteração, razões finais, acesso aos autos, convocação de conciliação, notificação da deliberação, certidão, termo de encerramento

Fluxo principal

1. O usuário escolhe o ciclo e o tipo de peça na TL-09 (ou o sistema propõe a peça devida pela situação do ciclo).
2. O sistema preenche o modelo vigente com partes, contrato, processo SEI, prazo, consequência do silêncio e referência aos documentos (RF-DOC-01).
3. O usuário confere, ajusta o texto livre e gera DOCX e PDF (RF-DOC-02).
4. O usuário assina e inclui no SEI e informa o número do documento. O sistema registra a `Peca`, a versão do modelo e o marco correspondente (UC-08).

Fluxos alternativos

- 2a. Campo obrigatório sem dado (por exemplo, prazo não definido): a geração para e aponta o campo.

Exceções

- 4a. O número SEI não é informado: a peça fica "gerada, não juntada" e não abre prazo.

Pós-condições: peça gravada com a versão do modelo; marco e prazos abertos quando juntada.

Campo	Conteúdo
Regras de negócio	conteúdo mínimo de cada peça; prazo de razões finais de 10 dias; acesso aos autos liberado na notificação (RN a numerar)
Requisitos	RF-DOC-01, RF-DOC-02, RF-ADM-03, RNF-07
Telas	TL-09
BPMN e origem	t1, t4, t5, t6, t7, t9, t12, t13, t14, t16; M-P01-13

UC-10 Conduzir diligência em rodada única

Campo	Conteúdo
Ator principal	PER-REL, PER-SEC
Atores secundários	PER-ANA e PER-PRO (informam quesitos); PER-CON, Poder Concedente ou verificador (respondem)
Objetivo	Pedir numa só vez, por uma só porta, tudo o que falta na fase, e não deixar o prazo correr sem dono
Módulo	MOD-PRZ, MOD-DOC
Pré-condições	Ciclo em instrução (depois de t2 ou t3); gateway "Instrução suficiente?" respondido "falta informação externa"
Gatilho	Quesito registrado pela CAPET, pela Procuradoria ou pelo relator

Fluxo principal

1. Cada unidade registra seus quesitos no ciclo. O sistema os junta numa única `Peca` em rascunho por fase (RF-DOC-03).
2. A unidade que conduz a diligência (gabinete ou Secretaria, uma só porta) fecha o rascunho e define o prazo.
3. O sistema gera o ofício de diligência por modelo (UC-09), com os quesitos e a consequência do silêncio.
4. Juntado o ofício, o sistema abre o prazo da diligência; a unidade expedidora é dona enquanto ele corre.
5. A resposta chega (e1): a unidade registra o marco; o sistema fecha o prazo e devolve o ciclo à unidade que pediu cada quesito.

Fluxos alternativos

- 5a. Prazo decorrido sem resposta (e2): no dia útil seguinte ao vencimento, o sistema deixa a reiteração pronta para assinatura, com novo prazo igual ao concedido (RF-PRZ-04, t5).
- 1a. Quesito chega depois de o ofício ser expedido: entra no rascunho da próxima fase, ou exige justificativa para nova diligência na mesma fase (registrada na trilha).
- 1b. Pedido de acesso aos autos (t16): o sistema gera o ofício de acesso por UC-09, com prazo.

Exceções

- 4a. Pedido de dilação pela parte: o relator decide; o sistema registra a decisão e o novo vencimento.

Pós-condições: uma diligência por fase; prazo com dono; reiteração no dia útil seguinte ao vencimento.

Campo	Conteúdo
Regras de negócio	ofício único por fase; prazo da diligência sem encurtar; reiteração no dia útil seguinte (RN a numerar)
Requisitos	RF-DOC-03, RF-PRZ-01 a RF-PRZ-04
Telas	TL-10, TL-09, TL-02
BPMN e origem	g1, t4, g2, e1, e2, t5, t14, t16; M-P01-07, M-P01-08; diligências repetidas pela Secretaria em 61% e pelo gabinete em 50% dos casos

UC-11 Emitir minuta do parecer jurídico

Campo	Conteúdo
Ator principal	PER-PRO
Atores secundários	SIS-EXT base do Especialista (INT-05), modelo de linguagem (INT-06)

Campo	Conteúdo
Objetivo	Receber o processo com a pré-análise legal feita e as partes repetitivas minutadas, com citação verificada
Módulo	MOD-MIN
Pré-condições	Parecer técnico juntado (marco); prazo da Procuradoria correndo
Gatilho	Marco do parecer técnico, ou consulta do relator, ou embargos

Fluxo principal

1. O sistema monta a linha do tempo da instrução a partir dos marcos e o resumo do pleito e da apuração.
2. Levanta os reajustes anteriores do mesmo contrato e as deliberações e normas aplicáveis (INT-05).
3. Roda o checklist legal com os requisitos R-P01 aplicáveis ao momento (`insumos/mapeamento/normas_P01.json`): interstício, antecedência de 30 dias, termo aditivo, ordem dos atos, e marca o que está em desacordo (RF-MIN-02).
4. Gera a minuta das partes repetitivas do parecer e verifica cada citação contra o texto da fonte (RF-MIN-04).
5. O procurador revisa e edita na TL-08; o sistema grava as edições (RF-MIN-05). A interpretação e a conclusão são do procurador.
6. O procurador exporta, assina no SEI e informa o número. O sistema registra o marco do parecer jurídico.

Fluxos alternativos

- 3a. Embargos: o sistema confronta cada alegação com a deliberação embargada e lista as alegações.
- 5a. Pedido de dilação do prazo: exige justificativa e registro de autorização do Procurador-Geral (M-P01-05).

Exceções

- 4a. Citação não achada na fonte: fica marcada como inválida e bloqueia a exportação até ser corrigida ou removida.

Pós-condições: minuta revista; marco registrado; taxa de edição medida (Q-P01-02).

Campo	Conteúdo
Regras de negócio	checklist legal R-P01; prazo da Procuradoria; citação verificada (RN a numerar)
Requisitos	RF-MIN-02, RF-MIN-04, RF-MIN-05, RF-PRZ-05, RNF-07
Telas	TL-08, TL-02
BPMN e origem	t3; M-P01-05, M-P01-16; Q-P01-02; R-P01-07 conforme em 58,8% dos casos

UC-12 Emitir minutas de relatório, voto e deliberação

Campo	Conteúdo
Ator principal	PER-REL
Atores secundários	SIS-EXT base do Especialista (INT-05), modelo de linguagem (INT-06); PER-SEC (confere antes da publicação)
Objetivo	Ter relatório, voto e deliberação minutados a partir dos autos, no padrão das deliberações anteriores do contrato, com citações verificadas
Módulo	MOD-MIN
Pré-condições	Pareceres técnico e jurídico juntados; prazo de razões finais decorrido ou ciclo pautado (UC-13)

Campo	Conteúdo
Gatilho	Inclusão em pauta ou pedido do relator

Fluxo principal

1. O sistema reúne os fatos do ciclo: marcos, apuração, pareceres, manifestações e razões finais.
2. Busca as deliberações anteriores do mesmo contrato (INT-05) como padrão de forma.
3. Gera as minutas de relatório, voto e deliberação com a fórmula contratual, os índices, o percentual e as razões de eventual divergência dos pareceres (RF-MIN-03). Os números vêm da apuração e dos pareceres, por campo.
4. Verifica cada citação contra o texto da fonte; as inválidas ficam marcadas (RF-MIN-04).
5. Confere a presença dos quatro elementos de motivação do R-P01-14 e mostra o que faltar.
6. O gabinete revisa e edita; o sistema grava as edições (RF-MIN-05).
7. Depois da sessão, o gabinete ajusta a minuta ao votado, assina e junta no SEI no dia da sessão; a Secretaria confere que a versão juntada é a votada (Q-P01-04).

Fluxos alternativos

- 3a. Pedido de vista: o sistema prepara o quadro das divergências entre as manifestações.
- 3b. Decisão em reunião interna antes da sessão (t15): a minuta de decisão do Conselho segue o mesmo fluxo.

Exceções

- 4a. Citação inválida: bloqueia a exportação até ser corrigida.
- 3c. Número da minuta diferente do parecer da CAPET: o sistema marca a divergência; ela só sai com justificativa do relator escrita na minuta (motivação do R-P01-14).

Pós-condições: minutas versionadas, com citações verificadas e taxa de edição medida (Q-P01-03).

Campo	Conteúdo
Regras de negócio	motivação com fórmula, índices, percentual e razões de divergência; citação verificada; números por campo (RN a numerar)
Requisitos	RF-MIN-03, RF-MIN-04, RF-MIN-05, RNF-02, RNF-07
Telas	TL-08, TL-02
BPMN e origem	t8, t15; M-P01-17, M-P01-18; Q-P01-03, Q-P01-04; R-P01-14

UC-13 Pautar o reajuste no Conselho-Diretor

Campo	Conteúdo
Ator principal	PER-SEC
Atores secundários	PER-REL
Objetivo	Incluir o ciclo na primeira sessão com pauta aberta logo que vencem as razões finais
Módulo	MOD-PRZ
Pré-condições	Ofício de razões finais juntado (t7)
Gatilho	Vencimento do prazo de razões finais (e3)

Fluxo principal

1. No vencimento das razões finais, o sistema põe o ciclo na lista de aptos, ordenada pela data de vencimento (RF-PRZ-06).
2. A TL-11 mostra as sessões do calendário e propõe a primeira com pauta aberta.
3. A Secretaria confirma a inclusão; o sistema registra o marco e abre o prazo de deliberação.
4. Na sessão, a Secretaria registra o resultado; segue UC-12 (passo 7) e UC-14.

Fluxos alternativos

- 1a. Vigência antes da sessão ou pedido de dilação do julgamento (g4 "Sim"): o relator pede decisão em reunião interna (t15); o sistema registra a decisão e mantém o ciclo apto para a sessão.
- 3a. Retirada de pauta: exige motivo; o ciclo volta à lista de aptos com a idade correndo.

Exceções

- 1b. Razões finais apresentadas antes do vencimento por todas as partes: o ciclo fica apto na data da última manifestação (RN a numerar com a Procuradoria).

Pós-condições: ciclo pautado com dono e prazo; nenhum ato antes de decorrido o prazo de razões finais.

Campo	Conteúdo
Regras de negócio	prazo de razões finais; prazo de deliberação; calendário de sessões (RN a numerar)
Requisitos	RF-PRZ-06, RF-PRZ-01, RF-PRZ-02
Telas	TL-11, TL-10
BPMN e origem	t7, e3, g4, t15, t8; M-P01-06; R-P01-06 conforme em 71,4%, R-P01-20 em 64,3% dos casos (`insumos/mapeamento/conformidade_P01.csv`)

UC-14 Publicar, notificar e contar o prazo recursal

Campo	Conteúdo
Ator principal	PER-SEC
Objetivo	Publicar a deliberação, notificar a concessionária e deixar o prazo recursal contando sozinho
Módulo	MOD-PRZ, MOD-DOC
Pré-condições	Deliberação assinada (marco de t8)
Gatilho	Juntada da deliberação

Fluxo principal

1. O sistema gera a notificação da deliberação por modelo (UC-09) e confere que a vigência fixada respeita a antecedência de 30 dias da publicação.
2. A Secretaria publica no Diário Oficial, expede a notificação e registra as datas de publicação e de notificação.
3. O sistema abre o prazo recursal de 10 dias úteis a partir da publicação (RF-PRZ-07), com dono PER-SEC. Se a ciência da concessionária for posterior, a tela mostra as duas datas e o vencimento pela ciência ao lado.
4. O sistema abre o prazo da conferência das faturas (90 dias da publicação), com dono PER-ANA (M-P01-01).

Fluxos alternativos

- 3a. Recurso ou embargos registrados: a contagem para, o gabinete é avisado e o ciclo volta à instrução (UC-11 e UC-12); indicador I-P01-08.

Exceções

- 1a. Vigência com menos de 30 dias da publicação prevista: alerta bloqueante à Secretaria e ao relator; a notificação só sai com a data corrigida ou justificativa registrada.

Pós-condições: publicação e notificação registradas; dois prazos correndo com dono.

Campo	Conteúdo
Regras de negócio	prazo recursal; antecedência da vigência; prazo da conferência das faturas (RN a numerar)
Requisitos	RF-PRZ-07, RF-DOC-01, RF-PRZ-02
Telas	TL-09, TL-10
BPMN e origem	t9, g3; M-P01-01, M-P01-02, M-P01-13; R-P01-08, R-P01-09, R-P01-16

UC-15 Certificar ausência de recurso e encerrar

Campo	Conteúdo
Ator principal	PER-SEC
Atores secundários	sistema (tarefa diária); PER-PRO só por exceção
Objetivo	Encerrar o ciclo assim que o rito estiver completo, sem consulta de rotina e sem estoque sem dono
Módulo	MOD-PRZ, MOD-DOC
Pré-condições	Prazo recursal aberto (UC-14)
Gatilho	Primeiro dia útil depois do vencimento do prazo recursal

Fluxo principal

1. No dia útil seguinte ao vencimento, o sistema confere se há recurso ou embargos registrados no ciclo e nos processos relacionados.
2. Sem recurso, gera a minuta da certidão de ausência de recurso (RF-PRZ-08).
3. A Secretaria confere no SEI, assina e informa o número; o sistema registra o marco da certidão.
4. O sistema avalia a lista de verificação do encerramento: certidão juntada, conferência das faturas juntada, providências da deliberação cumpridas.
5. Lista completa: o sistema gera o termo de encerramento (UC-09); a Secretaria assina e informa o número.
6. O sistema registra o encerramento e o arquivamento, fecha os prazos e põe o ciclo como "arquivado".

Fluxos alternativos

- 1a. Há recurso: não gera certidão; avisa o gabinete; o ciclo volta à instrução.
- 4a. Falta a conferência das faturas: o termo fica bloqueado; o alerta vai ao dono da conferência (PER-ANA).
- 4b. Dúvida jurídica registrada pela Secretaria: consulta à Procuradoria (t11), com prazo; não é rotina (M-P01-03).

Exceções

- 5a. Tentativa de gerar o termo com a lista incompleta: o sistema recusa e mostra o item faltante (teste contínuo do R-P01-17 e do R-P01-18).

Pós-condições: ciclo arquivado, com certidão antes do termo; I-P01-10 alimentado.

Campo	Conteúdo
Regras de negócio	prazo recursal; lista de verificação do encerramento; certidão antes do termo (RN a numerar)
Requisitos	RF-PRZ-08, RF-DOC-01, RF-IND-02
Telas	TL-02, TL-09, TL-10
BPMN e origem	t11, t12, t13, f1; M-P01-02, M-P01-03, M-P01-14; R-P01-17 conforme em 25% dos encerramentos

UC-16 Enviar remessa de faturamento

Campo	Conteúdo
Ator principal	PER-CON
Objetivo	Enviar a base de faturamento periódica no layout próprio, sem dado pessoal
Módulo	MOD-FAT
Pré-condições	Layout da remessa publicado; tabela homologada do ciclo em vigor
Gatilho	Calendário da remessa (mensal, M-P01-11)

Fluxo principal

1. A concessionária anexa a remessa na TL-12: por fatura ou amostra definida pela CAPET, com consumo, faixa, categoria, tarifa e valor cobrado.
2. O sistema valida o layout, recusa colunas de identificação pessoal (RNF-05) e calcula o hash.
3. O sistema grava a `RemessaFaturamento` e dispara UC-17.

Exceções

- 2a. Dado pessoal ou layout inválido: recusa com a lista do que corrigir; nada é gravado.

Pós-condições: remessa gravada e imutável; recibo à concessionária.

Campo	Conteúdo
Regras de negócio	layout da remessa; recusa de dado pessoal (RN a numerar)
Requisitos	RF-FAT-01, RNF-05
Telas	TL-12
BPMN e origem	t10; M-P01-11; hoje há 1 fatura nos 1.228 documentos da coorte (`docs/LEVANTAMENTO_MOTOR_CALCULO.md`, seção 5)

UC-17 Conferir faturas contra a tabela homologada

Campo	Conteúdo
Ator principal	PER-ANA
Objetivo	Concluir sobre a aplicação da tarifa olhando só as divergências
Módulo	MOD-FAT
Pré-condições	Remessa gravada; tabela homologada do ciclo
Gatilho	Fim de UC-16

Fluxo principal

1. O sistema recalcula cada fatura com a tabela homologada vigente na data de leitura (RF-FAT-02).
2. Lista só as divergências, agrupadas por faixa e categoria, com o valor cobrado e o devido.
3. O analista analisa na TL-12 e registra a conclusão.
4. O sistema gera o despacho de conferência por modelo (UC-09) e, juntado, registra o marco da conferência, que alimenta a lista de verificação do encerramento (UC-15).

Fluxos alternativos

- 2a. Nenhuma divergência: o despacho sai com a conclusão de conformidade proposta.
- 3a. Divergência confirmada: o analista pede providência à concessionária por UC-10.

Pós-condições: `FaturaConferida` e `DivergenciaFatura` gravadas; marco t10.

Campo	Conteúdo
Regras de negócio	tarifa vigente por data de leitura; tolerância de arredondamento na casa da tarifa (RN a numerar)
Requisitos	RF-FAT-02, RF-DOC-01
Telas	TL-12
BPMN e origem	g3, t10; M-P01-01, M-P01-11; R-P01-15, R-P01-16

UC-18 Acompanhar indicadores e auditoria contínua

Campo	Conteúdo
Ator principal	PER-GES
Objetivo	Ver os indicadores I-P01, os controles de qualidade Q-P01 e os testes contínuos dos requisitos R-P01
Módulo	MOD-IND
Pré-condições	Ciclos com marcos registrados
Gatilho	Consulta na TL-13; cálculo periódico na frequência de cada indicador (`insumos/mapeamento/controles_P01.json`)

Fluxo principal

1. O sistema calcula os indicadores I-P01-01 a 10 a partir dos marcos, na frequência de cada um (RF-IND-01).
2. Roda os testes computáveis dos requisitos R-P01 sobre cada ciclo (precede, exige, prazo máximo, prazo mínimo, prazo concedido) e grava `TesteRequisito` (RF-IND-02).
3. Mede os controles Q-P01-01 a 04 a partir das citações verificadas e das edições das minutas (RF-IND-03).
4. A TL-13 mostra cada indicador com linha de base, meta, série no tempo e os ciclos que o puxam.

Fluxos alternativos

- 4a. O gestor abre um teste não conforme: vai para o ciclo na TL-02 (somente leitura).

Pós-condições: `MedicaoIndicador` gravada; nenhuma alteração em ciclo.

Campo	Conteúdo
Regras de negócio	definição de cada indicador; testes dos R-P01 (RN a numerar)

Campo	Conteúdo
Requisitos	RF-IND-01 a RF-IND-03, RNF-04
Telas	TL-13
BPMN e origem	todas; `insumos/mapeamento/controles_P01.json` (linhas de base), `insumos/mapeamento/normas_P01.json` (testes)

UC-19 Administrar usuários, perfis, modelos e integrações

Campo	Conteúdo
Ator principal	PER-ADM
Objetivo	Manter quem acessa o quê, os modelos de documento e a configuração das integrações
Módulo	MOD-ADM
Pré-condições	Usuário com perfil PER-ADM
Gatilho	Pedido de acesso, novo modelo, mudança de integração

Fluxo principal

1. O administrador cria ou desativa usuários e atribui perfis (RF-ADM-01). O usuário externo é vinculado a uma concessionária.
2. Publica nova versão de modelo de documento; a anterior fica para as peças já geradas (RF-ADM-03).
3. Configura as integrações INT-01 a INT-08 (endereços, frequência, chaves por referência a segredo).
4. Consulta a trilha de auditoria (RF-ADM-02).

Exceções

- 1a. Tentativa de excluir usuário com histórico: o sistema só desativa.
- 3a. Segredo digitado na tela: o sistema não grava o valor; aceita só a referência ao cofre de segredos (14_OPERACAO.md (documento 14, Operação, acesso e LGPD)).

Pós-condições: alterações na trilha de auditoria.

Campo	Conteúdo
Regras de negócio	matriz de permissões; versionamento de modelos (RN a numerar)
Requisitos	RF-ADM-01 a RF-ADM-03, RNF-10, RNF-11
Telas	TL-15, TL-16
BPMN e origem	—

UC-20 Atualizar séries externas

Campo	Conteúdo
Ator principal	sistema (agendado)
Atores secundários	SIS-EXT IPEADATA, IBGE SIDRA, ANEEL
Objetivo	Manter o cache das séries públicas e das tarifas atualizado, para que a validação não dependa da fonte no momento
Módulo	MOD-SER
Pré-condições	Integrações configuradas

Campo	Conteúdo
Gatilho	Agenda de cada fonte (09_INTEGRACOES.md (documento 09, Integrações)); pedido manual na TL-14

Fluxo principal

1. Para cada série cadastrada em algum componente, o sistema consulta a fonte.
2. Grava os valores novos em `ValorSerieExterna`, com a data da consulta, sem apagar a consulta anterior.
3. Se um valor já usado mudou na fonte (revisão), registra a mudança e avisa o analista dos ciclos afetados.
4. Reprocessa as conferências marcadas "a refazer".

Exceções

- 1a. Fonte fora do ar: registra a falha, mantém o cache e tenta de novo na próxima janela (RF-SER-04, RNF-06).

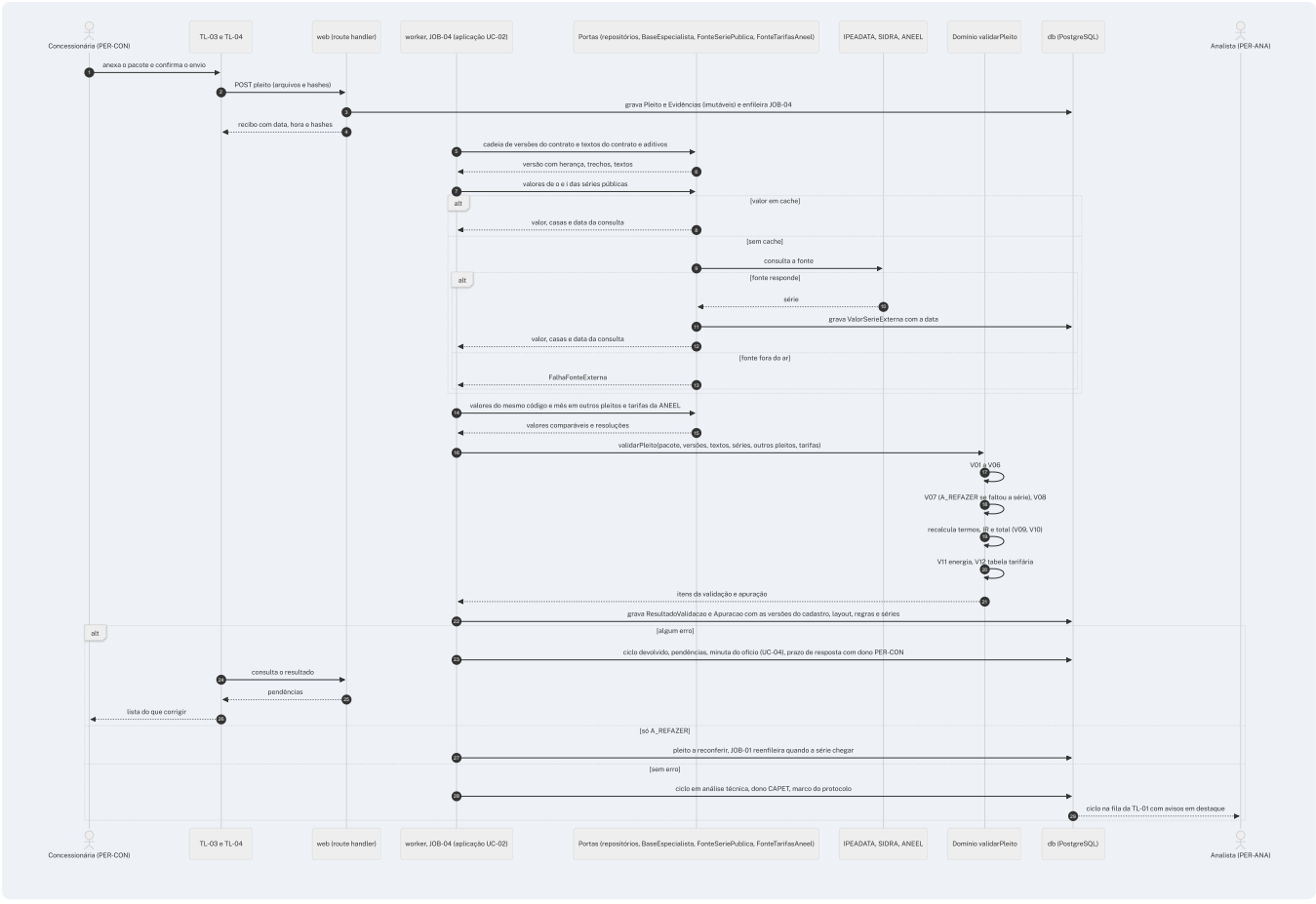
Pós-condições: cache atualizado; TL-14 mostra a situação de cada série.

Campo	Conteúdo
Regras de negócio	frequência por fonte; revisão de série não altera apuração gravada (RN a numerar)
Requisitos	RF-SER-01, RF-SER-03, RF-SER-04, RNF-03, RNF-06
Telas	TL-14
BPMN e origem	t2; M-P01-09

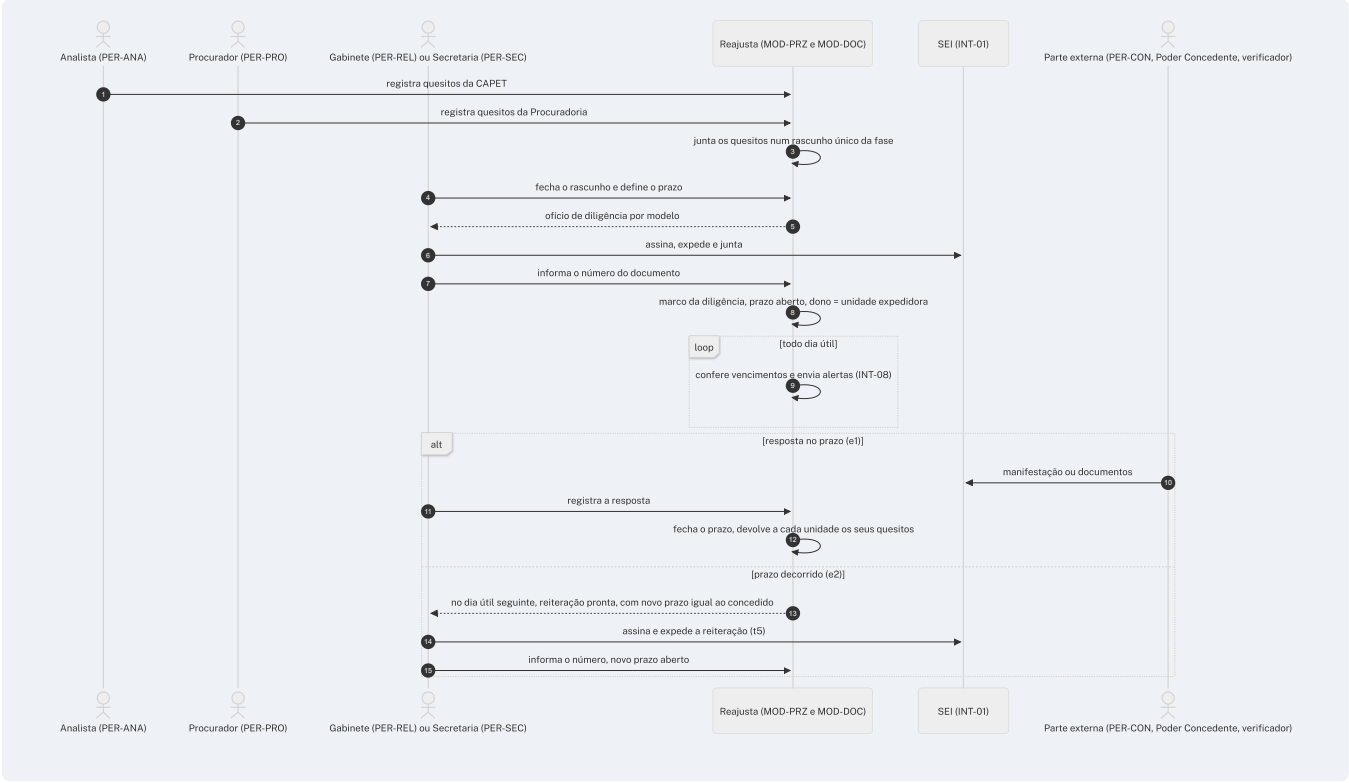
4. Diagramas de sequência

4.1 UC-02 com UC-03: validar e recalcular o pleito

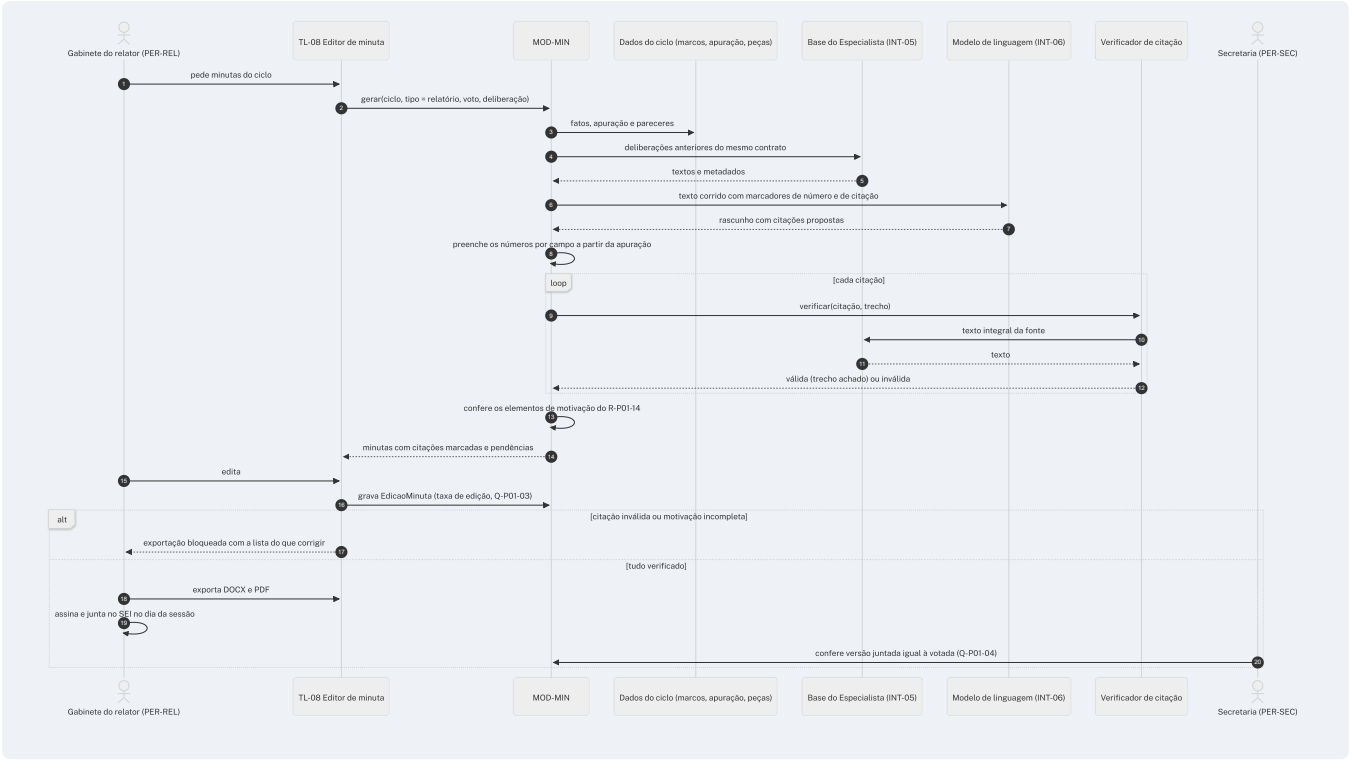
A aplicação carrega os insumos pelas portas e só então chama o domínio, que é puro (05_ARQUITETURA.md (documento 05, Arquitetura e decisões registradas), seções 9 a 12). A validação roda no JOB-04 do `worker`.



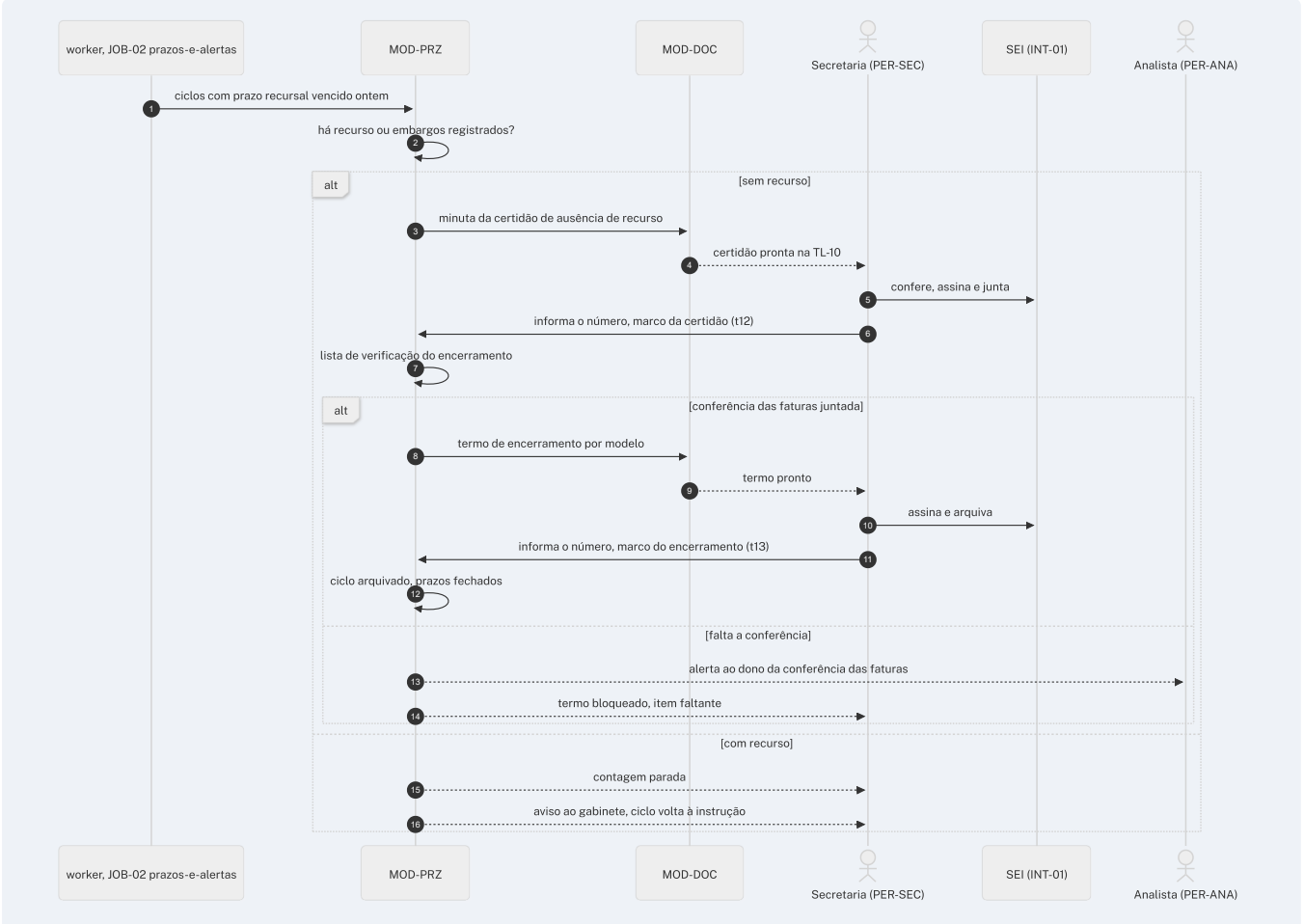
4.2 UC-10: diligência em rodada única



4.3 UC-12: minutas de relatório, voto e deliberação com verificação de citação

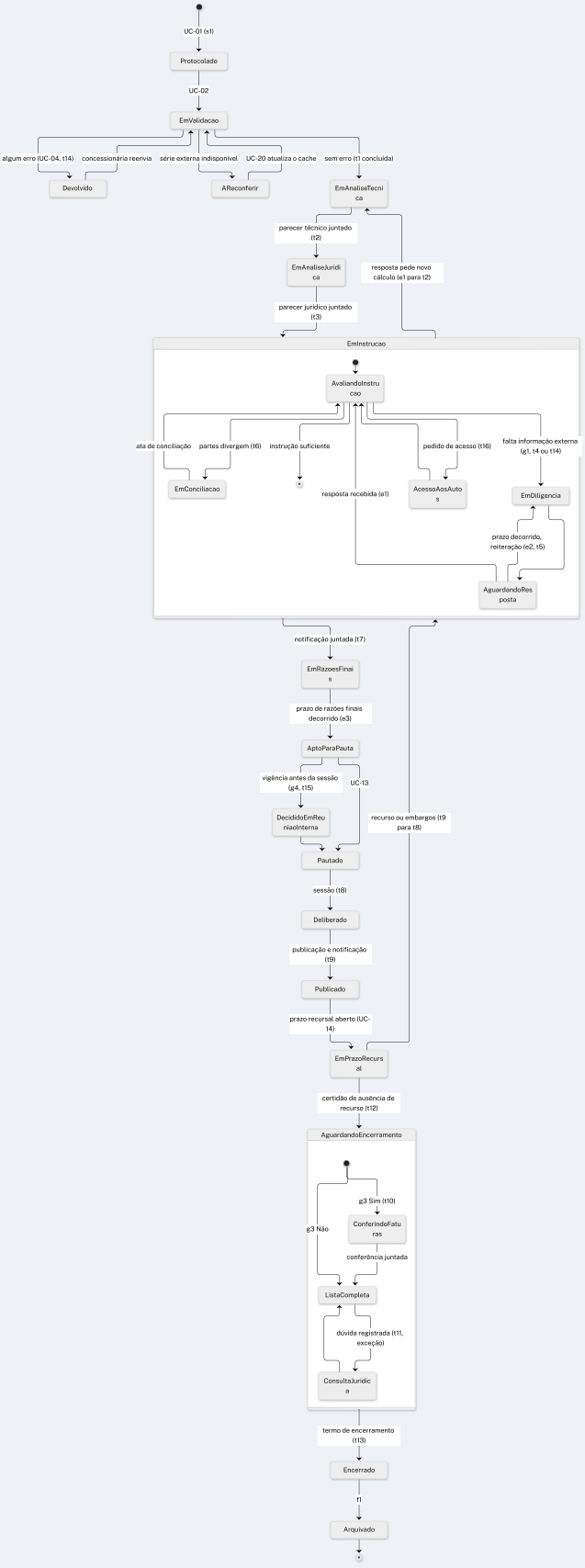


4.4 UC-15: certidão de ausência de recurso e encerramento



5. Estados do ciclo de reajuste

O ciclo vai do protocolo ao arquivamento. Cada estado tem um dono (RF-PRZ-02) e se liga a uma atividade do BPMN. O diagrama substitui o de estados do pleito da Aula 2, que cobria só a onda 1.



Estado	Atividade BPMN	Dono (raia)	Prazo que corre	Caso de uso
Protocolado, EmValidacao	s1, t1	sistema; SCEXEC	prazo de pronunciamento (desde o recebimento)	UC-01, UC-02
Devolvido	t14	PER-CON (EXT)	prazo da diligência	UC-04
AReconferir	—	sistema	—	UC-02, UC-20
EmAnaliseTecnica	t2	CAPET	—	UC-03, UC-05
EmAnaliseJuridica	t3	PROC	prazo da Procuradoria	UC-11
EmInstrucao	g1, t4, t5, t6, t14, t16, e1, e2	CONS-02 ou SCEXEC (expedidora)	prazo da diligência	UC-10, UC-09
EmRazoesFinais	t7, e3	CONS-02; partes	prazo de razões finais	UC-09, UC-13
AptoParaPauta, DecididoEmReuniaoInterna, Pautado	g4, t15	SCEXEC	prazo de deliberação	UC-13
Deliberado	t8	CONS-02	prazo de deliberação (fecha)	UC-12
Publicado, EmPrazoRecursal	t9	SCEXEC	prazo recursal; antecedência da vigência	UC-14
AguardandoEncerramento	g3, t10, t11, t12	CAPET (faturas), SCEXEC (certidão)	prazo da conferência das faturas	UC-15, UC-16, UC-17
Encerrado, Arquivado	t13, f1	SCEXEC	—	UC-15

Regras dos estados (RN a numerar em 08_REGRAS_NEGOCIO.md)

- Todo estado tem dono; o estado "sem unidade" não existe no sistema (I-P01-06).
- "Deliberado" exige os marcos de t2, t3 e t7 antes (R-P01-01 a R-P01-03); a transição falha se faltar um.
- "Encerrado" exige a certidão (t12) e, quando g3 for "Sim", a conferência (t10) antes (R-P01-17, R-P01-18).
- "Pautado" só depois de decorrido o prazo de razões finais (R-P01-20).
- Cada transição grava `RegistroAuditoria` com usuário, data e documento SEI (RF-ADM-02).

08. Regras de negócio

Regras normativas do Reajusta, com identificador `RN-*`, fórmula, origem e exemplo numérico real. O exemplo resolvido é o pleito de **Águas de Paraty para a vigência de 01/01/2026** (processo SEI-480002/009982/2025, Contrato 008/2014, versão contratual `3TA-2024`). Os números saem de:

- `saida/levantamento/pleito/exemplo_paraty_2026.json` (pleito no layout 0.1) e `exemplo_paraty_2026.validacao.json`;
- `saida/levantamento/contratos/paraty_008_2014.json` (cadastro de parâmetros);
- `saida/levantamento/calculo/recalculo.csv` e `componentes.csv` (casos da coorte);
- `insumos/mapeamento/casos_P01.json` e `insumos/mapeamento/conformidade_P01.csv` (datas e conformidade do caso);
- `insumos/mapeamento/normas_P01.json` (normas N-P01 e requisitos legais R-P01).

A implementação de referência é `scripts/validar_pleito.py` (V01 a V12), `scripts/recalcular_reajuste.py` (recálculo) e `scripts/conformidade.py` (testes dos requisitos R-P01). Em divergência entre o sistema e essas rotinas nos casos de teste, o sistema está errado até prova em contrário. Onde esta especificação é **mais estrita** que a referência, a diferença está marcada com "(proposto)" e o resultado esperado dos casos de teste não muda.

Identificadores de módulo, perfil, caso de uso, requisito e tela são os de 01_VISAO_ESCOPO.md (documento 01, Visão, escopo e identificadores). Os requisitos detalhados estão em 03_REQUISITOS.md; os contratos de dados em 07_CONTRATOS_API.md (documento 07, Contratos de dados e API) e na pasta `contratos/`.

Sumário

Grupo	Regras	Módulo
1. Convenções numéricas	RN-NUM-01 a 03	MOD-CAL, MOD-PLE
2. Cadastro do contrato	RN-CAD-01 a 04	MOD-CAD
3. Validação do pleito (V01 a V12)	RN-VAL-00, RN-V01 a RN-V12	MOD-PLE, MOD-CAL, MOD-SER
4. Cálculo do reajuste	RN-CAL-01 a 08	MOD-CAL
5. Séries	RN-SER-01 a 04	MOD-SER
6. Calendário e prazos do rito	RN-PRZ-01 a 13	MOD-PRZ
7. Donos, alertas, reiteração, pauta, certidão e encerramento	RN-TRA-01 a 07	MOD-PRZ, MOD-DOC
8. Conferência de faturas	RN-FAT-01 a 04	MOD-FAT
9. Minutas e citações	RN-MIN-01 a 04	MOD-MIN
10. Auditoria contínua e indicadores	RN-IND-01 a 03	MOD-IND
11. Decisões em aberto	DEC-01 a 08	—

---

1. Convenções numéricas

RN-NUM-01 Aritmética decimal

- O domínio calcula em aritmética decimal, nunca em ponto flutuante binário. Precisão mínima: 28 dígitos significativos (biblioteca decimal em TypeScript, tipo `Decimal` do Prisma no banco).

- Percentuais são guardados em pontos percentuais (3,967 significa 3,967%). Variações e índices de reajuste intermediários são guardados como fração (0,03967) só dentro do motor.
- Origem: RNF-01, RNF-03; divergência de 4,80% para 4,78% causada por insumo com 2 casas (`docs/LEVANTAMENTO_MOTOR_CALCULO.md`, seção 2).

RN-NUM-02 Leitura sem perda das casas decimais

- O sistema lê os números do pleito **pelo texto** (parser JSON sem perda, que preserva `1222.36` e `1222.360` como escritos). O número de casas escritas é dado de entrada da RN-V07 e da RN-V08.
- Origem: o validador de referência conta as casas do valor enviado (`repr(x)`); o INCC de Paraty veio com 2 casas (1.222,36) e a série publica 3 (1.222,356).

RN-NUM-03 Arredondamento

- O arredondamento é feito uma vez, no ponto que a regra manda (IR nas casas do contrato, tarifa nas casas da tabela), nunca em resultado intermediário.
- Modo: **meio para o par** (ABNT NBR 5891), que é o comportamento da função de arredondamento do oráculo. O cadastro pode trocar o modo por versão contratual (campo `formula.modo_arredondamento`, " (proposto)"). Ver DEC-06.
- Exemplo: IR de Paraty 2026 = 3,966904% → 3 casas → **3,967%**.

---

2. Cadastro do contrato

RN-CAD-01 Versão contratual e herança

- Cada contrato tem uma ou mais versões contratuais. Uma versão nova nasce de cada ato (contrato, termo aditivo ou deliberação) que muda o reajuste.
- A versão aponta a anterior em `herda`. A versão resolvida é a anterior com as chaves de primeiro nível da versão nova por cima (herança rasa: quem muda a fórmula reescreve o objeto `formula` inteiro).
- A versão aplicável a um ciclo é a indicada em `contrato.versao_contratual` do pleito. Ela tem de existir no cadastro (RN-V02) e ter `vigente_desde` anterior ou igual à vigência pretendida.
- Exemplo: `3TA-2024` (vigente desde 16/12/2024) herda de `contrato-2014` a fórmula, os pesos e a regra do terceiro mês anterior, e acrescenta `combinacao = multiplicativa` e o cronograma de realinhamento.
- Origem: RF-CAD-01; 1º termo aditivo dos Blocos (15/10/2024), que mudou de uma vez data-base, energia e índice de químicos; `versao()` em `scripts/validar_pleito.py`.

RN-CAD-02 Fonte da regra com trecho literal

- Todo parâmetro (periodicidade, mês de referência, código de série, índice, pesos, combinação, cada parcela de realinhamento) tem ao menos uma fonte: documento e trecho literal.
- Conferência: o trecho, com espaços normalizados (sequências de espaço, tabulação e quebra de linha viram um espaço; pontas aparadas), tem de estar contido no texto normalizado do documento na base do Especialista (INT-05).
- Uma versão com trecho não achado não pode ser publicada (UC-06). Ela fica em rascunho com a lista dos trechos que faltam.
- Exemplo: "2º: a partir da referência janeiro de 2026 — 2,72%" achado em `TerceiroTermoAditivo-Paraty.txt`; os 12 trechos do cadastro de Paraty foram achados.
- Origem: RF-CAD-02; regra V02 de `scripts/validar_pleito.py`.

RN-CAD-03 Pesos como escritos

- O motor usa os pesos exatamente como escritos na fonte, sem normalizar a soma para 1.
- Se a soma diferir de 1, o cadastro registra a observação e a memória de cálculo mostra a soma.
- Exemplo: os pesos do Anexo X de Paraty somam **0,9999** (0,1951 + 0,0974 + 0,1082 + 0,0405 + 0,0662 + 0,4925), embora o texto diga 1,000. O parecer de 2025 escreve P1 = 0,195, mas calcula com 0,1951, que é o do Anexo X.
- Origem: `observacao_pesos` do cadastro de Paraty.

RN-CAD-04 Calendário de data-base

- Cada contrato tem data-base derivada da última vigência homologada mais a periodicidade da versão (12 meses em Paraty).
- O sistema calcula a data prevista do próximo pleito e alerta o dono da instrução (PER-SEC) e a CAPET (PER-ANA) com antecedência configurável. Padrão "(proposto)": 60 dias corridos antes da data-base, que é o prazo de envio da memória de cálculo dos Blocos (N-P01-25, R-P01-12).
- Exemplo: tarifa de Paraty em vigor desde 12/01/2025 e pleito para 01/01/2026; o próximo ciclo tem data-base em 01/01/2027, alerta em 02/11/2026.
- Origem: RF-CAD-04; N-P01-25 (subcláusula 29.5 do Bloco 2).

---

3. Validação do pleito (V01 a V12)

RN-VAL-00 Situação, severidade e decisão

- Cada regra produz um ou mais itens com situação **ok**, **aviso** ou **erro**. Um item pode ainda ser marcado **a refazer** quando a fonte externa não respondeu (RN-SER-04).
- Decisão do resultado:

Condição	Decisão	Ação
algum item com erro	`devolver`	UC-04: minuta do ofício de complementação com as pendências; PER-ANA confirma
nenhum erro, algum item a refazer	`a_refazer`	revalidação automática quando a fonte voltar (UC-20); o ciclo segue para a CAPET com o destaque
nenhum erro, nenhum a refazer	`segue_para_analise`	o ciclo vai à CAPET com o recálculo e os avisos em destaque

- Ordem de execução: V01, V02, V03, V04, V05, V06, V07, V08, V09, V10, V11, V12. **V01 com erro interrompe** a validação (o resto não é confiável). **V02 com versão contratual inexistente interrompe.** As demais rodam todas, para a concessionária receber a lista completa de pendências de uma vez (instrução em rodada única, M-P01-08).
- O resultado guarda: versão do layout, contrato e versão contratual, versão das regras, séries usadas com data da consulta e o modo (`previa` ou `registrada`). Contrato: `contratos/resultado_validacao.schema.json`.
- Mensagens: frase completa, na linguagem de quem analisa, números no formato brasileiro (vírgula decimal, ponto de milhar) e meses como "out/2024". Os números brutos vão também nos campos estruturados do item (RNF-09).
- Exemplo: Paraty 2026 dá **10 ok, 5 avisos, 1 erro** (16 itens), decisão `devolver`.
- Origem: RF-PLE-03, RF-PLE-04; `docs/ESPECIFICACAO_DADOS_PLEITO.md`, seções 4 e 5.

Quadro das regras V01 a V12

ID	Regra	Confere	Severidade se falhar	Ação
RN-V01	V01 Layout	o arquivo segue `pleito_reajuste.schema.json`	erro (aviso: nunca)	devolve; interrompe
RN-V02	V02 Cadastro	versão contratual existe; trechos do cadastro achados no texto	erro	devolve
RN-V03	V03 Interstício	ao menos 12 meses de referência; dias	erro (menos meses); aviso (menos de 365 dias)	devolve se erro
RN-V04	V04 Meses o e i	iguais aos da regra do contrato	erro	devolve
RN-V05	V05 Componentes	siglas e códigos iguais aos do cadastro	erro	devolve
RN-V06	V06 Série completa	todos os meses de o até i	erro (falta o ou i); aviso (só as pontas)	devolve se erro
RN-V07	V07 Série pública	valor igual ao da série pública	erro (não achado); aviso (menos casas)	devolve se erro
RN-V08	V08 Conferência cruzada	valor igual ao de outros pleitos do mesmo índice e mês	aviso	segue com destaque
RN-V09	V09 Recálculo do IR	IR refeito com os pesos do cadastro	erro	devolve
RN-V10	V10 Total e realinhamento	parcela do cronograma; total pela regra de combinação	erro	devolve
RN-V11	V11 Energia	distribuidora, composição e resolução da ANEEL	erro	devolve
RN-V12	V12 Tabela tarifária	proposta = vigente × (1 + total)	erro (não fecha); aviso (sem tabela)	devolve se erro

RN-V01 Layout

- **Condição:** o pleito valida contra `contratos/pleito_reajuste.schema.json` (JSON Schema 2020-12, layout 0.1), inclusive `format: date`.
- **Itens:** um item de erro por violação, com o caminho do campo (JSON Pointer) e a mensagem.
- **Mensagem padrão:** ok: "Layout {versao} válido." · erro: "Campo {caminho}: {problema}."
- **Exceção de privacidade:** propriedade fora do layout é recusada antes da validação, sem guardar o pacote (RNF-05; ver `07_CONTRATOS_API.md`, erro `campo-fora-do-layout`). Os campos de texto livre (nomes, atos, composição, descrições) e os cabeçalhos dos CSV passam por um detector de dado pessoal (CPF, e-mail, telefone, nome de pessoa) "(proposto)"; achado → recusa com o erro `dado-pessoal`, o campo apontado e nada guardado (AT-22).
- **Exemplo:** Paraty 2026 → ok. Sem `componentes[0].evidencia` → erro "Campo /componentes/0: falta a propriedade obrigatória evidencia" (teste AT-05).

RN-V02 Cadastro

- **Condição:** (a) `contrato.versao_contratual` existe no cadastro do contrato; (b) todos os trechos das fontes de todas as versões do cadastro são achados no texto (RN-CAD-02).
- **Severidade:** (a) falhou → erro e interrompe; (b) falhou → erro com a lista `versão:parâmetro`.
- **Base indisponível:** se o texto dos contratos não estiver acessível, item **aviso** "trechos não conferidos" e marcação a refazer (RNF-06).

- **Mensagem padrão:** ok: "Todos os trechos do cadastro foram achados no contrato e nos aditivos." · erro (a): "A versão contratual {codigo} não está no cadastro do contrato {numero}." · erro (b): "Trechos do cadastro não achados no texto: {lista}."
- **Exemplo:** Paraty 2026, versão `3TA-2024` → ok, 12 trechos achados.

RN-V03 Interstício

- **Fórmula:** `meses = mes(vigencia_pretendida) - mes(tarifa_em_vigor.vigente_desde)`, em que `mes(d) = 12 × ano + mês`; `dias = vigencia_pretendida - vigente_desde` em dias corridos.
- **Severidade:** `meses < periodicidade_meses` → erro; senão `dias < 365` → aviso; senão ok. A contagem por mês ou por dia está em aberto (DEC-02).
- **Mensagem padrão:** "{meses} meses de referência entre {vigente_desde} e {vigencia} ({dias} dias)." No aviso, acrescenta: "O interstício em dias é menor que 365; a contagem por dia está em decisão."
- **Exemplo:** 12/01/2025 → 01/01/2026: 12 meses, **354 dias** → aviso.
- **Origem:** N-P01-17 (Lei 10.192/2001, art. 2º, § 1º), N-P01-18 (Lei 11.445/2007, art. 37), R-P01-10; cláusula 20 de Paraty ("a cada período de 12 (doze) meses").

RN-V04 Meses de referência

- **Fórmula:** ver RN-CAL-05. Esperado `i = vigencia - n meses`, `o = vigente_desde - n meses`.
- **Severidade:** `{o, i}` informados diferentes dos esperados → erro.
- **Mensagem padrão:** "Meses informados o = {o}, i = {i}; a regra do contrato ({n} meses antes da vigência) dá o = {o_esp}, i = {i_esp}."
- **Exemplo:** Paraty 2026 → o = out/2024 e i = out/2025, iguais → ok. Com i = set/2025 → erro (AT-05).
- **Caso real de origem:** CEDAE interior (SEI-480002/009940/2024): a concessionária usou set/2023 a out/2024 (5,2826%) e a CAPET ago/2023 a set/2024 (4,6963%). O mês de referência mudou o resultado.

RN-V05 Componentes e códigos

- **Condição:** o conjunto de siglas do pleito é igual ao do cadastro; para cada sigla com `codigo_serie` no cadastro, o código do pleito é o mesmo.
- **Severidade:** sigla a mais, a menos ou código diferente → erro.
- **Mensagem padrão:** ok: "Componentes e códigos iguais aos do cadastro." · erro: "Siglas a mais ou a menos: {lista}; códigos diferentes: {lista}."
- **Exemplo:** Paraty 2026 → ok (IMO 159401, IEE, IPA 1006819, IPQ 1006820, IPC, ICC 160868).
- **Origem:** o mesmo IPC aparece com três nomes e códigos em três processos (`docs/aulas/aula2_especificacao.fonte.html`, RF05).

RN-V06 Série mensal completa

- **Condição:** para cada componente, a série tem os meses o e i e todos os meses entre eles (`mes(i) - mes(o) + 1` valores).
- **Severidade:** falta o ou i → erro para o componente (ele sai do recálculo); faltam meses intermediários → um item de aviso com a lista das siglas.
- **Mensagem padrão:** aviso: "Séries só com as pontas, sem os meses intermediários: {siglas}." · erro: "{sigla}: faltam os meses o ou i na série."
- **Exemplo:** Paraty 2026 → aviso para as 6 siglas (o processo trouxe só as pontas).

RN-V07 Série pública

- **Aplica-se a:** componentes com `serie_publica` no cadastro (em Paraty: IPC → IPEADATA IGP12_IPC12; ICC → IPEADATA IGP12_INCC12).
- **Fórmula:** para cada valor x enviado em o e i, com `c` casas escritas (RN-NUM-02), x é "achado" se `|x - s| ≤ 0,5 × 10^-c` para o valor s da série pública **no mesmo mês** (com `c = 0`, tolerância 0,5).
- **Severidade:** algum valor não achado → erro; achados, mas com `c < casas_decimais.indice` → aviso (arredondado em relação à série); senão ok.
- **Mensagem padrão:** ok: "{sigla}: o = {o} e i = {i} achados em {serie}." · aviso: "... achados, mas com menos casas que a série ({valor_serie})." · erro: "{sigla}: {valor} não achado em {serie} no mês {mes}."
- **Exemplo:** IPC 761,643 e 789,092 → ok. ICC 1.149,17 e 1.222,36 (2 casas; o pleito declara 3) contra 1.222,356 na série → aviso.
- **Diferença em relação ao oráculo "(proposto)":** o oráculo procura o valor em toda a série; o sistema compara no mês de referência. Os resultados esperados dos casos não mudam.
- **Origem:** 70 de 70 números-índice públicos dos pareceres achados nas séries (`saida/levantamento/calculo/resumo.json`).

RN-V08 Conferência cruzada das séries pagas

- Ver RN-SER-02 para a regra completa.
- **Severidade:** sempre aviso quando não confere ou não há base de comparação (a série paga não tem fonte de conferência própria, RNF-04).
- **Mensagem padrão:** ok: "{sigla} ({codigo}): {n} de 2 valores iguais aos de outros pleitos do mesmo mês." · aviso: "... sem outro pleito do mesmo índice e mês para comparar." ou "... diferente de {valor} em outro pleito do mesmo mês."
- **Exemplo:** IPA, IPQ e ICC → ok (Imperatriz e Condessa, out/2024 e out/2025); IMO 159401 → aviso (nenhum outro contrato usa o ICC-RJ de mão de obra).

RN-V09 Recálculo do IR

- **Fórmula:** RN-CAL-01 (índices ponderados) ou RN-CAL-02 (índice único), arredondamento RN-NUM-03 em `formula.casas_decimais_ir`.
- **Pré-condição:** todos os componentes do cadastro com o e i válidos (RN-V06). Se faltar algum, V09 e V10 não rodam e o resultado mostra "Recálculo não feito: faltam {siglas}" como erro.
- **Severidade:** `|IR_arredondado - ir_pct declarado| > 0,01` → erro (RNF-01).
- **Mensagem padrão:** "Índice refeito {ir}% (arredondado {ir_arr}%); declarado {ir_decl}%."
- **Exemplo:** 3,9669% → 3,967%; declarado 3,967% → ok. Com 4,5% declarado → erro (AT-05).
- **Casos reais de erro:** Paraty 2022 (SEI-220007/004053/2022): parecer de 10,37%, índices dão 9,5601% (AT-02). Centro Sul 2025 (SEI-480002/009058/2025): parecer de 4,1245%, índices dão 5,3195% (AT-03).

RN-V10 Parcela de realinhamento e total

- **Parcela:** a parcela do cronograma da versão com `referencia` igual ao mês da vigência pretendida (AAAA-MM). Se existir, o pleito tem de declarar em `resultado_declarado.outros` um item `nome = "realinhamento"` com o mesmo `pct` (tolerância 10^−9). Diferente ou ausente → erro.
- **Total:** RN-CAL-03, combinando o **IR declarado** com os `outros` declarados. Assim V10 isola o erro de combinação; o erro do IR já é apontado por V09. `|total - total_pct declarado| > 0,01` → erro.
- **Mensagem padrão:** "Total pela regra {combinacao}: {total}%; declarado {total_decl}%; parcela {k} do cronograma ({pct}%)." · erro de parcela: "Realinhamento de {mes}: cronograma {pct}%, declarado {pct_decl}%."

- **Exemplo:** vigência jan/2026 → parcela 2 = 2,72%; (1,03967 × 1,0272) − 1 = **6,7949%**; declarado 6,795% → ok. Com parcela declarada de 6,30% → erro (AT-05).

RN-V11 Energia

- **Aplica-se a:** versão com componente de fonte ANEEL.
- **Condição:** o bloco `energia` informa `distribuidora` e `composicao` com conteúdo (não vazio e sem a expressão "não informad") e cada resolução com `reh` identificada.
- **Severidade:** qualquer lacuna → erro. Quando a regra de composição estiver no cadastro (DEC-01), V11 passa também a recompor o valor do índice de energia nos meses o e i pela RN-SER-03 e a comparar com a série do pleito (tolerância pelas casas, como RN-V07).
- **Mensagem padrão:** "Energia sem {lista}." · ok: "Energia com distribuidora, composição e resoluções."
- **Exemplo:** Paraty 2026 → **erro**: "Energia sem distribuidora, composição e resolução da ANEEL" (511,75 e 471,91 sem origem). É o único erro do pleito real.

RN-V12 Tabela tarifária

- **Fórmula:** para cada linha, `proposta_esperada = arred(vigente × (1 + total_pct/100); casas_decimais.tarifa)`.
- **Severidade:** sem tabela → aviso; `|proposta_esperada - proposta| > 10^-casas` em alguma linha → erro com as categorias que não fecham.
- **Mensagem padrão:** aviso: "Pleito sem tabela tarifária vigente e proposta." · erro: "Tarifas que não fecham: {categorias}." · ok: "{n} tarifas fecham."
- **Exemplo:** Paraty 2026 → aviso (sem tabela). Com tabela e total de 6,795%, uma tarifa vigente T tem proposta esperada `arred(T × 1,06795; 4)`.

---

4. Cálculo do reajuste

RN-CAL-01 IR por índices ponderados

```
IR = 100 × Σ_k  P_k × (I_k,i / I_k,o - 1)
```

- `P_k`: peso do componente k na versão; `I_k,o` e `I_k,i`: números-índice nos meses o e i.
- A apuração guarda cada termo: variação `I_k,i / I_k,o - 1` e termo ponderado `P_k × variação`.
- Exemplo resolvido (Paraty 2026, out/2024 → out/2025):

Componente	Peso	I o	I i	Variação	Termo ponderado (p.p.)
IMO (ICC-RJ mão de obra, 159401)	0,1951	1.466,05	1.576,75	7,5509%	1,4732
IEE (energia, ANEEL)	0,0974	511,75	471,91	−7,7851%	−0,7583
IPA (derivados de petróleo, 1006819)	0,1082	367,637	356,857	−2,9322%	−0,3173
IPQ (produtos químicos, 1006820)	0,0405	199,691	209,255	4,7894%	0,1940
IPC (IPC-Brasil)	0,0662	761,643	789,092	3,6039%	0,2386
ICC (INCC, 160868)	0,4925	1.149,17	1.222,36	6,3689%	3,1367
IR	soma 0,9999				**3,9669** → 3,967%

- Origem: cláusula 20 de Paraty ("IR = Σ Pk × (Ik_i − Ik_o) / Ik_o"); 24 de 28 cálculos da coorte conferem até 0,01 p.p. (`recalculo.csv`).

RN-CAL-02 IR por índice único

```
IR = 100 × (I_i / I_o - 1)
```

- Exemplo: Vale do Café 2025 (SEI-480002/009594/2025), IPCA-E (IBGE SIDRA tabela 3065) set/2024 = 6.855,40 e set/2025 = 7.220,07 → **5,3195%**, igual ao deliberado.

RN-CAL-03 Regra de combinação do total

A regra é parâmetro da versão contratual (`combinacao`), nunca inferida.

Valor	Fórmula	Uso
`multiplicativa` (padrão)	`Total = 100 × [(1 + IR/100) × Π_j (1 + x_j/100) - 1]`	Paraty, Imperatriz, Condessa, Blocos (11 de 11 apurações completas fecham pelo produto)
`aditiva`	`Total = IR + Σ_j x_j`	só se o ato disser; nenhuma apuração completa da coorte fecha pela soma

- `x_j`: outros componentes do total (parcela de realinhamento, ITS, IDG como insumo informado).
- Exemplo: Paraty 2026 multiplicativa → 6,7949%; a soma daria 6,687%, fora da tolerância do declarado (6,795%).
- Origem: 3º Termo Aditivo de Paraty ("aplicados cumulativamente ao reajuste ordinário anual"); `docs/LEVANTAMENTO_MOTOR_CALCULO.md`, seção 1 (duas cartas de Blocos somam em vez de multiplicar).

RN-CAL-04 Realinhamento por parcela

- O cronograma é uma lista `{parcela, referencia (AAAA-MM), pct}` da versão contratual.
- A parcela do ciclo é a de `referencia` igual ao mês da vigência pretendida (RN-V10).
- O sistema registra na apuração que a parcela k foi aplicada no ciclo. Uma parcela não pode ser aplicada em dois ciclos. Se o ciclo pular a referência de uma parcela (vigência em outro mês), o sistema dá aviso "parcela {k} de {referencia} sem ciclo correspondente" "(proposto)" e a CAPET decide (DEC-07).
- Exemplo: 3º Termo Aditivo de Paraty: 1ª parcela 6,30% (jan/2025), 2ª a 7ª 2,72% (jan/2026 a jan/2031). O ciclo de 2026 aplica a 2ª.

RN-CAL-05 Mês de referência

- Regra `meses_antes_da_vigencia` com `n` meses (n = 3 em Paraty):

```
i = mes(vigencia_pretendida) - n
o = mes(tarifa_em_vigor.vigente_desde) - n
```

- O dia não conta: uma vigência em 12/01/2025 e outra em 01/01/2025 dão o mesmo mês de referência.
- Exemplo: vigência 01/01/2026 → i = out/2025; tarifa em vigor desde 12/01/2025 → o = out/2024.
- Outras regras (quarto mês anterior, data-base fixa) são o mesmo tipo com outro `n` ou outra regra no cadastro.
- Origem: cláusula 20 de Paraty ("ao terceiro mês anterior ao da data de início de vigência da tarifa em vigor").

RN-CAL-06 Interstício

- Ver RN-V03. O motor guarda os dois números (meses de referência e dias corridos) na apuração; o painel e a minuta do parecer jurídico (RF-MIN-02) mostram os dois até a DEC-02.

RN-CAL-07 Encadeamento de ciclos

- O mês o de um ciclo é o mês i do ciclo anterior homologado do mesmo contrato.
- Se o ciclo anterior não foi homologado, o mês o recua até o i do último ciclo homologado e a variação acumula o período inteiro. O sistema mostra o acúmulo em meses.
- Verificação: ao abrir a apuração, o sistema compara o o do pleito com o i do ciclo anterior no histórico. Diferente → aviso "o mês o ({o}) não é o mês i do ciclo anterior ({i_ant})" "(proposto)", porque o histórico pode estar incompleto (AT-08 depende do 1º e do 2º termos aditivos de Paraty).
- Exemplo: o ciclo de Paraty com tarifa vigente desde 12/01/2025 tem i = out/2024; o ciclo de 2026 tem o = out/2024. Caso de acúmulo: Vale do Café e Centro Sul 2023 (SEI-480002/000036/2023 e 000037/2023), set/2021 a set/2023, IPCA-E acumulado de 24 meses = 13,3556%.
- Origem: RF-CAL-06.

RN-CAL-08 Memória de cálculo

- A memória de cálculo é gerada só a partir da apuração gravada e mostra, para cada número, a origem: `pleito` (campo e anexo com SHA-256), `serie_publica` (base, código, data da consulta) ou `cadastro` (versão, documento e trecho).
- Conteúdo mínimo: contrato e versão; regra do mês de referência e meses o e i; tabela da RN-CAL-01; IR refeito e arredondado; parcela e regra de combinação; total; comparação com o declarado; avisos; versões do layout, das regras e do cadastro (RNF-02, RNF-03).
- Séries pagas aparecem só dentro do ciclo, nunca em painel público (RNF-04).

---

5. Séries

RN-SER-01 Séries públicas

- Fontes: IPEADATA (INT-02; INCC-DI geral, IPC-Brasil, IGP-M) e IBGE SIDRA (INT-03; IPCA tabela 1737, IPCA-E tabela 3065).
- Toda consulta guarda a data e hora, a URL ou parâmetros e o valor. O cache vale até a próxima atualização agendada (UC-20); valor já publicado não muda no cache sem nova consulta registrada.
- Divergência entre o cache e uma nova consulta para o mesmo mês gera alerta ao PER-ADM e ao PER-ANA (revisão de série pela fonte).

RN-SER-02 Conferência cruzada de séries pagas

- **Base de comparação:** valores do mesmo `codigo_serie` e do **mesmo mês** em outros ciclos do sistema, mais a carga inicial dos casos extraídos (`saida/levantamento/calculo/componentes.csv`). O próprio ciclo fica fora da base "(proposto)".
- **Igualdade:** pela tolerância das casas do valor enviado (RN-V07).
- **Situação:** ok se o e i conferem com pelo menos um valor da base cada; aviso se algum não confere ou não há base.
- **Limite:** o número continua vindo das concessionárias; um erro copiado por todas não é visto. A assinatura da FGV Dados (INT-07) é opcional e, se houver, substitui a conferência cruzada pela série da fonte.
- **Exemplo real de divergência:** Bloco 3 (SEI-480002/007639/2024), ICC-SP (código 1472373): pleito com 1.331,066 e CAPET com 1.339,322, de outro mês depois da mudança de data-base.
- **Licença:** valores de séries pagas não saem do ciclo nem vão a painel público ou exportação aberta (RNF-04).

RN-SER-03 Composição da energia (decisão em aberto)

- A regra de composição é parâmetro da versão contratual (bloco `energia` do cadastro, "(proposto)"), validada com a CAPET (DEC-01). Até lá, V11 exige que a concessionária declare a composição usada.
- Campos exigidos no pleito (`energia` do layout 0.1): `distribuidora`, `subgrupo`, `modalidade`, `posto`, `composicao` e, por resolução homologatória, `reh`, `vigencia_inicio`, `tusd_mwh`, `te_mwh`, `bandeira_mwh`, `desconto_pct`. Arquivo `energia.csv` com as mesmas colunas.
- Campos do cadastro que a decisão precisa fixar: distribuidora local; subgrupo e modalidade (Paraty: A4, Convencional); componentes somados (TUSD, TE); com ou sem tributos; com ou sem bandeira; desconto (CDE); regra do mês da resolução (a vigente no mês de referência ou média de 12 meses).
- Quando fixada, o valor do índice num mês é `E(m) = (tusd_mwh + te_mwh + [bandeira_mwh]) × (1 - [desconto_pct]/100)` com a resolução vigente em m, nas casas do cadastro, e a variação entra em RN-CAL-01 como os demais componentes.
- Exemplo: Paraty 2026 traz 511,75 (out/2024) e 471,91 (out/2025) sem distribuidora, composição nem resolução; o pedido de alteração do IEE (SEI-480002/003110/2024) foi remetido à revisão ordinária (art. 16 da Deliberação 4.830/2024).

RN-SER-04 Fonte indisponível

- Mês necessário já no cache: o sistema usa o cache, registra a data da consulta que o trouxe e o item tem situação normal (o resultado é o mesmo de uma consulta ao vivo; AT-23, cenário com cache).
- Mês necessário fora do cache e fonte sem resposta em 30 s "(proposto)" ou com erro: o item fica **a refazer**, sem situação definitiva; as demais regras rodam; o pleito não é devolvido só por isso; nova consulta é agendada.
- O fluxo não para (RNF-06). A revalidação automática (UC-20) roda quando a fonte volta e registra novo resultado ligado ao anterior.

---

6. Calendário e prazos do rito

RN-PRZ-01 Dias úteis e feriados do estado

- **Dia útil:** segunda a sexta, exceto feriado do calendário da agência.
- **Feriados fixos** (mês/dia): 01/01 Confraternização; 20/01 São Sebastião (Rio); 21/04 Tiradentes; 23/04 São Jorge (RJ); 01/05 Trabalho; 07/09 Independência; 12/10 Aparecida; 28/10 Servidor Público; 02/11 Finados; 15/11 República; 20/11 Consciência Negra; 25/12 Natal.
- **Feriados móveis**, em dias a partir da Páscoa (P): Carnaval P−48 e P−47; Sexta-feira Santa P−2; Corpus Christi P+60.
- Pontos facultativos decretados entram no calendário pelo PER-ADM (UC-19), com o ato que os decretou "(proposto)".
- **Contagem em dias úteis** (IN AGENERSA 115/2024, art. 1º; N-P01-15): exclui o dia do início e inclui o do vencimento; conta só dias úteis.
- **Contagem em dias corridos:** exclui o dia do início e inclui o do vencimento. O vencimento nominal é início + n dias, mesmo que caia em dia sem expediente (é o que o teste de conformidade mede, AT-09); nesse caso o alerta "vence hoje" sai no primeiro dia útil seguinte (RN-TRA-03). A prorrogação do vencimento para o dia útil seguinte está na DEC-05.
- **Qual contagem:** prazos para atos dos interessados (razões finais, recurso, resposta a diligência, envio de faturas) em dias úteis desde 14/03/2024; prazos da agência conforme a norma de cada um (tabela da RN-PRZ-02).
- Exemplo: ofício de razões finais de Paraty em 17/12/2025 + 10 dias úteis → vence em **02/01/2026** (25/12 e 01/01 não contam).

- Origem: `perfis/rj_agenersa.py` (calendário usado em todo o mapeamento); N-P01-15.

RN-PRZ-02 Quadro dos prazos do rito

Cada prazo é uma instância de `Prazo`, contada de um marco, com dono e alerta (RF-PRZ-01, RF-PRZ-03). Os testes de conformidade são os dos requisitos R-P01 (RN-IND-01).

ID	Prazo	Duração e contagem	Conta de	Dono	Norma	Requisito legal	Natureza
RN-PRZ-03	Pronunciamento sobre o pleito	30 dias corridos	protocolo do pleito (t1) até a deliberação (t8)	relator (PER-REL), com instrução da CAPET e da Procuradoria	N-P01-20 (Lei 2.869/1997, art. 8º, parágrafo único); N-P01-26 (Blocos, 29.7); N-P01-02	R-P01-05	legal
RN-PRZ-04	Razões finais	10 dias úteis concedidos à parte	notificação para razões finais (t7)	relator (PER-REL)	N-P01-07 (Regimento, art. 49, § 2º); N-P01-15	R-P01-04, R-P01-20	legal
RN-PRZ-05	Deliberar após razões finais	40 dias corridos (10 de razões finais + 30 para decidir)	último ofício de razões finais (t7) até a deliberação (t8)	relator (PER-REL)	N-P01-13 (Lei 5.427/2009, art. 45); N-P01-07	R-P01-06	legal
RN-PRZ-06	Parecer da Procuradoria	15 dias corridos, prorrogáveis por mais 15	último parecer técnico (t2) até o parecer jurídico (t3)	Procuradoria (PER-PRO)	N-P01-05 (Regimento, art. 17, VI); N-P01-09	R-P01-07	meta interna
RN-PRZ-07	Prazo recursal	10 dias úteis	publicação da deliberação (t9); ciência da concessionária mostrada ao lado	Secretaria Executiva (PER-SEC)	N-P01-12 (Regimento, art. 79); N-P01-15	R-P01-19 (segregação)	legal
RN-PRZ-08	Início da conferência das faturas	90 dias corridos	última publicação (t9) até o 1º ato de conferência (t10)	CAPET (PER-ANA)	N-P01-29 (IN 31/2012, art. 1º, § 2º); N-P01-30 (IN 141/2025, § 4º)	R-P01-16	legal
RN-PRZ-09	Envio das faturas pela concessionária	10 dias úteis	recebimento da solicitação de faturas	CAPET (PER-ANA) acompanha	N-P01-30 (IN 141/2025, § 2º)	R-P01-15	legal
RN-PRZ-10	Publicidade antes da vigência	antecedência mínima de 30 dias corridos	publicação ou divulgação até a vigência da nova tarifa	Secretaria Executiva (PER-SEC); divulgação pela concessionária	N-P01-19 (Lei 11.445/2007, art. 39); N-P01-27; N-P01-31	R-P01-09	legal

ID	Prazo	Duração e contagem	Conta de	Dono	Norma	Requisito legal	Natureza
RN-PRZ-11	Envio à ALERJ	até 20 dias corridos antes da vigência, se houver majoração	ofício à ALERJ até a vigência	Secretaria Executiva (PER-SEC) e CAPET	N-P01-22 (Lei 5.619/2009, art. 1º)	R-P01-11	legal; o reajuste fica suspenso se não cumprir
RN-PRZ-12	Memória de cálculo nos Blocos	até 60 dias corridos antes da data-base	protocolo do pleito	concessionária; PER-SEC confere	N-P01-25 (Bloco 2, 29.5)	R-P01-12	contratual
RN-PRZ-13	Resposta a diligência	o prazo concedido no ofício	ofício de diligência (t4, t14) ou reiteração (t5)	unidade que expediu (PER-REL ou PER-SEC)	Regimento; M-P01-07	—	concedido

Regras de cada prazo:

- **RN-PRZ-03 Pronunciamento em 30 dias.** O sistema conta do protocolo (marco `protocolo`) e mostra também a contagem a partir da instrução completa (validação sem erro), porque o Regimento, art. 85, II (N-P01-10), condiciona o início dos prazos à instrução completa atestada pela câmara técnica. O teste de conformidade usa o protocolo, como o R-P01-05 (DEC-05). Exemplo: protocolo de Paraty em 17/11/2025 → limite 17/12/2025; deliberação em 24/02/2026 = **99 dias corridos → não conforme**.
- **RN-PRZ-04 Razões finais.** O modelo do ofício de razões finais (MOD-DOC) traz 10 dias úteis fixos; o sistema não emite o ofício com prazo menor. O ato seguinte (inclusão em pauta) só é liberado depois do vencimento (R-P01-20). Exemplo: em Paraty o ofício de 17/12/2025 concedeu 5 dias → **não conforme** ao R-P01-04; com a regra, vence em 02/01/2026.
- **RN-PRZ-05 Deliberar em 40 dias.** Conta do último ofício de razões finais. A prorrogação por igual período (Lei 5.427/2009, art. 45) só vale com motivação registrada no prazo. Exemplo: 17/12/2025 → limite 26/01/2026; deliberação em 24/02/2026 = **69 dias corridos → não conforme**.
- **RN-PRZ-06 Procuradoria em 15 dias.** Conta do último parecer técnico (M-P01-05). A dilação de mais 15 dias exige justificativa e autorização do Procurador-Geral, registradas no prazo. O Regimento, art. 55, parágrafo único (N-P01-09), reduz em um terço os prazos internos quando há prazo legal ou contratual; a aplicação ao reajuste está na DEC-05. Exemplo: parecer técnico em 05/12/2025, parecer jurídico em 14/12/2025 = 9 dias corridos → conforme.
- **RN-PRZ-07 Prazo recursal.** Conta da publicação da deliberação (marco `publicacao`), como manda o RF-PRZ-07. A N-P01-12 descreve a contagem "da ciência da deliberação"; se a ciência da concessionária (marco `notificacao`) for posterior, o sistema mostra as duas datas e o vencimento pela ciência, sem mudar o teste, até a DEC-05. Recurso ou embargos registrados suspendem a certidão (RN-TRA-05). Recurso é distribuído a relator diverso do que propôs a deliberação (R-P01-19): o sistema impede atribuir o recurso ao mesmo gabinete. Exemplo: publicação em 26/02/2026 + 10 dias úteis → vence em **12/03/2026**; certidão no dia útil seguinte, 13/03/2026 (AT-09).
- **RN-PRZ-08 Conferência das faturas em 90 dias.** Conta da última publicação antes da conferência (uma publicação de decisão em reunião interna não abre o prazo). Exemplo: publicação concluída em 05/03/2026, 1º ato da conferência em 10/03/2026 = 5 dias corridos → conforme.
- **RN-PRZ-10 Publicidade.** `vigencia - data_publicidade ≥ 30 dias corridos`; o sistema calcula a data mínima de vigência no momento da publicação e alerta se a vigência pretendida for anterior. Exemplo: publicação no jornal em 30/11/2025 (campo `publicacao` do pleito) e vigência em 01/01/2026 = 32 dias → conforme.

- **RN-PRZ-11 ALERJ.** Com total maior que zero, o sistema cria o prazo `envio_alerj` com vencimento em `vigencia - 20 dias corridos` e gera a minuta do ofício por modelo. Exemplo: vigência 01/01/2026 → envio até **12/12/2025**.

---

7. Donos, alertas, reiteração, pauta, certidão e encerramento

RN-TRA-01 Marcos do ciclo

Cada marco é ligado à atividade do BPMN (`insumos/mapeamento/modelo_P01.json`). Os marcos alimentam prazos, indicadores e testes de conformidade.

Tipo de marco	Atividade	Registro
`protocolo`	t1	envio do pleito (UC-01) ou importação do SEI (INT-01)
`validacao`	—	resultado da validação registrada (UC-02)
`devolucao`	—	ofício de complementação juntado (UC-04)
`parecer_tecnico`	t2	parecer da CAPET juntado
`parecer_juridico`	t3	parecer da Procuradoria juntado
`diligencia`	t4, t14	ofício de diligência juntado, com prazo concedido
`reiteracao`	t5	reiteração juntada
`conciliacao`	t6	ata de conciliação
`acesso_autos`	t16	ofício de acesso aos autos
`razoes_finais`	t7	notificação para razões finais, com prazo concedido
`decisao_reuniao_interna`	t15	decisão em reunião interna
`inclusao_pauta`	—	inclusão na pauta (UC-13) "(proposto)"
`deliberacao`	t8	deliberação do Conselho-Diretor
`publicacao`, `notificacao`	t9	publicação no Diário Oficial; ciência da concessionária
`divulgacao`, `envio_alerj`, `vigencia_tarifa`	t9	divulgação da tarifa, ofício à ALERJ, início da vigência "(proposto)"
`recurso`	—	recurso ou embargos protocolados "(proposto)"
`conferencia_faturas`	t10	1º ato da conferência; conclusão
`parecer_arquivamento`	t11	só por exceção (RN-TRA-06)
`certidao_ausencia_recurso`	t12	certidão juntada
`encerramento`	t13	termo de encerramento

RN-TRA-02 Dono por etapa

- Todo ciclo aberto tem **exatamente um** dono (unidade e, quando houver, servidor). A troca é atômica: registra quem passou, para quem, quando e por qual marco. Não existe estado "sem unidade" (RF-PRZ-02; I-P01-06).
- Enquanto um prazo concedido a terceiro corre, o dono continua sendo a unidade que expediu o ofício (M-P01-07).

Etapa	Atividades	Dono	Perfil	Origem
Recebimento, validação e devolução	t1	Secretaria Executiva (SCEXEC); CAPET confirma a devolução	PER-SEC, PER-ANA	M-P01-08, M-P01-10
Cálculo e parecer técnico	t2	CAPET	PER-ANA	M-P01-09
Parecer jurídico	t3	Procuradoria	PER-PRO	M-P01-05
Diligências, reiteração, conciliação, acesso aos autos, razões finais	t4, t5, t6, t16, t7	gabinete do relator	PER-REL	M-P01-07
Diligência pela Secretaria, decisão em reunião interna	t14, t15	Secretaria Executiva	PER-SEC	M-P01-07
Pauta e deliberação	t8	gabinete do relator; Secretaria pauta	PER-REL, PER-SEC	M-P01-06
Publicação, notificação, prazo recursal, certidão	t9, t12	Secretaria Executiva	PER-SEC	M-P01-02, M-P01-14
Da publicação à conclusão da conferência das faturas	t10	CAPET	PER-ANA	M-P01-01
Encerramento	t13	Secretaria Executiva	PER-SEC	M-P01-03, M-P01-04

- Exemplo do AS-IS que a regra elimina: na coorte, mediana de 41 dias úteis sem nenhuma unidade com o processo aberto, sobretudo depois da deliberação (`insumos/mapeamento/fatos_P01.json`).

RN-TRA-03 Alertas de prazo

- Cada prazo gera alertas ao dono: antes do vencimento ("a vencer"), no vencimento ("vence hoje"; se o vencimento cair em dia sem expediente, no primeiro dia útil) e, sem marco de cumprimento, no dia útil seguinte ("vencido"), este também à chefia da unidade dona. Antecedências padrão "(proposto)": 3 e 1 dias úteis antes; o PER-ADM ajusta por tipo de prazo.
- Canais: fila do usuário (TL-10) e correio eletrônico institucional (INT-08).
- Ciclo concluído no SEI sem termo de encerramento → alerta à Secretaria no dia seguinte (I-P01-06).
- Origem: RF-PRZ-03; M-P01-12.

RN-TRA-04 Reiteração da diligência

- Vencido o prazo de uma diligência sem marco de resposta, no **dia útil seguinte** o sistema gera a minuta da reiteração pelo modelo único, com: referência ao ofício original, novo prazo, consequência do silêncio e partes.
- O novo prazo é, por padrão, igual ao original; o dono pode aumentar, nunca diminuir abaixo do original (M-P01-07).
- A minuta fica "pronta para assinatura" na fila do dono; o sistema não assina nem envia (RNF-07).
- Exemplo de contagem (datas ilustrativas, calendário real): diligência com 10 dias úteis expedida em 05/03/2026 vence em 19/03/2026; sem resposta, a reiteração fica pronta em 20/03/2026 com novo prazo de 10 dias úteis, que vence em **06/04/2026** (a Sexta-feira Santa, 03/04/2026, não conta).
- Origem: RF-PRZ-04; t5 do BPMN.

RN-TRA-05 Pauta, certidão de ausência de recurso

- **Pauta (RF-PRZ-06, M-P01-06):** no vencimento das razões finais, se R-P01-01, R-P01-02 e R-P01-03 estiverem atendidos (pareceres técnico e jurídico juntados e partes instadas), o ciclo entra na lista de aptos da primeira sessão com pauta aberta (TL-11). Se algum faltar, o sistema mostra o que impede (Regimento, art. 53; N-P01-08).

- **Certidão (RF-PRZ-08, M-P01-02, M-P01-14):** no dia útil seguinte ao vencimento do prazo recursal, sem marco `recurso`, o sistema gera a minuta da certidão de ausência de recurso para conferência e assinatura da Secretaria. Com recurso ou embargos, a contagem para, o gabinete é avisado e a certidão não é gerada.

RN-TRA-06 Encerramento por lista de verificação

O termo de encerramento só é gerado quando todos os itens bloqueantes estão atendidos (Resolução CODIR 787/2022, art. 1º e parágrafo único; N-P01-16).

Item	Bloqueia	Teste
Deliberação publicada e concessionária notificada	sim	R-P01-08
Certidão de ausência de recurso juntada depois do vencimento do prazo recursal, ou recurso julgado e publicado	sim	R-P01-17
Conferência das faturas concluída e juntada	sim	R-P01-18
Providências determinadas na deliberação registradas como cumpridas	sim	N-P01-16
Publicidade 30 dias antes da vigência; envio à ALERJ	não (informativo)	R-P01-09, R-P01-11

- Item bloqueante que falha: o termo não sai e o sistema sugere a consulta à Procuradoria (t11) só nesse caso (M-P01-03).
- O termo e a conclusão no SEI são registrados no mesmo dia (M-P01-04).
- Exemplo do AS-IS: o ciclo de Paraty foi encerrado em 16/04/2026 sem certidão antes (`conformidade_P01.csv`, R-P01-17 não conforme); com a regra, o termo ficaria bloqueado até a certidão de 13/03/2026 estar juntada.

RN-TRA-07 Ofício de diligência único por fase

- CAPET e Procuradoria registram quesitos no ciclo; o sistema junta os quesitos abertos e as pendências da validação num único ofício por fase (instrução, pós-pareceres), com uma só porta de saída (gabinete ou Secretaria).
- Origem: RF-DOC-03; M-P01-08 (diligências pela Secretaria em 61% dos casos e pelo gabinete em 50%).

---

8. Conferência de faturas

RN-FAT-01 Remessa sem dados pessoais

- A remessa segue `contratos/remessa_faturamento.schema.json`: competência, contrato, ato da tabela aplicada e, por fatura, código anônimo da economia, categoria, faixa (se informada), consumo, valor cobrado e mês.
- O código anônimo é gerado pela concessionária, estável entre remessas e sem chave de reidentificação na agência.
- Campo fora do layout → a remessa é recusada inteira e nada é guardado (RNF-05).
- Origem: RF-FAT-01; M-P01-11; bases de economias dos Blocos chegaram ao SEI com dados pessoais (`docs/LEVANTAMENTO_MOTOR_CALCULO.md`, seção 5).

RN-FAT-02 Tabela homologada aplicável

- A tabela aplicável a uma fatura é a homologada no ciclo cuja vigência cobre o mês da fatura. Proposta homologada = vigente × (1 + total), nas casas da tarifa (RN-V12).

RN-FAT-03 Recálculo de cada fatura

- `valor_esperado = Σ_faixas consumo_na_faixa × tarifa_da_faixa`, por categoria, pela **regra de aplicação da tabela** da versão contratual (progressiva por faixa, faixa única, consumo mínimo). A regra não está nos autos e é decisão da CAPET (DEC-04).
- Divergência: `|valor_cobrado - valor_esperado| > tolerância`; tolerância padrão "(proposto)": R$ 0,01 por fatura.
- O sistema lista **só as divergências**, agrupadas por categoria e faixa, com quantidade e soma da diferença (RF-FAT-02).
- Não há exemplo numérico real: nos 1.228 documentos dos 18 processos há uma única peça de fatura.

RN-FAT-04 Prazo e conclusão

- A conferência começa em até 90 dias corridos da publicação (RN-PRZ-08) e a CAPET atesta a correção ou informa a inobservância ao Conselho-Diretor (N-P01-29). A conclusão é marco do ciclo e item da lista de encerramento.

---

9. Minutas e citações

RN-MIN-01 Verificação de citação

- Toda citação de minuta tem: fonte (norma N-P01, documento do cadastro, deliberação ou peça do processo), dispositivo e trecho.
- **Válida** quando: (a) a fonte existe na base (INT-05, cadastro ou autos); (b) o dispositivo citado existe na fonte, quando a base indexa os dispositivos (artigo, parágrafo, inciso, cláusula); (c) o trecho, normalizado como na RN-CAD-02, está contido no texto normalizado da fonte; (d) a fonte estava vigente na data da peça, quando a vigência é conhecida.
- **Inválida** em qualquer outro caso; a minuta mostra a citação marcada e o motivo (`fonte_inexistente`, `dispositivo_inexistente`, `trecho_nao_achado`, `fora_de_vigencia`). Se a base não indexa o dispositivo, o revisor o confere.
- Minuta com citação inválida não pode ser marcada "revisada" (meta de 0 citação inválida em peça assinada, Q-P01-01 a 03).
- Exemplo: "os interessados serão instados a apresentar as suas razões finais, no prazo máximo de 10 (dez) dias" (Regimento, art. 49, § 2º; N-P01-07) → válida. A mesma citação com "15 (quinze) dias" → inválida, `trecho_nao_achado`.
- Origem: RF-MIN-04; M-P01-15 a 17.

RN-MIN-02 Números da minuta

- Todo número de minuta de parecer, relatório, voto e deliberação vem da apuração gravada ou de marco do ciclo, ligado à origem, e é campo travado: o revisor não o edita no texto. Para mudar um número, corrige-se a origem (pleito, cadastro, marco) e a minuta é regenerada (AT-18). O texto em volta é editável e entra na taxa de edição.
- A minuta da deliberação traz os quatro elementos de motivação do R-P01-14: fórmula contratual, índices usados, percentual e razões de divergência em relação aos pareceres.

RN-MIN-03 Taxa de edição

- `taxa_edicao = trechos alterados / trechos da minuta`, por parágrafo, comparando a minuta gerada com a versão marcada como revisada (Q-P01-03). Cada edição é registrada (RF-MIN-05).

RN-MIN-04 Decisão humana

- O sistema não assina, não protocola e não homologa (RNF-07). A minuta só vira peça para exportação depois de marcada "revisada" pelo perfil dono da peça.

---

10. Auditoria contínua e indicadores

RN-IND-01 Semântica dos testes dos requisitos R-P01

Os testes de `insumos/mapeamento/normas_P01.json` rodam sobre os marcos de cada ciclo (RF-IND-02), com a semântica de `scripts/conformidade.py`. Resultado: `conforme`, `nao_conforme`, `sem_evidencia` ou `nao_aplicavel`.

Tipo	Regra
`precede(a, b)`	não aplicável se b não ocorre; conforme se há a com data ≤ primeira b
`exige(se, entao)`	não aplicável se nenhuma de `se` ocorre; conforme se alguma de `entao` ocorre
`prazo_max(de, ate, max, unidade)`	conta da 1ª ocorrência de `de` anterior à 1ª de `ate` (ou da última, com `de_ocorrencia = ultima`); conforme se ≤ max
`prazo_min(de, ate, min, unidade)`	conta da última ocorrência de `de` anterior à 1ª de `ate`; conforme se ≥ min
`prazo_concedido_min(atividade, min)`	menor prazo concedido nos ofícios da atividade; sem prazo lido → sem evidência
`manual`	no SEI dependia de leitura; no sistema vira teste computável sobre marcos que o sistema passa a registrar (quadro em `03_REQUISITOS.md`, RF-IND-02)

RN-IND-02 Indicadores I-P01

- Calculados só a partir dos marcos e das peças (RF-IND-01), com a definição, a frequência e a meta de `insumos/mapeamento/controles_P01.json`. Horas por processo (I-P01-02) são hipótese até a calibração com servidores.

RN-IND-03 Controles de qualidade Q-P01

- Q-P01-01 a 04 medidos sobre as minutas e as edições (RF-IND-03): taxa de erro de extração, taxa de citação inválida antes da revisão e em peça assinada, taxa de edição, retificações por divergência entre votado e juntado.

---

11. Decisões em aberto

ID	Decisão	Quem decide	Comportamento até decidir
DEC-01	Regra de composição da energia (distribuidora, TUSD + TE, tributos, bandeira, desconto, mês da resolução)	CAPET	V11 exige a composição declarada e dá erro sem ela (RN-V11, RN-SER-03)

ID	Decisão	Quem decide	Comportamento até decidir
DEC-02	Interstício por mês de referência ou por dia	CAPET e Procuradoria	erro por mês; aviso por dia (RN-V03); parâmetro de configuração `intersticio_contagem` "(proposto)"
DEC-03	Instrumento que torna o layout obrigatório; canal de envio (peticionamento do SEI ou envio direto)	Procuradoria, Conselho-Diretor, TI	a API aceita os dois canais (`canal = direto` ou `sei`)
DEC-04	Regra de aplicação da tabela nas faturas (faixas, consumo mínimo) e competência pedida	CAPET	RN-FAT-03 parametrizada; sem regra cadastrada, a conferência não roda
DEC-05	Marco inicial do prazo de 30 dias (protocolo ou instrução completa) e do prazo recursal (publicação ou ciência), redução de 1/3 do art. 55 e contagem dos prazos internos	Procuradoria	o sistema mostra as duas contagens; o teste usa o protocolo e a publicação
DEC-06	Modo de arredondamento (o contrato não define)	CAPET	meio para o par (RN-NUM-03)
DEC-07	Parcela de realinhamento quando a vigência cai em mês diferente da referência	CAPET e Procuradoria	aviso (RN-CAL-04)
DEC-08	Divergência do parecer de Paraty 2022 (10,37% escrito, 9,56% pelos índices)	CAPET	AT-02 espera erro em V09

11. Telas

Uma seção por tela do documento-base (`01_VISAO_ESCOPO.md`, seção 12). Os componentes CMP-*, os tokens, as mensagens e as regras de acessibilidade estão em `10_UX_UI.md` (documento 10, Experiência do usuário e interface). Os perfis, a jornada e o mapa de navegação estão em `02_PERFIS_E_JORNADAS.md` (documento 02, Perfis de usuário e jornadas). O protótipo navegável das 16 telas está em `prototipos/wireframes.html`.

Convenções

- **Dados mostrados:** cada linha diz a entidade e o atributo (`06_MODELO_DADOS.md`) e a origem do número (RNF-02).
- **Rota:** sugestão de URL do App Router, marcada "(proposto)". Se `05_ARQUITETURA.md` fixar outra, vale a de lá.
- **Permissões:** "ver" é leitura; "agir" são as ações listadas. A API repete a checagem: esconder o botão não basta (RNF-10).
- **Estados comuns a todas as telas** (não repetidos abaixo, salvo quando a tela muda o texto):
  - carregando: CMP-16 com o rótulo da tela;
  - erro de carga: CMP-17 com MSG-ERR-01;
  - sem permissão: CMP-18 com MSG-ERR-04;
  - sessão expirada: MSG-ERR-03.
- **Critérios de aceite de UI:** CA-TLnn-xx, verificáveis por teste de componente (Testing Library + `axe`) ou de ponta a ponta (Playwright). Todas as telas cumprem também:
  - CA-GER-01: nenhuma violação do `axe` em nenhum estado;
  - CA-GER-02: sem rolagem horizontal da página a 375 px e a 320 px;
  - CA-GER-03: todo número de domínio abre a origem (CMP-05);
  - CA-GER-04: toda situação tem texto, além da cor;
  - CA-GER-05: título da página no padrão UX-LAY-08;
  - CA-GER-06: tudo alcançável e operável por teclado, com foco visível.
- **Dados reais:** o ciclo de Paraty 2026 é o do pleito real (`saida/levantamento/pleito/exemplo_paraty_2026.json`, resultado em `exemplo_paraty_2026.validacao.json`, cadastro em `saida/levantamento/contratos/paraty_008_2014.json`, extração em `saida/levantamento/calculo/extracao_SEI-480002_009982_2025.json`). Nos wireframes, o que não vem dessas fontes leva a marca "exemplo".

TL-01 Painel do ciclo

Objetivo: mostrar a fila de ciclos de reajuste com situação, dono, próximo prazo e idade, para que nenhum ciclo fique parado sem dono (RF-PRZ-09, RF-PRZ-02).

Perfis: todos os internos (PER-ANA, PER-GCA, PER-PRO, PER-SEC, PER-REL, PER-GES, PER-ADM). **Rota (proposto):** `/ciclos`.

Dados mostrados:

Dado	Entidade.atributo	Origem
Contrato e concessionária	`Contrato.numero`, `Concessionaria.nome`	cadastro (MOD-CAD)

Dado	Entidade.atributo	Origem
Vigência pretendida	`Pleito.vigenciaPretendida`	pleito enviado
Número SEI	`CicloReajuste.numeroSei`	registrado por PER-SEC (INT-01)
Situação do ciclo	`CicloReajuste.situacao`	estado do ciclo (rótulos da seção "Situações do ciclo" abaixo)
Erros e avisos da última validação	contagem de `ItemValidacao` por situação	`ResultadoValidacao` mais recente
Dono e desde quando	`Prazo` ou etapa corrente: unidade e data	RF-PRZ-02
Próximo prazo	`Prazo.limite`, unidade (du/dc), base legal	RF-PRZ-01
Idade	dias úteis desde o marco de protocolo	`Marco` protocolo
Resumo	ciclos abertos; com prazo vencido; sem dono; devolvidos aguardando a concessionária	contagens sobre a fila

Ações:

- Filtrar por situação, dono (unidade), contrato, vencimento e "só os meus".
- Ordenar por prazo, idade ou contrato.
- Abrir o ciclo (TL-02).
- Exportar a fila em CSV (somente dados internos, sem séries pagas: RNF-04).

Componentes: CMP-10, CMP-09 (com CMP-13), CMP-01, CMP-07, CMP-08, CMP-15.

Regras de exibição:

- Ordem padrão: prazo vencido primeiro, depois o prazo mais próximo.
- Ciclo sem dono aparece no topo com CMP-08 em erro ("sem unidade responsável") e conta no resumo (I-P01-06).
- Ciclo encerrado sai da fila padrão; filtro "encerrados" o traz de volta.
- A idade usa dias úteis com os feriados do estado (RF-PRZ-01).

Permissões:

Perfil	Pode
PER-ANA, PER-PRO, PER-SEC, PER-REL	ver todos os ciclos; filtrar "só os meus" pela unidade
PER-GCA, PER-GES, PER-ADM	só ver
PER-CON	sem acesso (CMP-18)

Estados:

- Vazio sem filtro: "Nenhum ciclo de reajuste aberto. Os ciclos aparecem aqui quando uma concessionária envia o pleito." (CMP-15).
- Vazio com filtro: "Nenhum ciclo com estes filtros." + "Limpar filtros".
- Carregando: esqueleto de tabela com 5 linhas.

Critérios de aceite:

- CA-TL01-01: ciclo com dono nulo aparece na primeira linha com o texto "sem unidade responsável".
- CA-TL01-02: o prazo mostra a unidade por extenso no `title` e a data limite em dd/mm/aaaa.
- CA-TL01-03: o filtro aplicado anuncia o número de ciclos por `role="status"`.
- CA-TL01-04: a 375 px a fila vira lista de cartões com contrato, situação, dono e prazo.

- CA-TL01-05: PER-CON recebe CMP-18 na rota e na API (HTTP 403).

Wireframe:

```
Início › Ciclos
Ciclos de reajuste                                          [Exportar CSV]
┌──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────────────────┐
| 3 abertos    | 1 vencido    | 0 sem dono   | 1 aguarda concessionária |
└──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────────────────┘
Filtros: [Situação ▾] [Dono ▾] [Contrato ▾] [ ] só os meus
┌──────────────────────┬─────────┬──────────────┬─────┬────────┬──────────────────┬──────┐
| Contrato             | Vigência | Situação     | Erros| Avisos | Dono · prazo     | Idade|
├──────────────────────┼─────────┼──────────────┼─────┼────────┼──────────────────┼──────┤
| Águas de Paraty 008/14 |01/01/2026| [erro] devolv.|  1   |   5    | CONCESS. · vence|  2 du|
| Águas da Imperatriz    | exemplo  | em análise    |  0   | exemplo| CAPET · exemplo |exemplo|
| Águas da Condessa      | exemplo  | recebido      |exemplo|exemplo| SCEXEC · exemplo|exemplo|
└──────────────────────┴─────────┴──────────────┴─────┴────────┴──────────────────┴──────┘
```

Situações do ciclo (rótulos de tela)

Rótulos de `CicloReajuste.situacao` (proposto). Se `06_MODELO_DADOS.md` fixar outra máquina de estados, valem os nomes de lá.

Rótulo	Quando	Dono padrão	Tarefa BPMN
recebido	pacote enviado, validação em curso	sistema	t1
devolvido · aguarda a concessionária	validação com erro, devolução confirmada	concessionária	t4, t14
em análise na CAPET	validação sem erro	CAPET	t2
na Procuradoria	parecer técnico registrado	PROC	t3
em diligência	ofício de diligência emitido	quem diligenciou	t4, t14, t5
em razões finais	ofício de razões finais emitido	gabinete	t7
pautado	incluído na pauta	CODIR	t8
deliberado	marco de deliberação registrado	SCEXEC	t8
em prazo recursal	publicação registrada	SCEXEC	t9
em conferência de faturas	remessa recebida ou prazo de início aberto	CAPET	t10
pronto para encerrar	lista de verificação completa	SCEXEC	t12
encerrado	termo de encerramento registrado	—	t13

TL-02 Detalhe do ciclo

Objetivo: reunir num lugar o que se sabe de um ciclo: linha do tempo de marcos, dono, prazos, peças, pendências e apuração (UC-08).

Perfis: internos. **Rota (proposto):** `/ciclos/[id]`.

Dados mostrados:

Dado	Entidade.atributo	Origem
Cabeçalho	contrato, concessionária, versão contratual, vigência, número SEI	`CicloReajuste`, `Pleito`, `VersaoContratual`

Dado	Entidade.atributo	Origem
Resumo	situação, dono, próximo prazo, idade, resultado da validação, total apurado	CMP-10
Linha do tempo	`Marco.tipo`, `Marco.data`, quem registrou, peça ligada	marcos registrados (RF-PRZ-01)
Prazos	`Prazo.limite`, base, dono, situação	RF-PRZ-01 a 08
Peças	`Peca.tipo`, versão, situação (minuta, exportada)	MOD-DOC, MOD-MIN
Pendências	itens com erro do último `ResultadoValidacao`	MOD-PLE
Apuração	IR refeito, IR declarado, total, situação de V09 e V10	`Apuracao`
Lista de verificação do encerramento	certidão, conferência de faturas, publicação	RF-PRZ-08

Dados reais de Paraty 2026 na linha do tempo (AS-IS, para comparação):

- 17/11/2025: Ofício nº 0320/2025 (pleito).
- Ofício CAPET nº 136/2025: pedido dos arquivos em Excel, prazo de 3 du (data não extraída).
- 30/11/2025: publicação da tabela no Diário do Vale (Ofício 0345/2025).
- 03/12/2025: Parecer Técnico CAPET nº 343/2025, assinado em 05/12/2025.
- 19ª Reunião Interna do Conselho Diretor (data não extraída).
- Deliberação nº 4.997: 6,795%, homologação definitiva.
- 01/01/2026: vigência pretendida.

Ações:

Ação	Quem	UC / RF
Registrar marco (data, peça, número SEI da peça)	PER-SEC; PER-ANA (parecer técnico); PER-PRO (parecer jurídico); PER-REL (diligência, razões finais)	UC-08, RF-PRZ-01
Vincular número SEI	PER-SEC	RF-PLE-06
Atribuir ou trocar dono	PER-SEC	RF-PRZ-02
Abrir pendências	todos os internos	TL-04
Abrir memória	todos os internos	TL-05
Abrir minuta	dono da peça	TL-08
Gerar peça	PER-SEC, PER-REL	TL-09
Encerrar ciclo, com lista completa	PER-SEC	UC-15, CMP-22 com MSG-CNF-06

Componentes: CMP-21, CMP-10, CMP-06, CMP-07, CMP-08, CMP-01, CMP-13, CMP-24, CMP-22, CMP-23, CMP-05.

Regras de exibição:

- Marco sem data aparece como "data não registrada", nunca some.
- Marco previsto mostra a data calculada pela regra e a base (ex.: "razões finais: 10 dias do ofício").
- O botão "Encerrar ciclo" só aparece habilitado com a lista de verificação toda ok. Desabilitado, diz o que falta ("falta a certidão de ausência de recurso", R-P01-17).
- A seção "Apuração" mostra o selo "Minuta — requer revisão" enquanto o parecer técnico não for exportado.

Permissões: ver: internos. Agir: conforme a tabela de ações. PER-GES e PER-ADM só veem.

Estados:

- Ciclo inexistente: MSG-ERR-05.
- Ciclo sem dono: faixa de erro no topo com MSG-PRZ-07 e botão "Atribuir dono" (PER-SEC).
- Ciclo encerrado: tudo em leitura, faixa "Encerrado em {data}" com o termo.
- Ciclo devolvido: faixa de aviso "Aguarda a concessionária desde {data}", com as pendências.

Critérios de aceite:

- CA-TL02-01: a linha do tempo é `<ol>`, com o marco atual em `aria-current="step"`.
- CA-TL02-02: o encerramento fica bloqueado sem a certidão e o motivo é lido pelo leitor de tela.
- CA-TL02-03: registrar um marco recalcula os prazos dependentes e mostra o toast com o novo limite.
- CA-TL02-04: a 375 px a linha do tempo é vertical e os prazos ficam acima das peças.

Wireframe:

```
Início › Ciclos › Águas de Paraty 2026
Águas de Paraty · 008/2014 · vigência 01/01/2026     SEI-480002/009982/2025
versão contratual 3TA-2024
┌──────────────┬──────────────────┬──────────────┬──────────────┐
│ Situação     │ Dono             │ Próximo prazo │ Validação    │
│ [erro] devolv. │ CONCESSIONÁRIA   │ resposta:exemplo│ 10 ok·5 av·1 er│
└──────────────┴──────────────────┴──────────────┴──────────────┘
Linha do tempo                       | Prazos
 ● 17/11/2025 Pleito (Of. 0320/2025)  | Pronunciamento: 30 dc do pleito
 ● validação: 1 erro (V11)            | [vencido] exemplo
 ◉ devolução · aguarda concessionária | Procuradoria: 15 dc do parecer
 ○ parecer técnico (previsto)         |
 ○ parecer jurídico · razões finais   | Peças
 ○ pauta · deliberação · publicação   | Ofício de complementação [minuta]
 ○ certidão · encerramento            |
Lista de verificação do encerramento: [ ] certidão [ ] faturas  [Encerrar ▒]
```

TL-03 Envio do pleito e validação prévia

Objetivo: a concessionária monta o pacote, valida antes de enviar com as mesmas regras e envia com recibo (UC-01, RF-PLE-01, RF-PLE-05).

Perfis: PER-CON. **Rota (proposto):** `/pleitos/novo` e `/pleitos/[id]/reenvio`.

Dados mostrados:

Dado	Origem
Contrato e versão contratual vigente	cadastro publicado da própria concessionária (MOD-CAD)
Ciclo e vigência esperada	calendário de data-base (RF-CAD-04)
Lista do pacote: `pleito.json`, `series.csv`, `energia.csv`, `tabela_tarifaria.csv`, evidências, memória de cálculo, publicação	`docs/ESPECIFICACAO_DADOS_PLEITO.md`, seção 3
Layout aceito: versão 0.1	`pleito_reajuste.schema.json`
SHA-256 de cada arquivo	calculado no navegador e de novo no servidor

Dado	Origem
Resultado da validação prévia	mesmas regras V01 a V12, sem registro
Pendências da devolução anterior	`ResultadoValidacao` anterior, no reenvio

Ações:

- Escolher ou arrastar os arquivos.
- "Validar antes de enviar" (RF-PLE-05).
- "Enviar pleito", habilitado só depois de uma validação prévia do mesmo conjunto de arquivos (CMP-22 com MSG-CNF-02).
- Baixar o modelo do layout e o cadastro publicado do contrato.

Componentes: CMP-12, CMP-02, CMP-10, CMP-22, CMP-23, CMP-06 (visão resumida dos marcos do próprio ciclo).

Regras de exibição:

- A validação prévia mostra o mesmo resultado de TL-04, com a marca "validação prévia: nada foi enviado".
- Pacote com erro pode ser enviado. O sistema avisa que ele será devolvido com as pendências: a decisão de devolver é da CAPET (UC-04).
- Arquivo com dado pessoal é recusado antes de qualquer registro (RNF-05, MSG-ERR-08).
- No reenvio, a tela mostra as pendências anteriores ao lado e marca as que foram resolvidas.
- Depois do envio: recibo com data e hora, número do recebimento e hashes, e o aviso "o ciclo será vinculado ao processo SEI pela Secretaria".

Permissões: só PER-CON, e só para os contratos da própria concessionária (RF-ADM-01).

Estados:

- Vazio: "Escolha os arquivos do pleito. O pacote mínimo é o pleito.json e o series.csv; a lista completa está abaixo."
- Lendo/validando: CMP-16 com a regra em curso ("Conferindo séries públicas (V07)..."). Limite de 60 s (RNF-13).
- Validado com erro: resumo em erro e lista CMP-02; "Enviar" habilitado com aviso.
- Validado sem erro: resumo ok; "Enviar" é a ação primária.
- Enviado: recibo; link para o resultado (TL-04).
- Fonte externa fora do ar: itens "a refazer"; o envio continua permitido (RNF-06).

Critérios de aceite:

- CA-TL03-01: o botão "Enviar pleito" fica desabilitado até haver validação prévia do conjunto atual; trocar um arquivo desabilita de novo.
- CA-TL03-02: o pacote de Paraty 2026 na validação prévia mostra "10 conferências ok · 5 avisos · 1 erro".
- CA-TL03-03: o seletor de arquivo funciona sem arrastar (teclado e leitor de tela).
- CA-TL03-04: a tela funciona a 375 px, com o botão de ação fixo no rodapé.
- CA-TL03-05: os hashes do recibo são iguais aos calculados no servidor.

Wireframe:

```
Início › Meus pleitos › Novo pleito
Enviar pleito de reajuste · Contrato 008/2014 · versão 3TA-2024
```

```
1 Arquivos ── 2 Validação prévia ── 3 Envio
┌──────────────────────────────────────────────────┐
│  Arraste os arquivos aqui ou [Escolher arquivos]           │
│  pleito.json ✓  series.csv ✓  energia.csv ✓  tabela… –     │
└──────────────────────────────────────────────────┘
pleito.json   sha256 0000…0000 (exemplo)
[Validar antes de enviar]
Resultado: 10 ok · 5 avisos · 1 erro (validação prévia: nada foi enviado)
 [erro] V11 Energia sem distribuidora, composição e resolução da ANEEL
 [aviso] V03 … [aviso] V06 … [ver tudo]
                                      [Enviar pleito]  (fixo no celular)
```

TL-04 Resultado da validação (V01 a V12)

Objetivo: mostrar o resultado das regras V01 a V12 numa tela, na linguagem de quem analisa, e permitir à CAPET devolver o pleito com as pendências (UC-02, UC-04, RNF-09).

Perfis: PER-CON (só os próprios pleitos) e PER-ANA. Outros internos leem (proposto). **Rota (proposto):** `/ciclos/[id]/validacao`.

Dados mostrados:

Dado	Entidade.atributo	Origem
Cabeçalho	concessionária, vigência, versão contratual, versão do layout, versão das regras, data e hora da validação	`ResultadoValidacao` (RNF-03)
Resumo	contagem de ok, aviso, erro, a refazer; conclusão ("devolver para complementação" ou "segue para a CAPET")	`ItemValidacao`
Itens	regra, situação, mensagem (guia 6.2), números e origens	`ItemValidacao`
Histórico	validações anteriores do mesmo ciclo, com a contagem	`ResultadoValidacao`

Dados reais de Paraty 2026: 16 itens; 10 ok, 5 avisos, 1 erro. O erro é V11. Os avisos são:

- V03: 12 meses de referência, mas só 354 dias;
- V06: séries só com as pontas;
- V07 ICC: arredondado em relação à série;
- V08 IMO: sem outro pleito do mesmo mês;
- V12: sem tabela tarifária.

Ações:

Ação	Quem	UC / RF
Expandir item (números e origens)	todos	—
Ver memória de cálculo	PER-ANA	TL-05
Ver cadastro do contrato	PER-ANA	TL-06
Devolver pleito	PER-ANA	UC-04, CMP-22 com MSG-CNF-01; gera a minuta do ofício de complementação em TL-09 (RF-PLE-04, RF-DOC-03)
Seguir para análise	PER-ANA, em pleito sem erro	registra o marco
Corrigir e reenviar	PER-CON	TL-03

Componentes: CMP-10, CMP-02, CMP-01, CMP-05, CMP-04 (no painel de origem), CMP-22, CMP-23.

Regras de exibição:

- Ordem: erro, a refazer, aviso, ok.
- O resumo e os itens com erro cabem na primeira dobra a 1280 × 800.
- Para PER-CON, cada item com erro ou aviso traz a coluna "O que fazer" (guia 6.2). Para PER-ANA, a coluna mostra a regra e a origem.
- "Devolver pleito" só aparece se houver erro. Sem erro, a ação primária é "Seguir para análise".
- Aviso de interstício (V03) traz a nota fixa "contagem em definição com a CAPET e a Procuradoria" enquanto a pendência 2 de `docs/ESPECIFICACAO_DADOS_PLEITO.md` estiver aberta.

Permissões: PER-CON vê só os próprios pleitos e não vê séries pagas de outros pleitos usadas em V08 (vê só "igual" ou "diferente", RNF-04). PER-ANA vê e age.

Estados:

- Validação em curso: CMP-16 com a regra em curso.
- Sem validação ainda: "O pleito ainda não foi validado." (CMP-15).
- Com "a refazer": faixa "A conferência de {fonte} será refeita quando a fonte voltar" com link para TL-14 (PER-ANA).

Critérios de aceite:

- CA-TL04-01: com o pleito de Paraty 2026, o resumo mostra 10 ok, 5 avisos e 1 erro, e a conclusão "devolver para complementação".
- CA-TL04-02: os números aparecem em pt-BR ("3,967%", "1.222,36", "out/2024").
- CA-TL04-03: cada linha expandida tem `aria-expanded` correto e a mensagem é lida com a regra e a situação.
- CA-TL04-04: "Devolver pleito" abre o diálogo com o número de pendências e, ao confirmar, cria a minuta do ofício.
- CA-TL04-05: PER-CON de outra concessionária recebe HTTP 403.

Wireframe:

```
Início › Ciclos › Paraty 2026 › Validação
Validação · Águas de Paraty · vigência 01/01/2026
cadastro 3TA-2024 · layout 0.1 · regras (versão) · validado em (data e hora)
┌──────────────────┬──────────────┬──────────────────────────────────────┐
│ 10 conferências ok│ 5 avisos     │ 1 erro: devolver para complementação │
└──────────────────┴──────────────┴──────────────────────────────────────┘
[erro]  V11 Energia sem distribuidora, sem regra de composição e sem resolução da ANEEL ▸
[aviso] V03 12 meses de referência entre 12/01/2025 e 01/01/2026, mas só 354 dias ▸
[aviso] V06 Séries só com as pontas: IMO, IEE, IPA, IPQ, IPC, ICC ▸
[aviso] V07 ICC achado no IPEADATA, com menos casas que a série (1.222,356) ▸
[aviso] V08 IMO (159401): sem outro pleito do mesmo mês ▸
[aviso] V12 Pleito sem tabela tarifária vigente e proposta ▸
[ok]    V01 … V02 … V04 … V05 … V07 IPC … V08 IPA, IPQ, ICC … V09 … V10 …
[Devolver pleito]  [Ver memória de cálculo]  [Ver cadastro do contrato]
```

TL-05 Memória de cálculo

Objetivo: mostrar cada termo da apuração com a origem de cada número, o IR refeito contra o declarado e o total pela regra de combinação (RF-CAL-05, RNF-01, RNF-02).

Perfis: PER-ANA, PER-PRO, PER-REL; PER-GCA e PER-GES leem (proposto). **Rota (proposto):** `/ciclos/[id]/apuracao`.

Dados mostrados (Paraty 2026, reais):

Índice	Peso	o (out/2024)	i (out/2025)	Variação	Ponderada
IMO	0,1951	1.466,05	1.576,75	7,5509%	1,4732%
IEE	0,0974	511,75	471,91	−7,7851%	−0,7583%
IPA	0,1082	367,637	356,857	−2,9322%	−0,3173%
IPQ	0,0405	199,691	209,255	4,7894%	0,1940%
IPC	0,0662	761,643	789,092	3,6039%	0,2386%
ICC	0,4925	1.149,17	1.222,36	6,3689%	3,1367%

O resultado:

- IR refeito: 3,9669%, arredondado em 3 casas (cláusula 20) para 3,967%, igual ao declarado (V09 ok);
- total pela regra multiplicativa: (1 + 3,967%) × (1 + 2,72%) − 1 = 6,7949%, contra 6,795% declarado (V10 ok);
- os 2,72% são a parcela 2 do cronograma do 3º termo aditivo;
- a soma dos pesos é 0,9999, como escrita no Anexo X; o cálculo usa os pesos como escritos.

A ponderada é calculada sobre a variação sem arredondar; a coluna mostra 4 casas. A soma das ponderadas exibidas pode diferir do IR refeito na última casa.

Dado	Origem (CMP-05)
Peso	`Componente.peso` da versão contratual + trecho do Anexo X (`FonteRegra`)
o e i	`ValorMensal` do pleito, arquivo de evidência e SHA-256
Valor da série pública (IPC, ICC)	`ValorSerieExterna`: IPEADATA IGP12_IPC12 e IGP12_INCC12, com data da consulta
Série paga (IMO, IPA, IPQ)	comparação com outros pleitos (V08); marca "série paga: uso restrito ao processo"
Energia (IEE)	pleito; composição pendente (V11)
Casas decimais	`Formula.casasDecimais` + trecho do contrato
Regra de combinação e parcela	`VersaoContratual.combinacao`, `ParcelaRealinhamento` + trecho do 3º termo aditivo
Versões usadas	cadastro, layout, regras, séries (RNF-03)

Ações:

- Abrir a origem de qualquer número.
- Ver o cadastro na versão usada (TL-06).
- Ver as séries (TL-14).
- Emitir a minuta do parecer técnico (PER-ANA → TL-08, UC-05).
- Exportar a memória em PDF para juntada (RF-DOC-02).

Componentes: CMP-03, CMP-05, CMP-04, CMP-10, CMP-01.

Regras de exibição:

- Os valores de série aparecem com as casas da fonte. O IR aparece nas casas do contrato.
- Diferença acima de 0,01 p.p. (RNF-01) marca a linha do IR ou do total como erro, com os dois valores.
- Componente com série "a refazer" mostra CMP-01 a refazer na linha e não bloqueia a leitura.

- Componente com pendência de cadastro (IEE) mostra o aviso do cadastro na linha.
- Valor de série paga nunca aparece em painel público nem em exportação para fora do processo (RNF-04).

Permissões: ver: PER-ANA, PER-PRO, PER-REL (e leitura proposta). Agir (emitir minuta, exportar): PER-ANA.

Estados:

- Sem apuração: "A apuração aparece depois que o pleito passa pela validação." (CMP-15).
- Apuração incompleta (componente sem o ou i, V06 erro): tabela com a linha marcada e IR "não calculado".

Critérios de aceite:

- CA-TL05-01: os números de Paraty 2026 aparecem como na tabela acima.
- CA-TL05-02: o IR mostra o valor refeito com 4 casas e o arredondado com 3, lado a lado com o declarado.
- CA-TL05-03: clicar no peso 0,4925 abre o trecho do Anexo X com "trecho achado no texto".
- CA-TL05-04: a tabela tem `<caption>`, cabeçalhos com `scope` e IR e total em `<tfoot>`.
- CA-TL05-05: a 375 px a tabela rola dentro do contêiner, com rótulo acessível, e o resumo fica acima.

Wireframe:

```
Início › Ciclos › Paraty 2026 › Memória de cálculo
Memória de cálculo · out/2024 → out/2025 · versão 3TA-2024
┌──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┐
| IR refeito     | IR declarado  | Total          | Situação     |
| 3,9669% → 3,967| 3,967%        | 6,7949% (6,795)| [ok] V09 V10 |
└──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┘
Índice  Peso    o          i          Variação   Ponderada
IMO     0,1951  1.466,05   1.576,75    7,5509%    1,4732%
IEE     0,0974    511,75     471,91   -7,7851%   -0,7583%   [aviso] composição pendente
IPA     0,1082    367,637    356,857  -2,9322%   -0,3173%
IPQ     0,0405    199,691    209,255   4,7894%    0,1940%
IPC     0,0662    761,643    789,092   3,6039%    0,2386%
ICC     0,4925  1.149,17   1.222,36    6,3689%    3,1367%
IR (3 casas, cláusula 20)                                  3,967%
Total multiplicativo com a 2ª parcela (2,72%)              6,795%
[Emitir minuta do parecer técnico]  [Exportar PDF]
```

TL-06 Cadastro do contrato: versões e parâmetros com trecho

Objetivo: manter o contrato, as versões contratuais com herança e cada parâmetro com o documento e o trecho literal que o sustentam (UC-06, RF-CAD-01 a 04).

Perfis: PER-GCA; PER-ANA, PER-PRO, PER-REL e PER-GES leem (proposto). **Rota (proposto):** `/contratos/[id]/cadastro`.

Dados mostrados (Paraty, reais):

Contrato: Contrato de Concessão nº 008/2014, Águas de Paraty, saneamento. Situação: "rascunho para validação com a CAPET".

Versões:

Versão	Vigente desde	Ato	Herda de
contrato-2014	—	Contrato de Concessão nº 008/2014, cláusula 20; Anexo X (Proposta Comercial)	—
3TA-2024	16/12/2024	3º Termo Aditivo, cláusula quarta, em cumprimento à Deliberação AGENERSA nº 4.830/2024	contrato-2014

Parâmetros:

- fórmula: índices ponderados, IR = Σ Pk × (Ik,i − Ik,o) / Ik,o;
- mês de referência: 3 meses antes da vigência; periodicidade de 12 meses; IR com 3 casas;
- seis componentes, com sigla, peso, fonte e código;
- combinação multiplicativa (3TA-2024);
- cronograma de realinhamento: parcela 1 de 6,30% em jan/2025 e parcelas 2 a 7 de 2,72%, de jan/2026 a jan/2031.

São 12 trechos, conferidos na base de textos. Exemplos reais:

Parâmetro	Documento	Trecho
periodicidade	contrato	"serão reajustados a cada período de 12 (doze) meses"
mês de referência	contrato	"correspondente, quando do cálculo dos posteriores reajustes, ao terceiro mês anterior ao da data de início de vigência da tarifa em vigor"
ICC, código de série	contrato	"INCC — Índice Nacional de Preços da Construção Civil (160868)"
combinação	3º termo aditivo	"que serão aplicados cumulativamente ao reajuste ordinário anual"
realinhamento, parcela 2	3º termo aditivo	"2º: a partir da referência janeiro de 2026 — 2,72%"

Pendências do cadastro, reais:

- IEE: composição exata (TUSD + TE, tributos, bandeira) a confirmar com a CAPET. O pedido de alteração do IEE (SEI-480002/003110/2024) foi remetido à revisão ordinária.
- Os pesos somam 0,9999, como escritos.

Ações (PER-GCA):

- Criar versão por aditivo ou deliberação (a nova versão herda da anterior).
- Editar parâmetro: valor + documento + trecho obrigatório.
- Conferir o trecho na base (V02).
- Registrar pendência de parâmetro.
- Publicar a versão (CMP-22 com MSG-CNF-04).
- Manter o calendário de data-base.

Componentes: CMP-13, CMP-04, CMP-01, CMP-22, CMP-23, CMP-15.

Regras de exibição:

- Parâmetro herdado aparece com a marca "herdado de {versão}". Só os alterados aparecem em destaque.
- Parâmetro sem trecho, ou com trecho não achado, mostra CMP-01 erro e impede publicar a versão (RF-CAD-02).
- Com a base de textos fora, a conferência fica "a refazer" e a publicação fica permitida, com aviso.

- O formulário de parâmetro tem a ordem valor → documento → trecho e destaca no trecho o valor achado.

Permissões: agir: PER-GCA. Ver: PER-ANA, PER-PRO, PER-REL, PER-GES (proposto). PER-CON vê só o cadastro **publicado** do próprio contrato, em TL-03, por download.

Estados:

- Contrato sem versão: "Este contrato ainda não tem regra de reajuste cadastrada." + "Criar versão".
- Edição não salva ao sair: diálogo "Há alterações não salvas".
- Trecho não achado: erro inline no campo, com "o texto procurado" e "o documento".

Critérios de aceite:

- CA-TL06-01: salvar parâmetro sem trecho é bloqueado com erro ligado ao campo (`aria-invalid`, `aria-describedby`).
- CA-TL06-02: a versão 3TA-2024 mostra a fórmula e os componentes com "herdado de contrato-2014".
- CA-TL06-03: os 12 trechos de Paraty aparecem com "trecho achado no texto".
- CA-TL06-04: a pendência do IEE aparece na linha do componente.
- CA-TL06-05: no celular a tela abre em leitura com o aviso "Para editar, use um computador".

Wireframe:

```
Início › Contratos › 008/2014 › Cadastro
Contrato de Concessão nº 008/2014 · Águas de Paraty      [Nova versão]
Versões: [contrato-2014] [3TA-2024 ● vigente desde 16/12/2024]
3TA-2024 · herda contrato-2014 · ato: 3º Termo Aditivo, cláusula quarta
┌──────────────────┬──────────────┬──────────────────────────────────┬─────────────┐
│ Parâmetro        │ Valor        │ Fonte (trecho)                   │ Situação    │
├──────────────────┼──────────────┼──────────────────────────────────┼─────────────┤
│ combinação       │ multiplicativa│"…aplicados cumulativamente ao…" │ [ok] achado│
│ realinhamento 2  │ 2,72% jan/26 │ "2º: a partir da referência…"    │ [ok] achado│
│ peso ICC (herd.) │ 0,4925       │ "…P6 = 0,4925 (zero vírgula…)"   │ [ok] achado│
│ IEE (herdado)    │ peso 0,0974  │ composição pendente              │ [aviso]     │
└──────────────────┴──────────────┴──────────────────────────────────┴─────────────┘
[Publicar versão]
```

TL-07 Histórico do contrato (ciclos encadeados)

Objetivo: mostrar os ciclos de um contrato em sequência: o mês i de um ciclo é o mês o do seguinte. Mostra também a versão contratual usada, o IR, o total e se o recálculo confere (UC-07, RF-CAL-06).

Perfis: PER-ANA, PER-GES; PER-GCA, PER-PRO e PER-REL leem (proposto). **Rota (proposto):** `/contratos/[id]/historico`.

Dados mostrados (Paraty, reais quando extraídos):

Ciclo (vigência)	Processo	Meses o → i	IR escrito	IR refeito	Total	Recálculo	Lead time
01/01/2023	SEI-220007/004053/2022	out/2021 → out/2022	10,37%	9,5601% pelos índices	18,051%	[erro] não confere	698 du (caso crítico)

Ciclo (vigência)	Processo	Meses o → i	IR escrito	IR refeito	Total	Recálculo	Lead time
2024	não extraído	out/2022 → out/2023 (pelo encadeamento)	não extraído	—	—	—	—
12/01/2025	não extraído	out/2023 → out/2024 (pelo encadeamento)	não extraído	—	parcela 1 de 6,30%	—	—
01/01/2026	SEI-480002/009982/2025	out/2024 → out/2025	3,967%	3,9669%	6,795%	[ok] confere	em andamento no TO-BE

Fontes:

- `saida/levantamento/calculo/recalculo.csv`;
- `fatos_P01.json` (`critico.lead`);
- cadastro (cronograma de realinhamento);
- tarifa em vigor desde 12/01/2025 pela Deliberação AGENERSA nº 4.857/2025 (pleito de 2026).

Ações:

- Abrir ciclo (TL-02).
- Abrir a versão contratual usada (TL-06).
- Comparar dois ciclos: mostra o que mudou na versão e nos índices.
- Exportar em CSV, sem séries pagas.

Componentes: CMP-13, CMP-01, CMP-05, CMP-06 (modo resumido: um ponto por ciclo), CMP-15.

Regras de exibição:

- Quebra de encadeamento (mês o de um ciclo ≠ mês i do anterior) mostra erro entre as duas linhas.
- Ciclo sem extração mostra "não extraído", nunca zero.
- Recálculo que não confere mostra os dois valores e a diferença em p.p.

Permissões: ver: conforme o perfil. Sem ações de escrita.

Estados:

- Contrato com um ciclo só: tabela com uma linha e o aviso "sem ciclo anterior para encadear".
- Vazio: "Nenhum ciclo deste contrato no sistema."

Critérios de aceite:

- CA-TL07-01: o ciclo de 2023 de Paraty aparece com "não confere" e os valores 10,37% e 9,5601%.
- CA-TL07-02: os meses o e i dos ciclos de 2024 e 2025, quando não registrados, aparecem como derivados do encadeamento, com a marca "pelo encadeamento".
- CA-TL07-03: a tabela é ordenável por vigência, com `aria-sort`.

Wireframe:



```
| Vigência   | Meses o → i  | IR escr.| IR refeito| Total  | Recálculo   |
| 01/01/2023 | 10/21→10/22  | 10,37%  | 9,5601%   | 18,051%| [erro] diverge|
| 2024       | 10/22→10/23* | —       | —         | —      | não extraído |
| 12/01/2025 | 10/23→10/24* | —       | —         | +6,30% | não extraído |
| 01/01/2026 | 10/24→10/25  | 3,967%  | 3,9669%   | 6,795% | [ok] confere |
└────────────┴──────────────┴─────────┴───────────┴────────┴─────────────┘
* pelo encadeamento (RF-CAL-06)
```

TL-08 Editor de minuta com citações verificadas

Objetivo: revisar a minuta gerada (parecer técnico, parecer jurídico, relatório, voto, deliberação), conferir cada citação contra a fonte e exportar a versão revisada para assinatura no SEI (UC-05, UC-11, UC-12, RF-MIN-01 a 05).

Perfis:

- PER-ANA: parecer técnico;
- PER-PRO: parecer jurídico;
- PER-REL: relatório, voto e deliberação.

Rota (proposto): `/ciclos/[id]/minutas/[peca]`.

Dados mostrados:

Dado	Origem
Texto da minuta, versão e autor da última edição	`Minuta`, `EdicaoMinuta`
Citações: documento, dispositivo, trecho, situação (verificada, inválida, não verificada)	`Citacao` (RF-MIN-04), base de normas e deliberações (INT-05)
Números da minuta ligados à apuração	`Apuracao` (CMP-05)
Checklist legal (parecer jurídico)	requisitos R-P01 (`insumos/mapeamento/normas_P01.json`), CMP-24
Taxa de edição	RF-MIN-05 (Q-P01-03)

Citações reais para o parecer técnico de Paraty 2026:

Citação	Trecho	Situação
Contrato 008/2014, cláusula 20 (periodicidade)	"serão reajustados a cada período de 12 (doze) meses"	verificada
Anexo X (pesos)	"... e P6 = 0,4925 (zero vírgula quatro nove dois cinco)"	verificada
3º Termo Aditivo, cláusula quarta	"2º: a partir da referência janeiro de 2026 — 2,72%"	verificada
Lei estadual 2.869/1997, art. 8º, parágrafo único	"terá o prazo de 30 (trinta) dias para se manifestar sobre o pedido de reajuste"	verificada
Deliberação AGENERSA nº 4.830/2024, art. 18	texto do artigo não está na base de textos usada pelo cadastro	não verificada (exemplo do estado)

Ações:

- Editar o texto.
- Abrir uma citação, ver o trecho e trocar a citação.
- Marcar a citação inválida como resolvida (corrigir ou remover).

- Ver a diferença entre versões.
- Salvar (`Ctrl+S`).
- Exportar em DOCX ou PDF (CMP-22 com MSG-CNF-03; RF-DOC-02).
- Registrar o marco da peça depois da assinatura no SEI (TL-02).

Componentes: CMP-11, CMP-04, CMP-24 (checklist do parecer jurídico), CMP-05, CMP-22, CMP-23, CMP-01.

Regras de exibição:

- Selo fixo "Minuta — requer revisão" no topo e no rodapé do arquivo exportado até a exportação pela pessoa revisora.
- A exportação fica bloqueada enquanto houver citação "inválida". Citação "não verificada" exige confirmação explícita do revisor ("conferi na fonte").
- Os números ligados à apuração não são editáveis como texto livre. Para trocá-los, o revisor muda a apuração ou desliga o vínculo com justificativa, e isso entra na trilha (RF-ADM-02).
- A lista de citações fica ao lado do texto a partir de 1280 px e abaixo dele em telas menores.
- Os extensos (ex.: "seis inteiros e setecentos e noventa e cinco milésimos por cento") saem do motor, não da digitação. Isso evita o erro do Parecer CAPET nº 343/2025, que escreveu "sete inteiros, setecentos e noventa e cinco milésimos" para 6,795%.

Permissões: cada perfil edita só a peça da sua unidade; os demais internos com acesso ao ciclo veem em somente leitura. PER-CON não tem acesso.

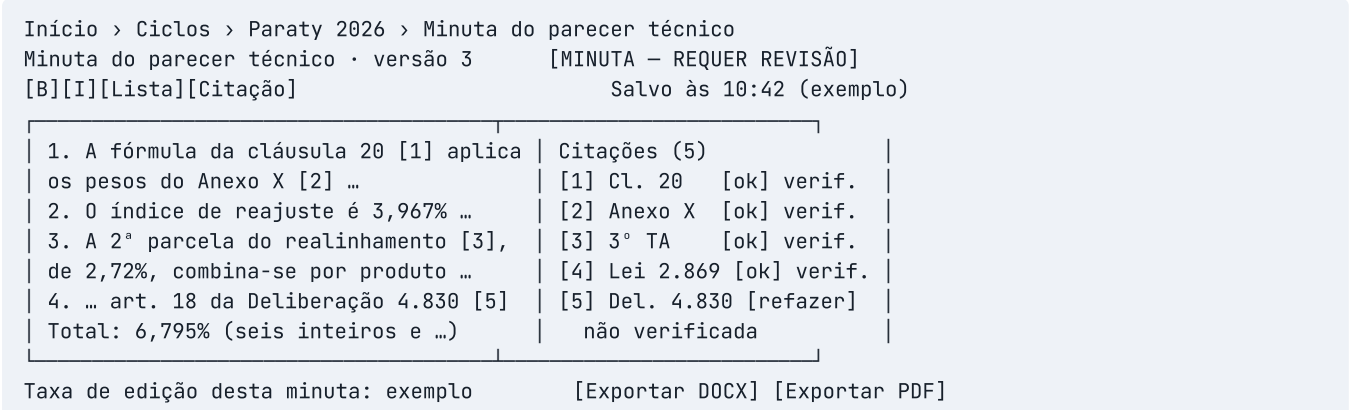
Estados:

- Minuta ainda não gerada: "A minuta do {peça} é gerada a partir da apuração." + "Gerar minuta" (dono).
- Gerando: CMP-16 "Gerando a minuta e verificando as citações".
- Modelo de linguagem indisponível (INT-06): "Não foi possível gerar a minuta agora. Você pode começar pelo modelo sem texto assistido." + "Usar modelo".
- Conflito de edição: MSG-ERR-06.
- Salvo: indicação discreta "Salvo às {hora}" (`role="status"`).

Critérios de aceite:

- CA-TL08-01: com uma citação inválida, "Exportar" fica desabilitado e o motivo é lido.
- CA-TL08-02: cada citação no texto é focável e abre o trecho com Enter.
- CA-TL08-03: cada salvamento cria uma `EdicaoMinuta` com autor, hora e diferença.
- CA-TL08-04: o arquivo DOCX exportado leva o selo e os números da apuração.
- CA-TL08-05: a barra de ferramentas tem `role="toolbar"` e navegação por setas.

Wireframe:



TL-09 Emissão de documento por modelo

Objetivo: gerar peças de rotina por modelo versionado com os dados do ciclo, revisar e exportar para assinatura no SEI (UC-09, RF-DOC-01 a 03).

Perfis: PER-SEC, PER-REL; PER-ANA para o ofício de complementação da devolução (proposto, UC-04). **Rota (proposto):** `/ciclos/[id]/documentos/novo?modelo=…`.

Modelos (`ModeloDocumento`, MOD-DOC):

- ofício de recebimento (t1);
- ofício de complementação, com as pendências (RF-PLE-04);
- ofício único de diligência, com os quesitos (RF-DOC-03, t4/t14);
- reiteração de diligência (RF-PRZ-04, t5);
- ofício de razões finais com 10 dias (t7);
- ofício de acesso aos autos (t16);
- notificação da deliberação (t9);
- certidão de ausência de recurso (RF-PRZ-08, t12);
- termo de encerramento (t13).

Dados mostrados:

Dado	Origem
Modelo e versão	`ModeloDocumento` (RF-ADM-03)
Campos preenchidos: contrato, concessionária, número SEI, vigência, marcos, prazo com base, pendências	`CicloReajuste`, `Marco`, `Prazo`, `ItemValidacao`
Prévia do documento	renderização do modelo
Campos que faltam	validação do modelo

Exemplo real: o ofício de complementação de Paraty 2026 traz um quesito, a energia (V11). O texto pede a distribuidora, a regra de composição (TUSD, TE, bandeira, tributos) e a resolução da ANEEL de cada valor usado: 511,75 em out/2024 e 471,91 em out/2025. O prazo da resposta vem da regra do modelo (exemplo).

Ações:

- Escolher o modelo.
- Completar os campos livres permitidos pelo modelo.
- Ver a prévia.
- Exportar em DOCX ou PDF (MSG-CNF-03).
- Registrar o marco com o número SEI da peça assinada.

Componentes: CMP-13 (lista de modelos), CMP-24 (campos obrigatórios), CMP-05 (dados do ciclo na prévia), CMP-22, CMP-23.

Regras de exibição:

- Campo que vem do ciclo não é editável na peça. Para mudar, muda-se o dado no ciclo, com trilha.
- O prazo concedido no ofício de razões finais nunca fica abaixo de 10 dias (R-P01-04).
- A certidão só fica disponível depois do vencimento do prazo recursal sem recurso registrado.
- O termo de encerramento só fica disponível com a lista de verificação completa (R-P01-17, R-P01-18).

Permissões: PER-SEC: todos os modelos. PER-REL: diligência, reiteração, razões finais, acesso aos autos. PER-ANA: ofício de complementação (proposto).

Estados:

- Sem modelo publicado: "Não há versão publicada do modelo {nome}. Peça ao administrador." (link TL-15 para PER-ADM).
- Campo obrigatório vazio: lista CMP-24 com o item não ok e a exportação bloqueada.

Critérios de aceite:

- CA-TL09-01: o ofício de complementação de Paraty lista exatamente as pendências com erro do resultado (V11).
- CA-TL09-02: a prévia é legível por leitor de tela (HTML semântico, não imagem).
- CA-TL09-03: o modelo de razões finais recusa prazo menor que 10 dias.
- CA-TL09-04: exportar registra modelo, versão e dados usados na trilha de auditoria.

Wireframe:

```
Início › Ciclos › Paraty 2026 › Novo documento
Emitir documento · modelo: [Ofício de complementação ▾] versão (exemplo)
┌──────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐
│ Dados do ciclo           │ Prévia                               │
│ Contrato 008/2014        │ OFÍCIO Nº ___/2025 (numerado no SEI) │
│ Vigência 01/01/2026      │ Assunto: complementação do pleito de │
│ Pendências (1)           │ reajuste de 01/01/2026               │
│  [erro] V11 energia      │ 1. Informar a distribuidora, a regra de │
│ Prazo: exemplo           │ composição e a resolução da ANEEL dos │
│ [✓] campos completos     │ valores 511,75 (out/2024) e 471,91 …  │
└──────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘
[Exportar DOCX] [Exportar PDF] [Registrar marco]
```

TL-10 Prazos e alertas (minha fila)

Objetivo: mostrar ao usuário os prazos e alertas da sua unidade, do mais urgente ao menos urgente, com o próximo ato de cada ciclo (UC-08, RF-PRZ-03, RF-PRZ-09).

Perfis: internos. **Rota (proposto):** `/minha-fila`.

Dados mostrados:

Dado	Origem
Prazo: ato, ciclo, limite, unidade (du/dc), base legal, situação	`Prazo`, `Alerta`
Alertas não lidos	`Alerta` (inclui os enviados por correio, INT-08)
Idade do ciclo na unidade	marcos e dono
Resumo: vencidos, vencem hoje, nos próximos 5 dias, sem dono	contagens

Exemplos de linha (dados de exemplo, com as bases reais):

- Procuradoria: parecer jurídico em 15 dc do parecer técnico (R-P01-07);
- gabinete: diligência vencida, reiteração pronta (RF-PRZ-04);
- Secretaria: razões finais vencidas, incluir na pauta (RF-PRZ-06);
- Secretaria: prazo recursal vencido, conferir certidão (RF-PRZ-08);
- CAPET: conferência das faturas até 90 dc da publicação (R-P01-16).

Ações:

- Abrir o ciclo.
- Abrir a peça pronta (reiteração, certidão) em TL-09.
- Marcar alerta como lido.
- Filtrar por tipo de ato e por situação do prazo.

Componentes: CMP-10, CMP-09, CMP-07, CMP-08, CMP-23, CMP-15.

Regras de exibição:

- Ordem: vencidos, vence hoje, perto, no prazo.
- O sino do cabeçalho (CMP-19) mostra o número de alertas não lidos e abre esta tela.
- Cada linha diz o próximo ato com verbo ("Emitir reiteração", "Conferir certidão").

Permissões: cada perfil vê os prazos da sua unidade. PER-SEC vê também todos os ciclos sem dono. PER-GES vê todos, só leitura.

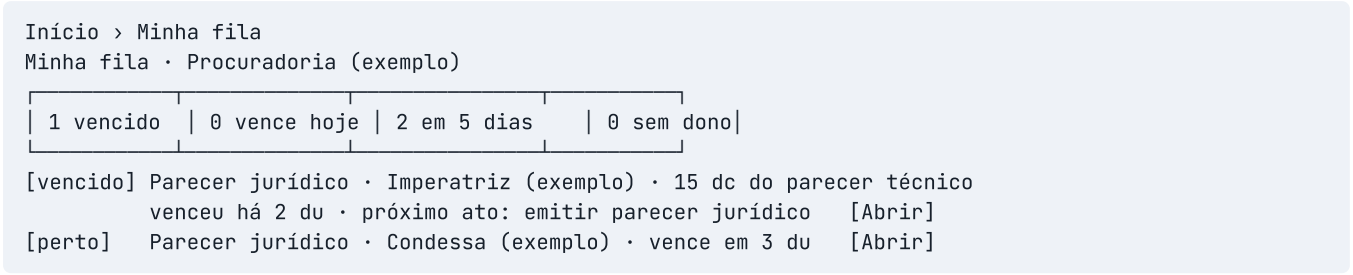
Estados:

- Vazio: "Nenhum prazo da sua unidade nos próximos 30 dias." (CMP-15).
- Alerta enviado por correio com falha: aviso na linha "o alerta por correio não foi entregue" (INT-08).

Critérios de aceite:

- CA-TL10-01: a tela funciona a 375 px como lista de cartões, com o prazo e o próximo ato visíveis sem expandir.
- CA-TL10-02: o prazo vencido é anunciado como "venceu há {n} dias úteis".
- CA-TL10-03: a reiteração aparece na fila no dia útil seguinte ao vencimento da diligência.

Wireframe:



TL-11 Pauta do Conselho-Diretor

Objetivo: montar a pauta das sessões com os ciclos cujo prazo de razões finais venceu, e acompanhar o prazo de deliberação (UC-13, RF-PRZ-06, M-P01-06).

Perfis: PER-SEC; PER-REL e PER-GES leem (proposto). **Rota (proposto):** `/pauta`.

Dados mostrados:

Dado	Origem
Sessões: data, tipo	cadastro de sessões (exemplo)
Ciclos aptos: razões finais vencidas, relator, dias desde o ofício de razões finais	`Marco`, `Prazo`
Prazo de deliberação: 40 dias do ofício de razões finais	R-P01-06
Vigência pretendida e antecedência de 30 dias para a publicação	`Pleito`, R-P01-09

Dado	Origem
Minutas de relatório, voto e deliberação: situação	`Minuta`

Ações:

- Incluir ciclo na pauta (MSG-CNF-07).
- Retirar da pauta, com justificativa.
- Registrar o resultado da sessão como marco: deliberado, pedido de vista, adiado.
- Exportar a pauta.

Componentes: CMP-13, CMP-07, CMP-01, CMP-22, CMP-23, CMP-15.

Regras de exibição:

- O ciclo apto entra sozinho na lista "a pautar" no vencimento das razões finais.
- O ciclo cujo prazo de 40 dias vence antes da próxima sessão aparece em aviso.
- O ciclo cuja vigência pretendida exige publicação antes da próxima sessão aparece em erro, com a data-limite. Esse caso alimenta, no AS-IS, as decisões em reunião interna (44% dos casos).
- O sistema não registra voto nem resultado sem a ação de PER-SEC (RNF-07).

Permissões: agir: PER-SEC. Ver: PER-REL, PER-GES (proposto).

Estados:

- Sem sessão marcada: "Não há sessão marcada. Cadastre a próxima sessão para pautar." (exemplo).
- Sem ciclo apto: "Nenhum ciclo com razões finais vencidas."

Critérios de aceite:

- CA-TL11-01: o ciclo aparece em "a pautar" no dia útil seguinte ao vencimento das razões finais.
- CA-TL11-02: o conflito com a vigência pretendida mostra a data-limite de publicação.
- CA-TL11-03: incluir na pauta pede confirmação e registra quem incluiu.

Wireframe:

```
Início › Pauta
Pauta do Conselho-Diretor
Próxima sessão: exemplo                                  [Exportar pauta]
A pautar (razões finais vencidas)
┌──────────────────────┬──────────────┬──────────────────┬─────────────┐
| Ciclo                | Razões finais| Prazo de 40 dc   | Minutas     |
| Imperatriz (exemplo) | venceu (ex.) | [aviso] vence ex.| [ok] voto   |
└──────────────────────┴──────────────┴──────────────────┴─────────────┘
[Incluir na pauta]
```

TL-12 Remessa de faturamento e divergências

Objetivo:

- a concessionária envia a remessa periódica de faturamento, sem dados pessoais (UC-16, RF-FAT-01);
- a CAPET vê só as faturas que divergem da tabela homologada (UC-17, RF-FAT-02, M-P01-11).

Perfis: PER-CON (só a própria remessa), PER-ANA; PER-GES lê (proposto). **Rota (proposto):** `/faturas`.

Dados mostrados:

Dado	Origem
Remessas: período, data de envio, faturas recebidas, conferidas, divergentes	`RemessaFaturamento`, `FaturaConferida`
Divergências: categoria, faixa, consumo, valor cobrado, valor pela tabela, diferença	`DivergenciaFatura`
Tabela homologada usada e deliberação	`Apuracao` do ciclo, `Peca` deliberação
Prazo de início da conferência: 90 dc da publicação	R-P01-16

Todos os números desta tela são **exemplo**: a coorte não tem remessa no layout.

Ações:

- PER-CON: enviar a remessa com validação prévia (CMP-12 em modo remessa) e ver o recibo.
- PER-ANA: abrir as divergências, marcar a divergência como "justificada" ou "a cobrar" com nota, e registrar o marco de início e de fim da conferência.

Componentes: CMP-12, CMP-10, CMP-13, CMP-01, CMP-07, CMP-23, CMP-15.

Regras de exibição:

- A tela lista só as divergências (RF-FAT-02). As faturas conferidas aparecem como contagem.
- Arquivo com dado pessoal é recusado (RNF-05, MSG-ERR-08).
- O prazo de 90 dias aparece no topo para a CAPET desde a publicação.

Permissões: PER-CON envia e vê o próprio resultado agregado (quantas divergências e por que categoria), sem a anotação interna. PER-ANA vê e anota tudo.

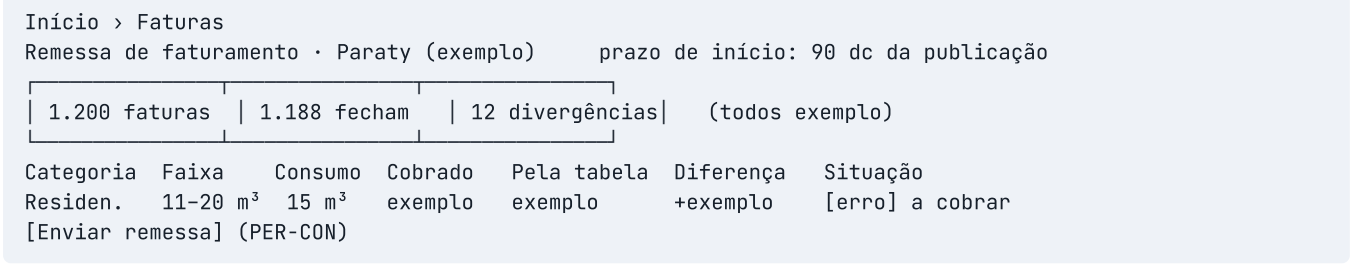
Estados:

- Sem remessa: PER-CON: "Envie a primeira remessa do período {período}."; PER-ANA: "Nenhuma remessa recebida para o ciclo." com o prazo.
- Remessa sem divergência: estado ok "Todas as {n} faturas conferidas fecham com a tabela homologada."

Critérios de aceite:

- CA-TL12-01: a visão PER-CON funciona a 375 px, do envio ao recibo.
- CA-TL12-02: a tabela de divergências tem a diferença com sinal e unidade (R$).
- CA-TL12-03: o arquivo com coluna de CPF é recusado antes de ser guardado.

Wireframe:



TL-13 Indicadores e auditoria contínua

Objetivo: acompanhar os indicadores I-P01-01 a 10 contra a linha de base e as metas do TO-BE, os testes contínuos dos requisitos R-P01 e os controles de qualidade da IA Q-P01 (UC-18, RF-IND-01 a 03).

Perfis: PER-GES; PER-ANA, PER-SEC e PER-REL leem (proposto). **Rota (proposto):** `/indicadores`.

Dados mostrados (linha de base e metas reais, de `insumos/mapeamento/controles_P01.json`):

Indicador	Linha de base	Metas
I-P01-01 Lead time do pleito ao encerramento (mediana)	337,5 du	155,8 · 149,3 · 145,5 du (fases 1 · 2 · 3, simulação)
I-P01-02 Horas por processo (teto, mediana)	64,0 h, hipótese até a calibração	63,4 · 60,0 · 52,3 h
I-P01-03 Conferência das faturas iniciada em até 90 dias	50,0%	100% (fase 1)
I-P01-04 Parecer jurídico em até 15 dias do parecer técnico	58,8%	76,5% (fase 1)
I-P01-05 Deliberação em até 40 dias das razões finais	71,4%	92,9% (fase 1)
I-P01-06 Dias sem nenhuma unidade com o processo aberto (mediana)	41 du	23 du (fase 1) · 5 du (fase 2)
I-P01-07 Pareceres de cálculo refeitos ou cancelados	5 casos	0 (fase 2)
I-P01-08 Deliberações que voltam ao Conselho depois da publicação	16%	16%
I-P01-09 Pronunciamento em até 30 dias do pleito	17,6%	17,6% (fase 3, simulação)
I-P01-10 Encerramento precedido da certidão	25%	100% (fase 1, norma)

Auditoria contínua: conformidade de cada requisito R-P01 na coorte (`conformidade_P01.json`). Exemplos:

- R-P01-01 e R-P01-02: 100%;
- R-P01-04: 22,2%;
- R-P01-05: 17,6%;
- R-P01-07: 58,8%;
- R-P01-16: 50%;
- R-P01-17: 25%.

No sistema, o teste roda sobre cada ciclo (RF-IND-02).

Controles Q-P01-01 a 04: critério de aceite e amostragem de `controles_P01.json`. As medições são do sistema.

Ações:

- Escolher o período.
- Abrir o indicador (gráfico + tabela).
- Abrir os ciclos que falham num teste (TL-02).
- Exportar em CSV, sem séries pagas (RNF-04).

Componentes: CMP-10, CMP-14, CMP-13, CMP-01, CMP-05 (origem de cada valor: fato do AS-IS, simulação, norma ou benchmark), CMP-15.

Regras de exibição:

- Cada valor diz a origem: fato do AS-IS (`fatos_P01.json`), simulação, norma ou benchmark.
- Indicador sem medição no sistema mostra só a linha de base e as metas, com "sem medição no período".
- Horas sempre com "hipótese até a calibração".
- O gráfico sempre tem a tabela equivalente.

Permissões: só leitura para todos com acesso.

Estados:

- Sem ciclo encerrado no período: "Ainda não há ciclos encerrados no período; os indicadores de duração aparecem com o primeiro encerramento."

Critérios de aceite:

- CA-TL13-01: as linhas de base e as metas são as da tabela acima, com a origem acessível.
- CA-TL13-02: cada gráfico tem "Ver como tabela" e resumo em texto.
- CA-TL13-03: o teste R-P01-17 lista os ciclos encerrados sem certidão, com link.

Wireframe:

```
Início › Indicadores
Indicadores e auditoria contínua · período: [últimos 12 meses ▾]
┌──────────────────┬──────────────────┬──────────────────┬──────────────────┐
| Lead time        | Sem dono         | Refeitos         | Certidão antes|
| base 337,5 du    | base 41 du       | base 5 casos     | base 25%       |
| meta 155,8 (f1)  | meta 23 (f1)     | meta 0 (f2)      | meta 100%      |
└──────────────────┴──────────────────┴──────────────────┴──────────────────┘
[gráfico I-P01-01: linha de base ── meta f1 ┄┄ medição ●]  [Ver como tabela]
Auditoria contínua (R-P01)        conformidade na coorte
R-P01-05 pronunciamento 30 dc     ███▒▒▒▒▒▒▒ 17,6%
R-P01-17 certidão antes           ████▒▒▒▒▒▒ 25,0%
```

TL-14 Séries externas (situação do cache e consultas)

Objetivo: mostrar a situação das séries públicas e pagas, a data da última consulta, as conferências "a refazer" e as integrações (UC-20, RF-SER-01 a 04, RNF-06).

Perfis: PER-ANA, PER-ADM. **Rota (proposto):** `/series`.

Dados mostrados:

Série	Fonte	Código	Uso
IPC-Brasil	IPEADATA (INT-02)	IGP12_IPC12	V07 (Paraty, IPC)
INCC	IPEADATA (INT-02)	IGP12_INCC12	V07 (Paraty, ICC)
IPCA, IPCA-E	IBGE SIDRA (INT-03)	exemplo	V07 (contratos de índice único)
Tarifas e bandeiras	ANEEL dados abertos (INT-04)	exemplo	V11
ICC-RJ mão de obra, IPA	FGV (INT-07, opcional)	159401, 1006819, 1006820	V08 (série paga)

Os códigos das três primeiras linhas e da última são reais (cadastro de Paraty). As datas de consulta, a situação e o tamanho do cache são exemplo.

Ações:

- Atualizar agora uma série (PER-ANA, PER-ADM).
- Ver os valores de uma série num mês, sem exportação de série paga.
- Reprocessar as conferências "a refazer" quando a fonte volta.
- Ver o registro de consultas.

Componentes: CMP-10, CMP-13, CMP-01, CMP-23, CMP-17.

Regras de exibição:

- Fonte fora do ar mostra "a refazer" e a data do último cache (MSG-ERR-07).
- Série paga mostra só metadados e a comparação entre pleitos, nunca a série inteira (RNF-04).
- Cada consulta registra data e hora (RF-SER-01).

Permissões: PER-ANA: ver e atualizar. PER-ADM: ver, atualizar, configurar a integração (em TL-15).

Estados:

- Nenhuma série em cache: "As séries são buscadas na primeira validação ou pela atualização agendada."
- Fonte indisponível: linha "a refazer" com "Tentar de novo".

Critérios de aceite:

- CA-TL14-01: com o IPEADATA simulado fora do ar (MSW), a linha mostra "a refazer" e a data do cache.
- CA-TL14-02: a série paga não tem botão de exportação.
- CA-TL14-03: "Reprocessar a refazer" mostra quantas conferências serão refeitas antes de confirmar.

Wireframe:

```
Início › Séries externas
Séries externas
┌────────────┬────────────┬──────────────┬─────────────────┐
| 4 fontes   | 3 em dia   | 1 a refazer  | última: exemplo|
└────────────┴────────────┴──────────────┴─────────────────┘
Série      Fonte      Código        Última consulta  Situação
IPC        IPEADATA   IGP12_IPC12   exemplo          [ok] em dia
INCC       IPEADATA   IGP12_INCC12  exemplo          [ok] em dia
Tarifas    ANEEL      exemplo       exemplo          [a refazer] fora do ar
ICC-RJ MO  FGV (paga) 159401        —                [aviso] sem licença: compara pleitos
[Atualizar agora] [Reprocessar a refazer]
```

TL-15 Administração: usuários, perfis, modelos, integrações

Objetivo: gerir usuários e perfis, usuários externos vinculados à concessionária, modelos de documento com versão, integrações e trilha de auditoria (UC-19, RF-ADM-01 a 03).

Perfis: PER-ADM. **Rota (proposto):** `/admin/usuarios`, `/admin/modelos`, `/admin/integracoes`, `/admin/auditoria`.

Dados mostrados:

- Usuários: nome, e-mail institucional, perfis, unidade, concessionária (externo), situação, último acesso.
- Modelos: nome, versão, publicada em, quem publicou.
- Integrações INT-01 a INT-08: situação, última execução, configuração (sem mostrar segredos: RNF-10).
- Trilha de auditoria: quem, o quê, quando, antes e depois (RF-ADM-02, RNF-11).

Todos os dados desta tela são **exemplo**.

Ações:

- Criar e editar usuário.
- Atribuir perfis.
- Vincular o externo à concessionária.
- Desativar usuário (MSG-CNF-08). Nunca excluir: a trilha mantém o histórico.
- Publicar nova versão de modelo.
- Testar a integração.
- Filtrar a trilha.

Componentes: CMP-13, CMP-01, CMP-22, CMP-23, CMP-15.

Regras de exibição:

- Segredo de integração aparece como "configurado" ou "não configurado", nunca o valor.
- A trilha é só leitura: sem botão de editar ou apagar.
- O usuário externo sem concessionária vinculada não pode ser salvo.

Permissões: só PER-ADM.

Estados:

- Integração com falha: linha em erro com a última mensagem do adaptador em linguagem de tela.
- Trilha vazia no filtro: "Nenhuma ação registrada com estes filtros."

Critérios de aceite:

- CA-TL15-01: o valor de um segredo não aparece no HTML nem na resposta da API.
- CA-TL15-02: desativar um usuário mantém os registros dele na trilha.
- CA-TL15-03: a publicação de modelo cria versão nova e mantém a anterior para os documentos já emitidos.

Wireframe:

```
Início › Administração › Usuários
Administração   [Usuários] [Modelos] [Integrações] [Trilha de auditoria]
┌──────────────────────┬──────────────────┬────────────┬──────────┐
| Usuário (exemplo)    | Perfil           | Unidade    | Situação |
| usuario.a            | PER-ANA          | CAPET      | [ok] ativo|
| externo.b            | PER-CON          | Paraty     | [ok] ativo|
└──────────────────────┴──────────────────┴────────────┴──────────┘
[Novo usuário]
```

TL-16 Entrada (login) e escolha de perfil

Objetivo: autenticar o usuário interno ou externo e, se ele tiver mais de um perfil, escolher com qual vai trabalhar (RF-ADM-01, RNF-10).

Perfis: todos. **Rota (proposto):** `/entrar` e `/entrar/perfil`.

Dados mostrados:

- Campos de usuário e senha (NextAuth, credenciais).

- Perfis do usuário com a unidade ou a concessionária.
- Aviso de privacidade (LGPD) e link de acessibilidade.

Ações:

- Entrar.
- Mostrar a senha.
- Esqueci a senha (fluxo do administrador; detalhe em `05_ARQUITETURA.md`).
- Escolher o perfil.
- Trocar de perfil depois, pelo menu do usuário.

Componentes: CMP-25, CMP-23, CMP-17. Formulário com rótulos visíveis e resumo de erros (UX-A11Y-11).

Regras de exibição:

- Com um só perfil, a escolha é pulada.
- Erro de credencial genérico: "Usuário ou senha não conferem." (não revela qual dos dois).
- Depois de 5 tentativas, aviso de bloqueio temporário (valor a definir em `05_ARQUITETURA.md`).
- Sem CAPTCHA de texto. Colar a senha e usar o gerenciador de senhas funcionam (WCAG 3.3.8).
- Destino depois da entrada: PER-CON vai para TL-03 (ou TL-04 se houver devolução aberta); PER-GES, para TL-13; PER-ADM, para TL-15; os demais, para TL-01.

Permissões: pública.

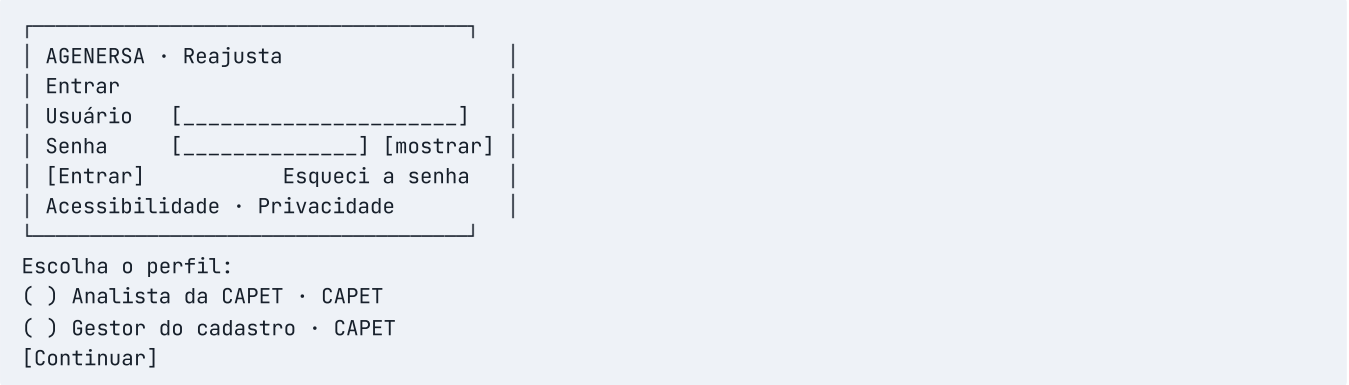
Estados:

- Sessão expirada: mensagem MSG-ERR-03 acima do formulário.
- Conta desativada: "Seu acesso foi desativado. Fale com a administração do sistema."

Critérios de aceite:

- CA-TL16-01: os campos têm `autocomplete="username"` e `autocomplete="current-password"`.
- CA-TL16-02: o erro é anunciado com `role="alert"` e o foco vai para o resumo de erros.
- CA-TL16-03: funciona a 375 px e com zoom de 200%.

Wireframe:



Itens "(proposto)" desta especificação de telas

Item	Proposta
Rotas	Todas as rotas `/…` acima

Item	Proposta
Rótulos de situação do ciclo	Tabela "Situações do ciclo" em TL-01
Leitura ampliada	TL-04, TL-05, TL-06, TL-07, TL-11, TL-12, TL-13 abertas em leitura a perfis internos além dos listados no documento-base
PER-ANA em TL-09	Emissão do ofício de complementação na devolução (UC-04)
Situação "a refazer" em V02	Quando a base de textos está fora (o oráculo dá "aviso")

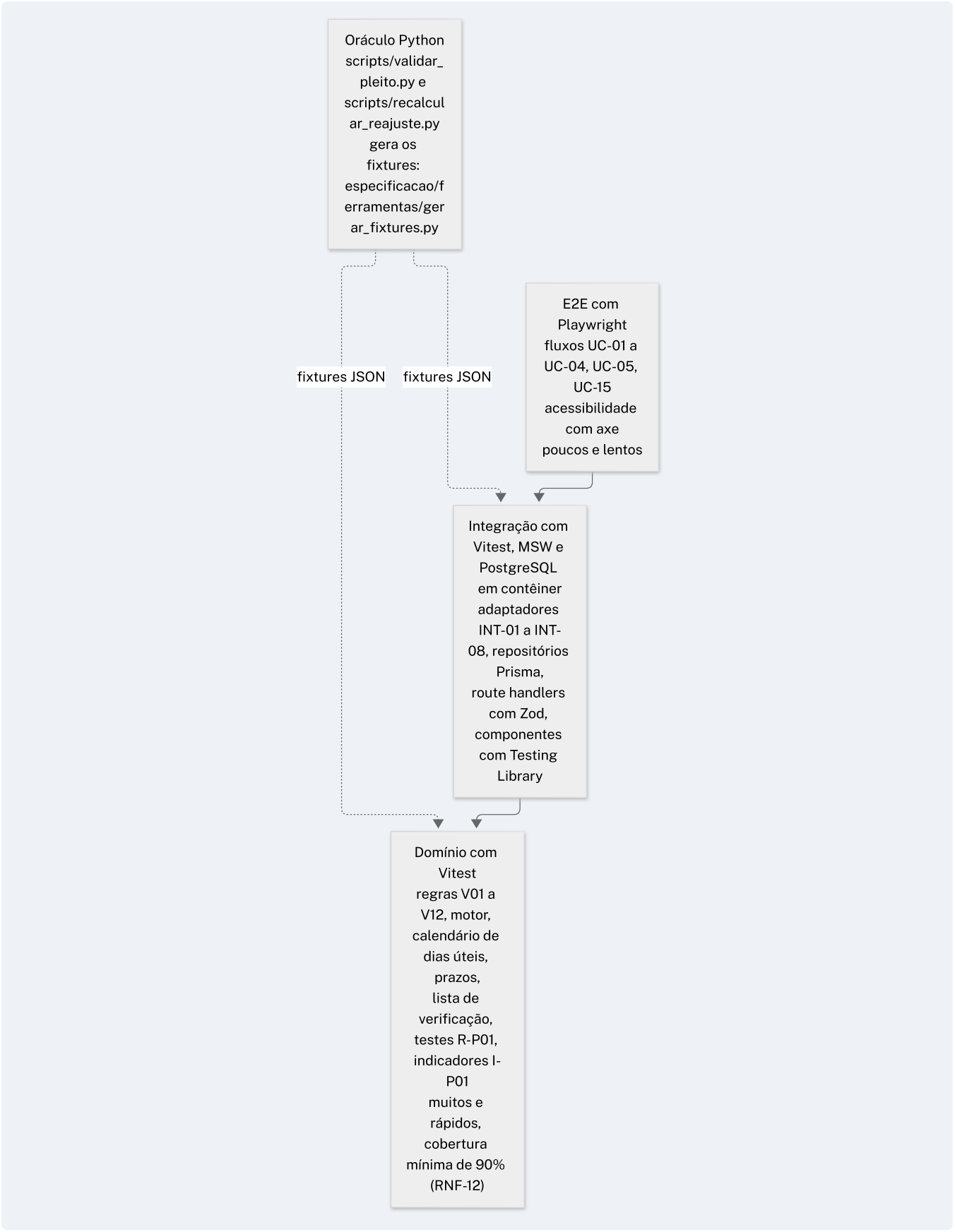
12. Testes de aceitação

Estratégia de testes do Reajusta e testes de aceitação AT-01 em diante. O resultado esperado sai dos autos sempre que possível: dos cálculos refeitos da coorte, do pleito real de Paraty 2026 no layout e dos marcos reais dos 18 casos com trilha no SEI. Onde não há caso real (faturas, edição de minutas), o teste é sintético e diz isso.

A norma de referência é a ISO/IEC/IEEE 29119 (testes) e, para os requisitos, os IDs de 01_VISAO_ESCOPO.md (documento 01, Visão, escopo e identificadores).

1. Estratégia

1.1 Pirâmide



Nível	Ferramenta	O que cobre	Regra
Domínio	Vitest	funções puras do domínio, sem rede, banco nem framework	todo AT de cálculo, prazo e conformidade roda aqui primeiro, sobre os fixtures
Integração	Vitest + MSW + PostgreSQL de teste	adaptadores com respostas gravadas; persistência; API (status, validação Zod, permissões)	nenhuma chamada real à internet; MSW em modo `onUnhandledRequest: "error"`
Componentes	Vitest + Testing Library + axe-core	telas TL-01 a TL-16 nos estados vazio, carregando, erro, sem permissão e com dados	consultas por papel e nome acessível, nunca por classe CSS
Ponta a ponta	Playwright + @axe-core/playwright	jornadas principais no navegador, com banco semeado pelos fixtures	sem violação WCAG 2.2 AA de nível sério ou crítico (RNF-08)
Oráculo	Python (pytest do repositório do curso)	resultado de referência	em divergência entre o sistema e o oráculo nos fixtures, o sistema está errado até prova em contrário (README)

1.2 O oráculo e os fixtures

O domínio é reimplementado em TypeScript. A implementação Python é a referência:

Oráculo	Faz	Fixture que alimenta
`scripts/recalcular_reajuste.py`	recalcula o IR de 33 apurações pelos números-índice e pelas variações escritas	`fixtures/calculos_coorte.json`
`scripts/validar_pleito.py`	aplica V01 a V12 ao pleito no layout	`fixtures/paraty_2026.json`
`scripts/conformidade.py` (fase 3)	testa os requisitos R-P01 sobre os marcos	`fixtures/ciclos_coorte.json`

Como gerar. Da raiz do repositório do curso:

```
python especificacao/ferramentas/gerar_fixtures.py            # grava os três fixtures
python especificacao/ferramentas/gerar_fixtures.py --conferir # só confere; sai com código 1 se estiverem desatualizados
```

O script usa só a biblioteca padrão do Python, não acessa a rede nem a pasta `dados/`, ordena tudo e não grava data nem hora: duas rodadas com os mesmos arquivos dão os mesmos bytes. Ele refaz a conta e **para com erro** se o resultado não bater com `saida/levantamento/calculo/recalculo.csv` (4 casas), com as contagens de `resumo.json`, com a validação publicada de Paraty 2026 (10 ok, 5 avisos, 1 erro) ou com o detalhe de `conformidade_P01.csv`. Cada fixture guarda o SHA-256 dos arquivos de origem em `origem.arquivos`.

Fixture	Conteúdo	Contagens
`fixtures/calculos_coorte.json`	um caso por apuração completa: componentes (sigla, peso em fração, o, i, variação, textos), outros componentes, IR escrito, IR recalculado pelos índices e pelas variações, total pelo produto e pela soma, classificação ok/divergente, causa e testes de aceitação	28 casos: 24 ok, 4 divergentes
`fixtures/paraty_2026.json`	pleito real de Paraty 2026 no layout 0.1, cadastro `paraty_008_2014`, resultado esperado de V01 a V12 e as 4 mutações do AT-05 em JSON Patch	16 itens: 10 ok, 5 avisos, 1 erro
`fixtures/ciclos_coorte.json`	marcos reais (t1 a t16 com datas) de cada caso, resultado esperado de cada R-P01, lead pelos marcos e pela trilha, e os vencimentos do ciclo-piloto de Paraty 2026	18 casos, 11 encerrados

Leitura dos fixtures no TypeScript. Os testes importam o JSON e validam a forma com um esquema Zod antes de usar (o fixture é entrada, não código). A comparação numérica segue a regra do fixture:

- `ir_recalculado_pct` é comparado sem arredondar, com tolerância `regra.tolerancia_pp` (0,01 ponto percentual, RNF-01);
- `base_conferencia = "numeros_indice"` manda calcular pelo `o` e `i`; `"variacoes"` manda usar `variacao`;
- o total só é teste quando `total_conferivel` é verdadeiro (fecha pelo produto); no gás o total soma resíduo judicial, tributos e custo do gás, que estão fora do escopo.

1.3 Dublês das integrações (MSW)

Cada adaptador tem um conjunto de respostas gravadas em `tests/msw/` do repositório do sistema. A gravação é feita uma vez, na história do adaptador (13_BACKLOG.md (documento 13, Backlog e entregas)), e versionada. O mínimo:

Integração	Resposta gravada	Valores que precisam estar nela
INT-02 IPEADATA	`ValoresSerie` de `IGP12_IPC12` e `IGP12_INCC12`	IPC out/2024 = 761,643 e out/2025 = 789,092; INCC out/2025 = 1.222,356 e o valor de out/2024 que arredonda a 1.149,17
INT-02 IPEADATA	os 70 números-índice públicos de `saida/levantamento/calculo/componentes.csv`	todos achados (`resumo.json` : 70 de 70)
INT-03 SIDRA	tabela 3065, variável 1117	IPCA-E set/2024 = 6.855,40 e set/2025 = 7.220,07
INT-04 ANEEL	recorte do arquivo de tarifas homologadas da distribuidora e subgrupo usados	as colunas de 09_INTEGRACOES.md (documento 09, Integrações), seção 5
todas	resposta 503 e tempo esgotado	para os testes de indisponibilidade (AT-23)

As mesmas respostas gravadas, convertidas para o formato do cache do oráculo (`series/<nome>.json`), alimentam a geração dos esperados pelo oráculo no repositório do sistema (05_ARQUITETURA.md (documento 05, Arquitetura e decisões registradas), seção 16). Os fixtures deste pacote não trazem séries: o cache do levantamento fica fora do repositório do curso.

1.4 Portões de integração contínua

Um pedido de integração só entra com todos verdes:

1. `tsc --noEmit` sem erro (TypeScript estrito, sem `any`) e lint sem aviso.
2. Testes de domínio com cobertura de linhas e ramos de pelo menos 90% em `src/dominio` (RNF-12).
3. Testes de integração e de componentes.
4. Testes de aceitação marcados com o ID (`describe("AT-06 …")`) da release em curso e das anteriores.
5. Playwright com axe nas telas tocadas.
6. Fixtures atualizados: o job de paridade roda `gerar_fixtures.py --conferir` no repositório do curso e compara os hashes de `origem.arquivos` com os fixtures copiados no repositório do sistema.

2. Testes de aceitação do motor (R1): AT-01 a AT-08

São os testes da Aula 2, agora com fixture. A coluna "Nível" diz onde o teste roda primeiro; todos rodam também pela API na integração.

AT-01 Os 24 cálculos que conferem

Campo	Conteúdo
Dado	os casos de `fixtures/calculos_coorte.json` com `"AT-01"` em `testes_aceitacao` (24)
Quando	o motor calcula o IR de cada caso com as entradas e a `base_conferencia` do fixture
Então	o IR recalculado é igual a `esperado.ir_recalculado_pct` (4 casas) e fica a até 0,01 ponto percentual de `ir_escrito_pct`; nos casos com `total_conferivel`, o total pelo produto fica a até 0,01 ponto de `total_escrito_pct`
Nível	domínio
Requisitos	RF-CAL-01, RF-CAL-02, RNF-01
Origem	`saida/levantamento/calculo/resumo.json` (24 de 28 conferem)

Exemplo (Paraty 2026, parecer da CAPET, doc 120172748): IR recalculado 3,9669%; escrito 3,967%; total pelo produto 6,7949%; escrito 6,795%.

AT-02 Paraty 2022: o parecer de 10,37% não fecha

Campo	Conteúdo
Dado	o caso `SEI-220007/004053/2022#43014673`
Quando	o motor recalcula pelos números-índice
Então	IR = 9,5601%, contra 10,37% escritos: V09 dá **erro**; a mensagem mostra os dois valores e os termos de energia e IPC, cujas variações escritas (−0,0085 e 0,0546) não batem com os índices (−0,0840 e 0,0505); pelas variações escritas o IR seria 10,3223%, que também não fecha
Nível	domínio
Requisitos	RF-CAL-01, RNF-01, RNF-02
Origem	`docs/LEVANTAMENTO_MOTOR_CALCULO.md`, seção 2. A causa está a confirmar com a CAPET pela planilha anexa

AT-03 Centro Sul 2025: o parecer de 4,1245% não fecha

Campo	Conteúdo
Dado	o caso `SEI-480002/009058/2025#118597733` (índice único IPCA-E)
Quando	o motor recalcula IR = Ii / Io − 1
Então	IR = 5,3195%, contra 4,1245% escritos: V09 dá **erro**. O percentual recalculado é o deliberado (Deliberação 5001)
Nível	domínio
Requisitos	RF-CAL-01, RNF-01
Origem	`docs/LEVANTAMENTO_MOTOR_CALCULO.md`, seção 2 (erro de digitação no texto)

AT-04 Blocos 1 e 4: arredondamento do preço da água

Campo	Conteúdo
Dado	os casos `SEI-480002/001912/2024#69248862` e `SEI-480002/001913/2024#69248357` (pleitos de 4,80%), com o componente D (preço da água da CEDAE) escrito com 2 casas (2,23 e 2,09)
Quando	o motor recalcula pelos números-índice e depois com a variação oficial do componente de fonte "outro reajuste"
Então	pelos índices escritos o IR é 4,7845% e não fecha; com a variação oficial de 6,75% o IR é 4,8038% e fecha com 4,80% (`causa.prova` no fixture). O resultado é **aviso** de arredondamento do insumo D, não erro, e a memória mostra as duas contas

Campo	Conteúdo
Nível	domínio
Requisitos	RF-CAL-01, RF-SER-02, RNF-01, RNF-02
Origem	`docs/LEVANTAMENTO_MOTOR_CALCULO.md`, seção 2. Na Aula 2 o teste estava "a implementar"

AT-05 Paraty 2026 com dado alterado

Campo	Conteúdo
Dado	o pleito de `fixtures/paraty_2026.json` com cada mutação de `mutacoes` aplicada por JSON Patch
Quando	o validador roda V01 a V12
Então	AT-05a (IR declarado 4,5): V09 contém erro. AT-05b (mês i = 2025-09): V04 contém erro. AT-05c (parcela 6,30%): V10 contém erro. AT-05d (componente sem evidência): V01 dá só erro e a validação para no V01
Nível	domínio
Requisitos	RF-PLE-02, RF-PLE-03, RF-CAL-01 a RF-CAL-03
Origem	`tests/test_regras.py`, `test_validador_barra_ir_errado_mes_errado_e_parcela_errada`

AT-06 Paraty 2026 como está nos autos

Campo	Conteúdo
Dado	o pleito e o cadastro de `fixtures/paraty_2026.json`, os textos do contrato (INT-05) e as respostas gravadas do IPEADATA
Quando	o validador roda V01 a V12
Então	16 itens, iguais a `validacao_esperada` em regra e situação: **10 ok, 5 avisos, 1 erro**. O erro é V11 (energia sem distribuidora, composição e resolução). Os avisos: V03 (12 meses de referência, mas 354 dias), V06 (só as pontas), V07 do ICC (menos casas que a série), V08 do IMO (sem outro pleito para comparar) e V12 (sem tabela tarifária). V09: IR 3,9669%, arredondado 3,967%. V10: total 6,7949% pelo produto com a 2ª parcela (2,72%). O pleito é devolvido (UC-04)
Nível	domínio e integração
Requisitos	RF-PLE-03, RF-PLE-04, RF-CAL-01 a RF-CAL-04, RF-SER-01 a RF-SER-03, RNF-09, RNF-13
Origem	`saida/levantamento/pleito/exemplo_paraty_2026.validacao.json`; `docs/ESPECIFICACAO_DADOS_PLEITO.md`, seção 5

Sem os textos do contrato, V02 dá aviso (comportamento do oráculo). O teste de domínio usa um dublê da `BaseEspecialista` com os textos que contêm os 12 trechos do cadastro, e o teste de integração usa a exportação real da base do Especialista.

AT-07 Águas da Imperatriz com o cadastro próprio

Campo	Conteúdo
Dado	o cadastro do contrato da Águas da Imperatriz (cláusula 28 e Anexo IV do edital; realinhamento na cláusula quarta do 1º termo aditivo) e os casos `SEI-480002/009822/2025#118742802` e `#119567172` de `fixtures/calculos_coorte.json`
Quando	o mesmo motor roda, sem mudança de código
Então	IR 2,7859%, arredondado 2,79%, igual ao declarado; total 6,5213% pelo produto, contra 6,52% escritos; V09 e V10 ok
Nível	domínio

Campo	Conteúdo
Requisitos	RF-CAD-01, RF-CAL-01, RF-CAL-02
Origem	`docs/ESPECIFICACAO_DADOS_PLEITO.md`, seção 1. **Bloqueio:** o cadastro da Imperatriz ainda não existe (pendência 3 da seção 6); a história HIS-CAD-04 o cria

AT-08 Ciclos de Paraty encadeados

Campo	Conteúdo
Dado	os ciclos de Paraty com vigência em 01/01/2023 (meses out/2021 a out/2022, `extracao_SEI-220007_004053_2022.json`), em 12/01/2025 (tarifa em vigor do pleito de 2026) e em 01/01/2026 (meses out/2024 a out/2025)
Quando	o sistema monta o histórico do contrato (UC-07)
Então	o mês i de cada ciclo é o 3º mês anterior à sua vigência, e o mês o de cada ciclo é o mês i do anterior: out/2022 → out/2023 → out/2024 → out/2025. Quebra no encadeamento aparece marcada na TL-07
Nível	domínio
Requisitos	RF-CAL-06, RF-CAL-03
Origem	cláusula 20 de Paraty (regra do terceiro mês anterior). **Bloqueio parcial:** os ciclos de 2024 e de 2025 dependem do 1º e do 2º termos aditivos no cadastro (pendência 4)

3. Testes de aceitação de prazos, documentos, minutas, faturas e indicadores: AT-09 em diante

Os vencimentos do ciclo de Paraty 2026 abaixo foram calculados pelo gerador de fixtures com os feriados de `perfis/rj_agenersa.py` (`fixtures/ciclos_coorte.json`, `ciclo_piloto`). As regras de prazo são numeradas em 08_REGRAS_NEGOCIO.md; o teste usa o mesmo valor.

AT-09 Prazos do ciclo de Paraty 2026 com as datas reais

Campo	Conteúdo
Dado	os marcos reais de `SEI-480002/009982/2025`: protocolo 17/11/2025, último parecer técnico 05/12/2025, parecer jurídico 14/12/2025, razões finais 17/12/2025, deliberação 24/02/2026, publicação 26/02/2026 (fim em 05/03/2026), conferência das faturas 10/03/2026, encerramento 16/04/2026
Quando	o sistema registra os marcos na ordem e calcula os prazos
Então	ver a tabela abaixo; cada prazo tem dono e o resultado bate com `conformidade_esperada` do caso
Nível	domínio
Requisitos	RF-PRZ-01, RF-PRZ-02, RF-PRZ-05, RF-PRZ-07
Origem	`insumos/mapeamento/casos_P01.json`, `insumos/mapeamento/conformidade_P01.csv`

Prazo	Início	Vencimento	Ato	Resultado esperado
Pronunciamento (R-P01-05)	17/11/2025	17/12/2025	deliberação em 24/02/2026, 99 dias corridos	vencido; não conforme
Procuradoria (R-P01-07)	05/12/2025	20/12/2025	parecer jurídico em 14/12/2025, 9 dias corridos	cumprido; conforme
Deliberação após razões finais (R-P01-06)	17/12/2025	26/01/2026	deliberação em 24/02/2026, 69 dias corridos	vencido; não conforme

Prazo	Início	Vencimento	Ato	Resultado esperado
Conferência das faturas (R-P01-16)	05/03/2026	03/06/2026	conferência em 10/03/2026, 5 dias corridos	cumprido; conforme
Razões finais (R-P01-20)	17/12/2025	02/01/2026 (10 dias úteis)	deliberação em 24/02/2026, 69 dias corridos depois do ofício	mínimo respeitado; conforme
Recursal (RF-PRZ-07, M-P01-02)	publicação em 26/02/2026	12/03/2026 (10 dias úteis)	certidão esperada em 13/03/2026	nos autos não houve certidão: R-P01-17 não conforme

AT-10 Alerta antes e no vencimento

Campo	Conteúdo
Dado	o prazo da Procuradoria do AT-09 (vence em 20/12/2025, dono PROC) e o relógio do sistema simulado
Quando	o JOB-02 roda em cada dia de 15/12/2025 a 23/12/2025
Então	pela RN-TRA-03 (antecedências de 3 e 1 dias úteis, proposto): "a vencer" em 17/12/2025 e 19/12/2025; o vencimento nominal cai num sábado, então "vence hoje" sai em 22/12/2025, o primeiro dia útil; sem a juntada do parecer, "vencido" ao dono e à chefia em 23/12/2025. Como o parecer foi juntado em 14/12/2025, o cenário real não gera alerta: o teste roda as duas variantes (com e sem a juntada)
Nível	domínio
Requisitos	RF-PRZ-03, RF-PRZ-05
Origem	prazo real do AT-09; variante sem juntada é sintética

AT-11 Dias úteis com feriado estadual

Campo	Conteúdo
Dado	um ofício de diligência juntado em 19/11/2025, com prazo de 3 dias úteis (o mesmo prazo do Ofício CAPET nº 136/2025 de Paraty 2026)
Quando	o sistema calcula o vencimento
Então	vence em 25/11/2025, porque 20/11 (Consciência Negra) não conta; a reiteração fica pronta em 26/11/2025 (dia útil seguinte)
Nível	domínio
Requisitos	RF-PRZ-01, RF-PRZ-04
Origem	feriados de `perfis/rj_agenersa.py`; data de juntada sintética

AT-12 Diligência em rodada única

Campo	Conteúdo
Dado	um ciclo em instrução; a CAPET registra 2 quesitos e a Procuradoria 1 quesito na mesma fase
Quando	o gabinete fecha o rascunho
Então	sai um único ofício com os 3 quesitos, cada um com a unidade de origem; um quesito novo depois da expedição entra no rascunho da fase seguinte ou exige justificativa registrada
Nível	domínio e componentes
Requisitos	RF-DOC-03, RF-PRZ-02
Origem	M-P01-08 (sintético)

AT-13 Encerramento por lista de verificação

Campo	Conteúdo
Dado	o ciclo de Paraty 2026 com os marcos dos autos: conferência das faturas juntada, **sem** certidão de ausência de recurso
Quando	a Secretaria pede o termo de encerramento
Então	o sistema recusa e mostra "falta a certidão de ausência de recurso" (`ciclo_piloto.encerramento.deve_bloquear_termo`); com a certidão registrada em 13/03/2026, o termo é gerado
Nível	domínio e ponta a ponta
Requisitos	RF-PRZ-08, RF-IND-02
Origem	R-P01-17 não conforme no caso (`conformidade_P01.csv`)

AT-14 Auditoria contínua reproduz a conformidade da coorte

Campo	Conteúdo
Dado	os marcos dos 18 casos de `fixtures/ciclos_coorte.json` e os testes computáveis de `insumos/mapeamento/normas_P01.json` (precede, exige, prazo máximo, prazo mínimo)
Quando	o sistema roda a auditoria contínua (UC-18)
Então	o resultado de cada requisito em cada caso é igual a `conformidade_esperada` (conforme, não conforme ou não aplicável), com o mesmo número de dias no detalhe. R-P01-04 (prazo concedido no ofício) fica fora: precisa do prazo escrito no ofício, que não está nos marcos; ele é testado no AT-16
Nível	domínio
Requisitos	RF-IND-02
Origem	`insumos/mapeamento/conformidade_P01.csv`

AT-15 Indicadores reproduzem a linha de base

Campo	Conteúdo
Dado	o resultado do AT-14
Quando	o sistema calcula os indicadores de conformidade sobre os casos em que o teste se aplica
Então	I-P01-03 = 50,0% (6 de 12); I-P01-04 = 58,8% (10 de 17); I-P01-05 = 71,4% (10 de 14); I-P01-09 = 17,6% (3 de 17); I-P01-10 = 25,0% (2 de 8). O lead pelos marcos (definição do I-P01-01, do t1 ao t13) do ciclo de Paraty 2026 é 101 dias úteis
Nível	domínio
Requisitos	RF-IND-01
Origem	linhas de base de `insumos/mapeamento/controles_P01.json`; `fixtures/ciclos_coorte.json`

A linha de base do I-P01-01 (337,5 du) usa o lead da trilha do SEI (abertura do processo ao último andamento ou à data de apuração), que no caso de Paraty é 125 du (`lead_trilha_du`). O sistema mede pelos marcos, como a definição do indicador manda; a comparação antes e depois do piloto tem de usar a mesma régua (14_OPERACAO.md (documento 14, Operação, acesso e LGPD), seção 9).

AT-16 Documento por modelo: notificação para razões finais

Campo	Conteúdo
Dado	o ciclo de Paraty 2026 depois do parecer jurídico e o modelo publicado da notificação para razões finais

Campo	Conteúdo
Quando	a Secretaria gera a peça (UC-09)
Então	o DOCX e o PDF trazem processo `SEI-480002/009982/2025`, concessionária Águas de Paraty, Contrato de Concessão nº 008/2014, prazo de 10 dias, acesso aos autos liberado e a versão do modelo; nenhum marcador fica sem valor; a peça registra o prazo concedido = 10, e R-P01-04 passa a conforme (nos autos o menor prazo concedido foi 5 dias)
Nível	integração
Requisitos	RF-DOC-01, RF-DOC-02, RF-ADM-03
Origem	M-P01-13; R-P01-04 não conforme no caso ("menor prazo 5 dias")

AT-17 Devolução com pendências de Paraty 2026

Campo	Conteúdo
Dado	o resultado do AT-06
Quando	o analista confirma a devolução (UC-04)
Então	o ofício de complementação tem 1 pendência (V11: informar distribuidora, regra de composição e resolução da ANEEL) e os 5 avisos em seção separada; o ciclo fica "devolvido", com prazo de resposta e dono PER-CON; a concessionária vê a mesma lista na TL-03
Nível	integração e ponta a ponta
Requisitos	RF-PLE-04, RF-DOC-03, RF-PRZ-02
Origem	`saida/levantamento/pleito/exemplo_paraty_2026.validacao.json`

AT-18 Memória de cálculo e minuta do parecer técnico

Campo	Conteúdo
Dado	a apuração de Paraty 2026
Quando	o analista pede a memória e a minuta (UC-05)
Então	a memória tem as linhas da tabela abaixo; o IR é 3,967% e o total 6,795%, com a 2ª parcela de 2,72%; cada número aponta a origem (pleito, série com data da consulta, trecho do cadastro); a minuta não aceita edição de número
Nível	domínio e componentes
Requisitos	RF-CAL-05, RF-MIN-01, RNF-02
Origem	protótipo da memória de cálculo da Aula 2 (etapa 11), com os números do validador

Índice	Peso	o	i	Variação	Ponderada
IMO	0,1951	1.466,05	1.576,75	7,551%	1,473%
IEE	0,0974	511,75	471,91	−7,785%	−0,758%
IPA	0,1082	367,637	356,857	−2,932%	−0,317%
IPQ	0,0405	199,691	209,255	4,789%	0,194%
IPC	0,0662	761,643	789,092	3,604%	0,239%
ICC	0,4925	1.149,17	1.222,36	6,369%	3,137%

AT-19 Verificação de citação

Campo	Conteúdo
Dado	uma minuta com citações das normas de `insumos/mapeamento/normas_P01.json` (por exemplo, N-P01-01, Lei estadual nº 4.556/2005, art. 4º, III), com o trecho literal da norma
Quando	o verificador confere cada citação contra o texto integral (INT-05)
Então	as 31 citações com o trecho de `normas_P01.json` são válidas; a mesma citação com uma palavra trocada no trecho, ou com dispositivo inexistente, é inválida, fica marcada na TL-08 e bloqueia a exportação
Nível	integração
Requisitos	RF-MIN-04
Origem	trechos conferidos por `scripts/verificar_normas.py`; mutação sintética

AT-20 Taxa de edição da minuta

Campo	Conteúdo
Dado	uma minuta gerada e a versão revisada pelo usuário (sintéticas)
Quando	o revisor salva
Então	o sistema grava a `EdicaoMinuta` e calcula a taxa de edição pela RN-MIN-03 de 08_REGRAS_NEGOCIO.md; a taxa aparece no controle Q-P01-03 da TL-13
Nível	domínio
Requisitos	RF-MIN-05, RF-IND-03
Origem	Q-P01-03 (`insumos/mapeamento/controles_P01.json`)

AT-21 Conferência de faturas

Campo	Conteúdo
Dado	uma tabela homologada com total de 6,795% e uma remessa sintética de 3 faturas: uma com a tarifa nova, uma com a tarifa antiga e uma com faixa errada
Quando	o sistema confere (UC-17)
Então	lista 2 divergências, com valor cobrado e devido, agrupadas por faixa e categoria; a fatura correta não aparece
Nível	domínio
Requisitos	RF-FAT-02
Origem	sintético: há 1 fatura nos 1.228 documentos da coorte (`docs/LEVANTAMENTO_MOTOR_CALCULO.md`, seção 5)

AT-22 Remessa ou pleito com dado pessoal é recusado

Campo	Conteúdo
Dado	uma remessa com coluna de CPF ou de nome do usuário; um pleito com nome de pessoa num campo livre
Quando	a concessionária envia
Então	o envio é recusado, nada é gravado e a mensagem diz qual coluna ou campo retirar
Nível	integração
Requisitos	RF-FAT-01, RNF-05
Origem	bases de economias dos Blocos chegam ao SEI com dados pessoais (`docs/LEVANTAMENTO_MOTOR_CALCULO.md`, seção 5)

AT-23 Fonte externa fora do ar

Campo	Conteúdo
Dado	o pleito de Paraty 2026; o MSW responde 503 ao IPEADATA
Quando	o validador roda (a) com cache e (b) sem cache
Então	(a) V07 usa o cache e o resultado é o do AT-06; (b) V07 fica "a refazer", as demais regras rodam, o pleito não é devolvido só por isso, e UC-20 reprocessa quando o MSW volta a responder
Nível	integração
Requisitos	RF-SER-04, RNF-06
Origem	Aula 2, UC02, exceção 5a

AT-24 Séries pagas não saem do processo

Campo	Conteúdo
Dado	o ciclo de Paraty 2026, com IMO, IPA e IPQ de fonte FGV
Quando	um usuário PER-GES abre a TL-07 e a TL-13; o sistema monta um pedido ao modelo de linguagem
Então	os números-índice dessas séries não aparecem (só a variação); o pedido ao modelo não contém os valores; a exportação de painel não as inclui
Nível	integração e ponta a ponta
Requisitos	RNF-04
Origem	licença da FGV (09_INTEGRACOES.md (documento 09, Integrações), INT-07)

AT-25 Permissão por concessionária

Campo	Conteúdo
Dado	dois usuários PER-CON, de Águas de Paraty e de Águas da Imperatriz
Quando	o usuário de Paraty pede o ciclo da Imperatriz pela tela e pela API
Então	a tela não lista o ciclo e a API responde 404, sem revelar que ele existe; a tentativa fica na trilha de auditoria
Nível	integração e ponta a ponta
Requisitos	RF-ADM-01, RNF-10
Origem	matriz de permissões de 14_OPERACAO.md (documento 14, Operação, acesso e LGPD)

AT-26 Trilha de auditoria imutável

Campo	Conteúdo
Dado	um ciclo com cadastro alterado, pleito enviado e minuta editada
Quando	se consulta a trilha e se tenta alterar ou apagar um registro dela, inclusive direto no banco com o usuário da aplicação
Então	cada ação aparece com usuário, perfil, data e hora, recurso e valores antes e depois; a alteração e a exclusão são negadas
Nível	integração
Requisitos	RF-ADM-02, RNF-11
Origem	14_OPERACAO.md (documento 14, Operação, acesso e LGPD), seção 3

AT-27 Ciclo de Paraty 2026 de ponta a ponta (prova de aceite da R2)

Campo	Conteúdo
Dado	o banco semeado com o cadastro de Paraty e o pleito de 2026 corrigido (energia informada)
Quando	os perfis executam no navegador UC-01, UC-02, UC-05, UC-11, UC-09, UC-13, UC-12, UC-14, UC-15, informando as datas reais dos autos
Então	o ciclo vai do protocolo ao arquivamento com os estados de 04_CASOS_DE_USO.md, seção 5; os prazos são os do AT-09; o encerramento só sai depois da certidão; nenhuma tela tem violação séria de acessibilidade
Nível	ponta a ponta
Requisitos	RF-PRZ-01 a RF-PRZ-09, RF-DOC-01 a RF-DOC-03, RNF-08
Origem	prova de aceite da R2 em 01_VISAO_ESCOPO.md, seção 14

4. Rastreabilidade

Teste	Release	UC	Fixture
AT-01 a AT-04	R1	UC-03	`calculos_coorte.json`
AT-05, AT-06	R1	UC-02, UC-03	`paraty_2026.json`
AT-07	R1	UC-06, UC-03	`calculos_coorte.json` + cadastro novo
AT-08	R1	UC-07	extrações + cadastro com aditivos
AT-17, AT-18	R1	UC-04, UC-05	`paraty_2026.json`
AT-22, AT-23, AT-25, AT-26	R1	UC-01, UC-02, UC-19	sintético + `paraty_2026.json`
AT-09 a AT-13, AT-16, AT-27	R2	UC-08, UC-09, UC-10, UC-13 a UC-15	`ciclos_coorte.json`
AT-19, AT-20	R3	UC-11, UC-12	`normas_P01.json` + sintético
AT-14, AT-15, AT-21, AT-24	R4	UC-17, UC-18	`ciclos_coorte.json` + sintético

Os testes de R1 entram já no esqueleto andante (13_BACKLOG.md (documento 13, Backlog e entregas), seção 3): AT-06 no domínio e na CLI, depois na API, depois na TL-04.

16. Levantamento dos cálculos da coorte

Primeira onda da especificação do sistema do piloto P01. As três funções escolhidas na avaliação AS-IS, em ondas:

1. motor de cálculo do reajuste (atividade t2, CAPET);
2. minutas de parecer jurídico, relatório, voto e deliberação (t3 e t8);
3. conferência das tarifas nas faturas (t10).

Este documento trata da onda 1 e registra, para as ondas 2 e 3, só as fontes de dados.

Os números saem de `scripts/recalcular_reajuste.py` e ficam em `saida/levantamento/calculo/`: `recalculo.csv`, `componentes.csv` e `resumo.json`.

A entrada são as extrações `extracao_<processo>.json`, uma por processo da coorte. Cada uma traz a fórmula, os pesos, os números-índice, as variações e o IR de cada apuração (pleito, pareceres da CAPET, deliberação), copiados do texto das peças. Na extração, nenhum valor é calculado. O script não faz nenhum julgamento.

1. Casos

A coorte do P01 tem 18 processos com trilha nativa no SEI. Destes, 17 têm cálculo de reajuste com números no texto. O processo SEI-220007/001126/2023 trata só da aplicação do índice de tarifa social.

Família de fórmula	Processos	Componentes	Exemplo
Índice único IBGE (IPCA, IPCA-E)	5	1	resíduos sólidos (Vale do Café, Centro Sul) e CEDAE interior
Índice único IGP-M com resíduo de decisão judicial	2	2	CEG e CEG Rio (gás); o reajuste incide só sobre a margem
Paramétrica de 6 componentes	4	6	Águas de Paraty (2022 e 2025), Imperatriz, Condessa
Paramétrica dos Blocos, com ITS e IDG	4	5 + ITS e IDG	Águas do Rio 1 e 4, Iguá (Bloco 2), Rio+ (Bloco 3)
Paramétrica do preço da água da CEDAE	2	3	preço no atacado para os Blocos (acordo coletivo, energia, IPCA)

Nas 11 apurações em que o texto traz o IR, os outros componentes e o total, o total sempre fecha pela multiplicação: (1 + IR) × (1 + realinhamento) × (1 + ITS) − 1. As 2 apurações em que nem soma nem produto fecham são as do gás, com resíduo (1 + A)/(1 + B). Mesmo assim, o texto de vários pareceres não escreve a regra, e as cartas de dois Blocos somam em vez de multiplicar. A regra de combinação tem de ser parâmetro do contrato, não inferência.

2. O cálculo é reproduzível?

Foram 33 apurações com números. Em 28 delas o IR está escrito e os componentes estão completos. **Em 24 o IR recalculado bate com o escrito até 0,01 ponto percentual.** As 4 que não batem:

Processo e peça	IR escrito	Recalculado	Causa
SEI-220007/004053/2022, parecer da CAPET	10,37%	9,56% pelos números-índice	O parecer escreveu −0,0085 para a variação da energia, mas os índices citados dão −0,0840. Para o IPC escreveu 0,0546, mas os índices dão 0,0505. Os números-índice do IPC e do INCC citados no parecer batem com a série pública. Foram deliberados 10,37% (cenário B). **Confirmar com a CAPET pela planilha anexa, que não foi extraída.**
SEI-480002/009058/2025, parecer da CAPET	4,1245%	5,3195%	Os índices do próprio parecer dão 5,3195%, que foi o percentual deliberado. É erro de digitação no texto.
SEI-480002/001912/2024 e 001913/2024, pleito	4,80%	4,78%	O preço da água da CEDAE foi escrito com 2 casas (2,23/2,09). A variação oficial é 6,75%. É arredondamento do insumo.

Ainda não dá para reproduzir pelo texto os pareceres finais dos Blocos de novembro de 2024 (IRC de 8,4688%), porque as fórmulas e tabelas estão em imagem. O mesmo vale para as 12 memórias de cálculo em planilha juntadas aos processos. As duas coisas são o próximo insumo a extrair.

3. Fontes de dados de cada componente

São 57 componentes distintos (processo × componente). A disponibilidade de cada um vem de `comum.FONTES_COMPONENTE`:

Disponibilidade	Componentes	Onde buscar
Pública	24	IBGE SIDRA (IPCA, tabela 1737; IPCA-E, tabela 3065), IPEADATA (INCC-DI geral, IPC-Brasil, IGP-M)
Pública com regra	10	ANEEL, tarifas homologadas e bandeiras. A composição (subgrupo, modalidade, TUSD + TE, desconto CDE, bandeira, média de 12 meses) muda de contrato para contrato
Assinatura	17	FGV Dados: mão de obra (ICC-RJ, ICC-SP, INCC mão de obra) e IPA-OG-DI de derivados de petróleo e de produtos químicos. Não estão na base aberta do IPEA; hoje o pleito anexa a série
Outro reajuste	4	preço da água no atacado da CEDAE, que é deliberado em processo próprio e entra nos Blocos
Documento	2	cláusula de reajuste salarial do acordo coletivo da CEDAE

Dos números-índice citados nos pareceres para componentes públicos, **70 de 70 foram achados com o mesmo valor na série pública** da sua fonte. Por isso o motor pode buscar sozinho esses índices.

Sete processos têm todos os componentes em fonte pública ou em decisão: os 5 de índice único IBGE e os 2 do gás. As paramétricas dependem de assinatura da FGV e da regra de energia.

4. Viabilidade da onda 1

O caso é viável, com três condições:

1. **Séries da FGV.** Assinar o FGV Dados para os subíndices ou, enquanto isso, ler a série que a concessionária anexa e conferir a coerência entre os meses.
2. **Cadastro de parâmetros por contrato, com versão.** Cada contrato e cada termo aditivo precisam registrar:

    - pesos, códigos de série, regra do mês de referência (3º ou 4º mês anterior, data-base) e regra de combinação;
    - casas decimais;
    - acúmulo quando o reajuste anterior não foi homologado.

  O 1º termo aditivo dos Blocos, de outubro de 2024, mudou de uma vez a data-base, a definição de Di/Do, a energia (de A4 para A2) e o índice de químicos (de IPA para IPCA).

3. **Regra da energia validada com a CAPET.** É o componente com mais variação entre contratos e o único que exige montar a tarifa mês a mês.

Pontos a favor:

- os 24 cálculos reproduzidos e os 4 explicados formam desde já o **conjunto de testes de aceitação**;
- as duas divergências do texto mostram o ganho da conferência independente;
- o volume estimado do P01 é de cerca de 51 processos por ano em toda a agência (matriz de priorização da fase 4).

Ficam fora do motor, como entradas:

- o ITS e o IDG, apurados com bases da concessionária e pelo verificador independente;
- o resíduo judicial;
- o custo do gás e a conta gráfica.

5. Fontes de dados das ondas 2 e 3

Onda 2 (minutas) tem dado suficiente:

- os textos estão no SEI: 30 peças do parecer jurídico, 68 do relatório e voto, 63 da publicação, todas com texto;
- as deliberações anteriores do mesmo contrato estão na base do Especialista;
- os 20 requisitos legais com teste estão em `insumos/mapeamento/normas_P01.json`;
- a saída do motor da onda 1 entra como fato do relatório.

Onda 3 (faturas) depende de um canal de dados que hoje não existe:

- nos 1.228 documentos dos 18 processos há uma única peça de fatura;
- a conferência da CAPET pede as faturas por ofício e as recebe fora dos autos;
- as bases de economias dos Blocos chegam ao SEI, mas trazem dados pessoais.

O primeiro passo da onda 3 é definir com as concessionárias uma amostra de faturas, ou um extrato da base comercial sem dados pessoais.

6. Séries pagas sem assinatura e regras dos contratos

Séries da FGV vindas no processo. Os valores das séries pagas entram nos autos pelo pleito e são repetidos no parecer da CAPET. O mesmo índice no mesmo mês aparece com o mesmo número em processos de concessionárias diferentes:

- os dois IPA (derivados de petróleo e químicos) de out/2024 e out/2025 em Paraty, Imperatriz e Condessa;
- o ICC-SP de mão de obra nos Blocos 1, 2 e 4;
- o INCC de mão de obra em Imperatriz e Condessa, que diferem só no arredondamento.

Isso permite uma conferência cruzada entre processos, sem assinatura. Ela também pega erro: no Bloco 3, o pleito usa 1.331,066 para o ICC-SP e a CAPET usa 1.339,322 (mês diferente depois da mudança de data-base). O limite é que o número continua vindo das concessionárias; um erro copiado por todas não seria visto.

Regras dos contratos na base do Especialista. A tabela `contratos_concessao` da base de conhecimento liga contrato e aditivos em linha do tempo. A categoria tem 198 documentos: 24 contratos, 39 aditivos, 62 anexos. Ela cobre 11 das 12 concessionárias da coorte. O texto traz a cláusula de reajuste com:

- a definição de cada componente;
- o mês de referência (terceiro ou quarto mês anterior);
- a fonte e o código da série.

O 1º termo aditivo dos Blocos, de 15/10/2024, também está lá: data-base em 1º de dezembro e período excepcional de 27/04/2023 a 01/12/2024.

Lacunas:

- de Águas da Condessa só há os aditivos e o acordo; falta o contrato-base. A proposta comercial está entre os anexos;
- os pesos ficam na proposta comercial ou em anexo, não na cláusula;
- parte do texto é OCR de página digitalizada, com a fórmula ilegível (Paraty);
- a linha do tempo junta os Blocos 1 e 4 na mesma concessionária e data os aditivos de 2024 pelo ano do contrato (2021). O cadastro de parâmetros tem de ser por contrato, não por concessionária.

7. Limites

- A extração foi feita por leitura das peças, com cada valor ligado ao documento. Não houve conferência independente por um segundo leitor; o recálculo confere a aritmética, não a transcrição.
- O componente de energia não foi conferido contra a base da ANEEL: a composição exata usada em cada contrato ainda é desconhecida.
- Horas e custos da matriz de priorização continuam sendo hipótese até a calibração com servidores.

17. Layout e validação do pleito

Rascunho 0.1. São dois pontos da especificação do motor de cálculo:

- o contrato em que o conceito é testado;
- o que a agência pede à concessionária, e em que formato, para que o pleito seja processado sem digitação.

Os resultados saem de `scripts/validar_pleito.py`, que roda sobre os arquivos a seguir:

- o layout `saida/levantamento/pleito/pleito_reajuste.schema.json`;
- o exemplo real `exemplo_paraty_2026.json`;
- o cadastro `saida/levantamento/contratos/paraty_008_2014.json`.

1. Contrato-piloto: Águas de Paraty (Contrato de Concessão nº 008/2014)

Critério	Águas de Paraty	Águas da Imperatriz	Vale do Café / Centro Sul	Blocos 1 a 4	Águas da Condessa
Ciclos com deliberação na base	4 (2022 a 2025)	2	4	não levantado	4
Ciclos com trilha completa no SEI	2	1	2	1 cada	1
Contrato e aditivos na base	contrato, 3 aditivos, Anexo X com os pesos	contrato e 1 aditivo	contrato	contrato, interdependência, 1 aditivo	falta o contrato-base
Fórmula	paramétrica, 6 componentes	paramétrica, 6 componentes	índice único (IPCA-E)	paramétrica, 5 componentes, mais ITS e IDG	paramétrica, 6 componentes
Fontes exercitadas	pública, paga, ANEEL e realinhamento	as mesmas	só pública	todas, mais preço da CEDAE e bases de economias	as mesmas
Recálculo	2025 confere; 2022 diverge (caso de teste negativo)	confere	confere	parecer final em imagem	confere

Por que Paraty:

- tem a história mais longa;
- todas as regras estão em texto na base do Especialista: a cláusula 20 com os índices e códigos das séries e a regra do terceiro mês anterior, os pesos literais no Anexo X e o cronograma do realinhamento no 3º termo aditivo. Os 12 trechos citados no cadastro foram achados literalmente;
- exercita os quatro tipos de fonte;
- já tem um caso de erro real para o motor pegar (2022).

O que fica pendente em Paraty:

- o componente de energia: a composição usada não está nos autos, e o pedido de alteração do IEE (SEI-480002/003110/2024) foi remetido à revisão ordinária;
- o 1º e o 2º termos aditivos, que trazem as parcelas anteriores de realinhamento, ainda não entraram no cadastro.

Águas da Imperatriz é o segundo contrato da mesma família, para provar que o motor generaliza trocando só o cadastro. Os pesos e os códigos são outros, mas em out/2025 os índices são os mesmos de Paraty. O pleito dela é o mais completo da coorte: memória de cálculo, séries mensais e cálculo da energia com as resoluções da ANEEL anexadas.

2. Por que especificar o pleito

Hoje o pleito chega como ofício em PDF, e a memória de cálculo vem em planilha ou em imagem. Na coorte:

- em Paraty 2025, a CAPET teve de pedir os arquivos em Excel por ofício, com prazo de 3 dias úteis;
- 12 memórias de cálculo estão em planilha, e os pareceres finais dos Blocos trazem as tabelas em imagem;
- as séries vêm só com os meses das pontas, e cada processo dá outro nome e outro código à mesma série;
- a energia vem sem a resolução da ANEEL nem a regra de composição;
- as casas decimais variam: o preço da água com 2 casas muda o IR do Bloco 1 de 4,80% para 4,78%.

Base para exigir: o art. 25 da Lei 11.445/2007 obriga o prestador de saneamento a fornecer à reguladora os dados necessários às suas atividades, na forma das normas e do contrato. O art. 30 da Lei 8.987/1995 dá ao poder concedente acesso aos dados técnicos, econômicos e financeiros da concessionária. Falta confirmar com a Procuradoria qual instrumento da agência fixa o layout: deliberação ou manual anexo.

3. O que a concessionária envia

Um pacote por pleito, anexado ao ofício no SEI:

Arquivo	Formato	Conteúdo
`pleito.json`	JSON no layout 0.1	contrato e versão contratual, vigência pretendida, tarifa em vigor, meses de referência, componentes com as séries, energia, resultado declarado, casas decimais, lista dos anexos com hash SHA-256
`series.csv`	CSV UTF-8, separador vírgula, ponto decimal	`sigla,fonte,codigo_serie,mes,valor`: todos os meses de o até i, como publicados pela fonte
`energia.csv`	CSV	`reh,distribuidora,subgrupo,modalidade,posto,vigencia_inicio,tusd_mwh,te_mwh,bandeira_mwh,desconto_pct`: uma linha por resolução ou bandeira usada
`tabela_tarifaria.csv`	CSV	`categoria,faixa_inicio,faixa_fim,unidade,vigente,proposta`
exportação da fonte	PDF ou CSV original	a página ou o arquivo da FGV, do IBGE ou da ANEEL de onde saiu cada série (evidência)
memória de cálculo	PDF assinado	a mesma conta em forma legível, para o processo
publicação	PDF	jornal com a tabela publicada

Regras gerais:

- **Formato:** datas em ISO 8601, números sem separador de milhar e valores como publicados pela fonte, sem arredondar.
- **Dados pessoais:** nenhum. A tarifa social entra como agregado.

- **Identificação:** a sigla de cada componente e a versão contratual são as do cadastro de parâmetros da agência. A agência publica o cadastro de cada contrato, e a concessionária não escolhe nome nem código.

4. O que o sistema confere na entrada

Regra	Confere	Se falhar
V01	o arquivo segue o layout	devolve
V02	o cadastro se apoia no texto do contrato e a versão contratual existe	devolve
V03	interstício de 12 meses de referência	devolve; aviso se for menos de 365 dias
V04	os meses o e i são os da regra do contrato	devolve
V05	componentes e códigos iguais aos do cadastro	devolve
V06	série mensal completa	aviso
V07	valor igual à série pública (IBGE, IPEA)	devolve; aviso se vier arredondado
V08	valor igual ao de outros pleitos do mesmo mês (séries pagas)	aviso
V09	IR recalculado com os pesos do cadastro	devolve
V10	parcela de realinhamento do cronograma e total pela regra de combinação	devolve
V11	energia com distribuidora, composição e resolução	devolve
V12	tabela proposta = vigente × (1 + total)	devolve

Um pleito sem erro segue para a CAPET já com o recálculo e os avisos. Um pleito com erro volta à concessionária com a lista do que corrigir, sem passar por análise.

5. Teste do conceito: Paraty 2026

O pleito real de Paraty para 2026 foi montado no layout com os números dos autos. As séries ficaram só com as pontas, porque foi o que o processo trouxe. O CNPJ e os hashes do exemplo são fictícios.

Resultado: 10 ok, 5 avisos, 1 erro. O pleito voltaria para complementação. Os testes do projeto repetem isto.

O que fecha:

- o IR recalculado, 3,9669%, arredondado a 3,967% como o declarado;
- o total de 6,7949%, pelo produto com a 2ª parcela de 2,72% do cronograma;
- os meses out/2024 e out/2025, iguais aos da regra do terceiro mês anterior;
- o IPC, achado na série pública;
- os dois IPA e o INCC, iguais aos dos pleitos de Imperatriz e Condessa do mesmo mês.

O único erro: a energia. O processo não diz de que distribuidora, com que composição e de que resolução saíram 511,75 e 471,91. É o mesmo ponto que o pedido de alteração do IEE levou à revisão ordinária.

Os avisos:

- O INCC veio com 2 casas (1.222,36), mas a série publica 3 (1.222,356).
- As séries vieram sem os meses intermediários.
- O interstício tem 12 meses de referência, mas só 354 dias: a tarifa em vigor desde 12/01/2025 e a nova a partir de 01/01/2026. A CAPET e a Procuradoria precisam dizer se o interstício se conta por mês de referência, como o 3º termo aditivo sugere ("a partir da referência janeiro"), ou por dia.

- Não há outro pleito que use o ICC-RJ de mão de obra (código 159401) para comparar.
- Falta a tabela tarifária.

Os testes também conferem que o validador barra um IR declarado diferente, um mês de referência errado, a parcela de realinhamento errada e um componente sem evidência.

6. Pendências

1. Regra da energia de Paraty com a CAPET: distribuidora, tarifa (TUSD + TE, com ou sem tributos e bandeira) e mês da resolução.
2. Contagem do interstício, por mês de referência ou por dia (CAPET e Procuradoria).
3. Cadastro de Águas da Imperatriz, para provar a generalização.
4. 1º e 2º termos aditivos de Paraty no cadastro, para validar os ciclos de 2022 a 2024.
5. Instrumento que torna o layout obrigatório (Procuradoria).
6. Canal de envio: anexos no peticionamento eletrônico do SEI, com o validador rodando na entrada, ou envio direto ao sistema com recibo.